

Auf dem Holzweg
Euer Zuhause aus der Natur

Benjamin Stocksiefen

Damit auch unsere Enkel noch
einen lebenswerten Planeten vorfinden.

Sei stolz, bau aus Holz!

Benjamin Stocksiefen

1. Auflage (Juni 2025)

Aus Gründen der Lesbarkeit formulieren wir im generischen Maskulinum. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die automatisierte Analyse des Werkes für Text und Data Mining gemäß § 44b UrhG ist untersagt.

Jegliche Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen ist ausgeschlossen. Haftungsansprüche gegen Autoren und Verlag für Schäden jeglicher Art durch Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen, oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen, sind ausgeschlossen.

Der Autor übernimmt keine Gewähr für externe Links und deren Inhalte und hat keinen Einfluss auf nachträgliche Veränderungen der verlinkten Seiten.

Die in diesem Buch enthaltenen Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung und sollten nicht als Ersatz für professionelle handwerkliche Beratung angesehen werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Konsequenzen, die direkt oder indirekt aus der Anwendung der in diesem Werk bereitgestellten Inhalte entstehen könnten.

© 2025 Benjamin Stocksiefen

feelswood.de
benjaminstocksiefen.de

Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung sowie elektronische Verarbeitungssysteme.

Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Benjamin Stocksiefen, Nikolaus-Otto-Straße 16, 53859 Niederkassel, Deutschland.

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
kontakt@feelswood.de

Projektleitung, Redaktionsassistentz, Satz: Buchschreiberei.de
Illustrationen: Katharina Hülsmann
Korrektorat: Denise Laube
Umschlaggestaltung: GuterPunkt, München

Wenn Holz einfach überall ist ...	13
Was dich in diesem Buch erwartet	15
Holzbau und Nachhaltigkeit – ein Überblick	19
Warum euer nächstes Zuhause aus Holz bestehen sollte	22
Gesundes Wohnklima	24
Wie Holz beim Klimaschutz helfen kann	25
Schadet Holzbau der Natur?	29
Mensch und Wald – es ist kompliziert	30
Entwicklung des Holzbaus im Laufe der Geschichte	39
Meilensteine im Zeitstrahl	41
Hybridkonstruktionen aus Holz(-werkstoffen), Beton und Stahl	46
Aufbruch in das 21. Jahrhundert	47
Die Tradition des Zimmererhandwerks	48
Bräuche und Traditionen	48
Besondere Merkmale und ihre Geschichte	50
Zwischen Tradition und Moderne	52
Handwerk mit Geschichte – der Holzbau und wir	55
Die Holzbau Stocksiefen GmbH	56
Ausgerechnet Zimmermann?	57
Eine kurze Zeitreise	60
Vom Hinterhof zum Zimmerplatz	60
Holz als Baumaterial	67
Die drei Hauptbauweisen im Holzbau	68
Der Holzrahmenbau	69
Wasser im Wein? – die Nachteile	76
Holz- und Materialarten	81
Baustoff der Zukunft #1: Paulownia	84
Baustoff der Zukunft #2: Miscanthus	86
Baustoff der Zukunft #3: Mondholz	87

Kundenerfahrung: Katrin und Thoralf	90
Ein ungewöhnlicher Weg zum Bauen mit Holz	91
Bauleitung in Eigenregie – eine Herausforderung	92
Ökologie als Leitbild	93
Stolpersteine und Erfolge	94
»Wir kennen jetzt jedes Bauteil!«	94
Drei Tipps für alle, die aufstocken möchten	96
Die Geschichte von Katrin und Thoralf zeigt	97
Euer eigenes Projekt – Schritt für Schritt	99
Teil 1: Projektstart und Planung	99
Teil 2: Umsetzung	105
Teil 3: Kostenplanung und Finanzierung	110
Teil 4: Planung und Design	121
Teil 5: An- und Umbau	132
Endlich fertig! – das Richtfest	134
Aspekte und Technisches	139
Luftdichtheit prüfen mit dem Blower-Door-Test	139
Feuchtigkeitsschutz	143
Brandschutz	146
Schallschutz	147
Spezielle Bauformen	149
Wartung und Pflege	151
Kann es in Holzhäusern schimmeln?	154
Kundenerfahrung: Nicole	156
Energieeffizienz und nachhaltige Materialien	161
Thoma – Holzhaus ohne Heizung	161
Das Unmögliche möglich gemacht: Holz100-Technologie im Einsatz ..	164
Sommerlicher Hitzeschutz	166
Brauchen Holzhäuser eine Lüftungsanlage?	167
Nachhaltige Dämmstoffe im Vergleich	168

Entwicklung nachhaltiger Bauweisen 175

Durchgängige Digitalisierung der Planung im Holzbau.	175
Mehrgeschossiger Holzbau – die Zukunft des urbanen Bauens	178
Klimaneutrales Gewerbegebiet in Holzbauweise	179

Beispiele für nachhaltigen Holzbau 183

Hausbaum in NRW	183
Holzhotel Forsthofalm in Leogang.	185
Holzbau-Initiative in Baden-Württemberg.	188
WoHo in Berlin-Kreuzberg	189
ROOTS in Hamburg	191
SKAIO in Heilbronn	193
LELF – Verwaltungs- und Forschungsgebäude in reiner Holzbauweise .	194

Politische und gesellschaftliche Perspektiven 197

Bundesregierung will Holzhäuser fördern.	199
Die Initiative HOLZ RETTET KLIMA	200
Die KOALITION für HOLZBAU	201

Am Ende ... 205

Die Vorteile des Holzbaus auf einen Blick	206
---	-----

Das ist Stocki!

Unser kleiner Holzwurm begleitet unsere Firma schon seit vielen Jahren und fasst am Ende jedes Kapitels die wesentlichen Punkte zusammen.



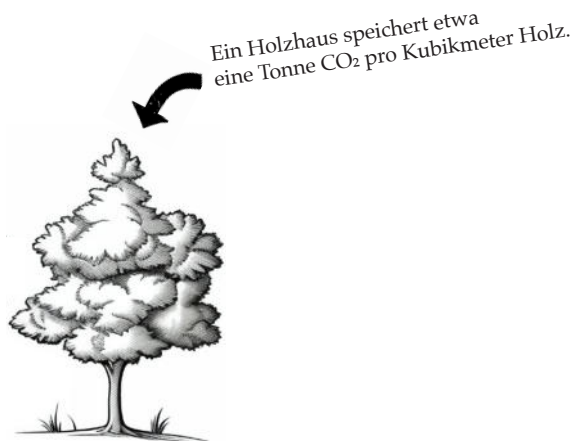


Wenn Holz einfach *überall* ist ...

Holz kann buchstäblich *überall* sein.

An einem typischen Tag im Sommer wecken mich gegen sechs Uhr die Strahlen der aufgehenden Sonne durch unsere Kiefernholzjalousien. Die Eichenbalken unter der Decke und die fein gearbeitete Kommode aus Kirschholz verstärken die gemütliche Atmosphäre, und nach einigen Wach-Werde-Minuten trete ich auf den angenehm warmen Parkettboden, der sich geschmeidig und lebendig unter den nackten Sohlen anfühlt. Am Fenster öffne ich die Jalousien und blicke auf das Tal, in dem ein Wald voller Nadelbäume steht. Fichten und Tannen wechseln sich ab, fast wie in einem Märchen.

In der Küche lehne ich mich an das offene Regal aus Pinienholz und bereite mir einen Tee zu. Mit dem Löffel, ein handgeschnitztes Stück aus Walnussholz, rühre ich den Honig ein. Während der Tee zieht, bereite ich auf der Arbeitsplatte aus Akazienholz das



Frühstück zu und überblicke die hölzerne Kücheninsel.

Das Brot liegt auf einem robusten Schneidebrett aus Buchenholz, neben einem Satz von Holzmessern mit Olivenholzgriffen. Nach dem Essen räume ich die Utensilien in den Birkenholzküchenschrank.

Nun – ich übertreibe ein bisschen. So sieht vielleicht eine Ferienwohnung aus, aber nicht das Haus, in dem ich privat mit meiner Familie lebe. Aber ich habe die Augen geschlossen und mir vorgestellt, wie ich es auf die Spitze treiben könnte. Eine Welt voller Holz! Vielleicht hast du dich in mancher Hinsicht wiedergefunden.

Holz ist tief in unserer Kultur und unseren täglichen Routinen verankert. Wenn wir innehalten und uns unserer Umgebung bewusst werden, erkennen wir, wie *allgegenwärtig* und *vielseitig* dieses natürliche Material ist.

Aus diesem Gefühl heraus schreibe ich dieses Buch: *Auf dem Holzweg?* Ursprünglich bezeichnete der Holzweg einen Waldweg, der nur zum Abtransport von gefällten Bäumen diente und irgendwo im Wald endete – wer ihm folgte, war *also auf dem falschen Weg*. Ich habe diesen Titel mit einem Augenzwinkern gewählt, weil ich zeigen möchte, dass der Holzweg in Zeiten von Klimaschutz und nachhaltigem Bauen nicht länger eine Sackgasse ist, sondern vielmehr die Zukunft des Bauens prägen *kann* – ja, sogar prägen *sollte*.

In den folgenden Kapiteln werden wir entdecken, warum Holz den konventionellen Baustoffen überlegen ist. Der Unterschied ist nicht nur ökologisch spürbar, sondern auch unmittelbar für die Bewohner: Holz schafft ein einzigartiges Raumklima, das nachweislich zum Wohlbefinden und zur Gesundheit beiträgt. Jedes

Mal, wenn wir uns für Holz anstelle von energieintensiven Materialien entscheiden, setzen wir ein klares Zeichen und helfen, Holz als Baustoff Nummer 1 in der Baubranche zu etablieren.

Die Bauweise mit Holz überzeugt zudem durch ihre Schnelligkeit – ein nicht zu unterschätzender Vorteil in Zeiten steigender Baukosten und Wohnungsknappheit. Jedes Holzhaus ist zudem ein Beitrag zum Klimaschutz, ein Kohlenstoffspeicher, der CO₂ (Kohlenstoffdioxid) für Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte bindet.

In diesem Buch lasse ich dich an dieser Begeisterung teilhaben und zeige dir, welche außergewöhnlichen Möglichkeiten der Baustoff Holz bietet – für *dich*, dein *Wohlbefinden* und unsere gemeinsame Zukunft auf diesem Planeten.

Was dich in diesem Buch erwartet

Öffnen wir die Tür zu der faszinierenden Welt des modernen Holzbaus!

In **Kapitel 1** erfährst du, warum Holz enorm *klimafreundlich* ist und ein einzigartiges *Raumklima* schafft.

Kapitel 2 blickt auf die Tradition des Holzbaus von der Jungsteinzeit bis heute und die Renaissance dieses Baustoffs nach der Industrialisierung.

Kapitel 3 stellt klassische Techniken wie Fachwerk und Blockbau vor sowie unser Unternehmen mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung.

Im technischen **Kapitel 4** lernst du den modernen Holzrahmenbau kennen und die Unterschiede zwischen Konstruktionsvollholz und Brettschichtholz.

Kapitel 5 behandelt gestalterische Fragen vom Dachüberstand bis zur Haustür sowie die richtige Wartung und Pflege deines Holzhauses.

In **Kapitel 6** geht es um Luftdichtheit, Brandschutz und Schallschutz, während **Kapitel 7** die energetische Optimierung von der Heizungswahl bis zum sommerlichen Hitzeschutz thematisiert.

Kapitel 8 erklärt die Vorteile digitaler Planung (*Building Information Modeling* oder *BIM*) und gibt einen Ausblick auf den mehrgeschossigen Holzbau.

Mit **Kapitel 9** reisen wir zu bemerkenswerten internationalen Holzbauprojekten, bevor **Kapitel 10** den Kreis schließt und die Bedeutung des Holzbaus für Klimaschutz und eine nachhaltige Zukunft unterstreicht.

Mach es dir also bequem, vielleicht auf einem Holzstuhl oder auf deinem Sofa mit Blick auf dein Bücherregal aus Holz, und freue dich auf einen umfassenden Überblick über die technischen und gestalterischen Aspekte des modernen Holzbaus – und darauf, dir eine fundierte Entscheidungsgrundlage für dein eigenes Bauprojekt zu schaffen.

Viel Spaß beim Lesen!

Am Ende der Lebensdauer eines Holzgebäudes können die Bauteile oft recycelt oder wiederverwendet werden, was die Kreislaufwirtschaft fördert und die Umweltbelastung weiter reduziert.



1

Holzbau und Nachhaltigkeit – ein Überblick

Bevor wir uns in die heimischen Wälder begeben, stellen wir uns ein paar Männer vor, die in einer Stadt in der Wüste sitzen und planen, dass sie ein Haus bauen möchten.

Groß soll es sein, ein Wolkenkratzer, mehrere hundert Meter hoch. Ein Hotel, in dem viele hundert bis viele tausend Menschen Platz finden sollen. Sie sitzen bei vierzig Grad in einem klimatisierten Café und entscheiden sich für die Verwendung von Beton. »Um den Beton anzumischen, brauchen wir Sand«, sagt der eine, und der andere bestätigt: »Genau, *Sand!* Um uns herum – so viel Sand! Das können wir schön günstig realisieren!«

Am Nebentisch sitzt ein fremder Mann, der das Gespräch verfolgt und sich mit freundlicher Miene einschaltet. »Meine Herren ...«, beginnt er, »... ich befasse mich beruflich mit dem Bauen von Hochhäusern. Ich finde Ihr Anliegen sympathisch. Ein Gebäude in dieser Größe könnte als Büroraum fungieren,

als Wohnstätte – als *Touristenattraktion*! Wir würden Menschen aus der ganzen Welt begrüßen, die sich freuen, Land, Leute und die Kulturkennenzulernen. Es gäbe nur *einen* Haken ...«

Die Männer sind einerseits begeistert, wie gut der Fremde ihre Pläne weiterdenkt, andererseits gespannt, welches Problem er sieht. »Den Sand, den wir um uns herum haben, können wir nicht verwenden. Er ist aufgrund der Winde und Stürme viel zu glatt und abgerundet und damit nutzlos für die Betonherstellung. Die glatten Körner können nicht ineinandergreifen und eine feste Verbindung eingehen.«

Den Männern entgleiten die Gesichtszüge, Enttäuschung macht sich breit. »Was tun wir dann?«, fragt einer. »Ich habe die Lösung«, grinst der Fremde. »Ich habe Verbindungen nach Australien. Die geologischen Bedingungen sorgten für einen Sand, den wir verwenden können. 9000 Kilometer von hier entfernt – aber wir können diesen importieren, auf großen Transportschiffen, die mit Schweröl betrieben werden.«

An dieser Stelle endet die erfundene Geschichte. Sicher fanden die Planungen für den *Burj Khalifa* in Dubai anders statt. Doch der höchste Wolkenkratzer der Welt wurde letztendlich genau so gebaut: mit viel importiertem Sand aus Australien.

Nachhaltig war das nicht ...

*

Dabei wäre es bitter nötig, nachhaltig zu werden: Der Klimawandel erfordert ein Umdenken bei uns allen – auch im Bausektor, der weltweit für rund vierzig Prozent (!) aller Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Die Lösung könnte aus der Natur kommen, mit einem Baustoff, den uns die Natur schenkt: *Holz*!

Ein Baustoff, der CO₂ bindet und zu einem klimafreundlichen Bauen und einer Reduktion der Treibhausgasemissionen beitragen kann.

Holz wächst immer wieder nach, speichert CO₂, ist wiederverwendbar, sieht auch nach vielen Jahren *hervorragend* aus und erzeugt darüber hinaus ein schönes warmes Wohnklima. Alles Aspekte, über die wir in den kommenden Kapiteln gesondert sprechen werden.

Nachhaltig ist es unter anderem, weil es nur 35 Sekunden (!) dauert, bis ein Einfamilienholzhaus mit einer Größe von etwa 150 bis 160 Quadratmetern Wohnfläche in unseren Wäldern nachgewachsen ist. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland rund 85 000 Einfamilienhäuser gebaut. Hätte man all diese Häuser aus Holz gefertigt, hätte unser Wald gerade mal hundert Tage dafür gebraucht.

Bauen mit Holz ist daher ein wichtiger Baustein beim aktiven Klimaschutz. In Holzhäusern bleibt das klimaschädliche CO₂ in Form von Kohlenstoff gebunden. Ein Einfamilienhaus aus Holz bindet rund vierzig Tonnen CO₂. Das entspricht dem CO₂-Ausstoß eines mit Benzin betriebenen Pkws in 26 Jahren.

Und noch etwas: Holz wirkt beruhigend auf uns Menschen. Eine Studie aus dem Jahr 2003 belegt, dass sich der Mensch durch den Schlaf in einem Zirbenholzbett durchschnittlich 3500 Herzschläge pro Tag erspart. Das entspricht etwa einer Stunde Arbeit für das Herz.

Unglaublich, oder?

Lasst uns das genauer unter die Lupe nehmen ...

Warum euer nächstes Zuhause aus Holz bestehen sollte

Lasst mich vorab darauf hinweisen: Was wir auf den folgenden Seiten besprechen, gilt jeweils für folgende drei Anwendungsbeispiele: *komplettes Holzhaus*, *Anbau* und *Aufstockung*.

Holzhäuser wurden in den vergangenen Jahren zunehmend populärer, nicht nur, weil sie schön aussehen, sondern auch, weil sie einige weitere überzeugende Vorteile mit sich bringen. Sie bieten eine *einzigartige* Kombination aus *Langlebigkeit*, *Energieeffizienz* und einem *gesunden Wohnklima*.

Ein Holzbauprojekt hat praktische Vorteile: Durch die Vorfertigung der Bauteile in der Werkstatt verkürzt sich die Bauzeit des Hauses. Die montagefertigen Elemente werden auf der Baustelle in vergleichsweise hoher Geschwindigkeit zusammengesetzt, sodass der Rohbau in kürzester Zeit wetterfest auf eurem Grundstück steht. Das führt auch zu geringeren Kosten für die Miete von Baustelleneinrichtungen und Geräten – im Endeffekt zahlt ihr weniger, weil ihr schneller einziehen könnt und keine weitere Miete für die alte Wohnstätte anfällt.

Die Kosten sind auch beim Thema Energieeffizienz relevant: Holz dient als *natürliche* Dämmung. Ich werde das später in diesem Buch noch genauer beleuchten, aber für diesen Moment könnt ihr euch vorstellen, dass der Wandaufbau aus Holzrahmen und Wärmedämmung eine effektive thermische Gebäudehülle bildet. Damit senkt ihr eure Heizkosten im Winter, während das Haus (oder eben der *Anbau* oder die *Aufstockung* ... der Einfachheit und Lesbarkeit halber spreche ich im Folgenden immer vom *Haus*) im Sommer angenehm kühl bleibt. Das geht übrigens mit dünnen Wänden einher, was euch mehr Platz und zusätzlichen Wohnraum schenkt.

Wenn ihr selbst leidenschaftliche Heimwerker seid, bieten euch Holzhäuser viel Raum für **Eigenleistungen**. Ihr könnt am Innenausbau mitwirken und dadurch eure persönliche Note einbringen – klar, und auch viel Geld sparen.

Ein weiterer wichtiger, gar *zentraler* Aspekt ist die **Nachhaltigkeit**. Mit dem Bau eines Holzhauses leistet ihr einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Die verwendeten Bäume binden CO₂, und durch den Bau mit Holz wird Platz für neue Bäume geschaffen, die wiederum CO₂ aufnehmen. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der bei verantwortungsvoller Waldwirtschaft unbegrenzt zur Verfügung steht.

Der Bau eines durchschnittlichen Holzhauses benötigt etwa dreißig Kubikmeter Bauholz: Das ist ein Holzvolumen von etwa zehn bis zwölf Fichten- oder Tannenstämmen, das rasch nachwächst. Außerdem sind Holzhäuser für erneuerbare Energiequellen ideal: Die Architektur kann leicht auf die Integration von Solarenergie oder Wärmepumpen angepasst werden.

Ein weiterer Pluspunkt ist das **Wohnklima**. Holzhäuser zeichnen sich durch ihre diffusionsoffene Bauweise aus, die für eine ausgeglichene Raumluftfeuchtigkeit sorgt, die weder zu trocken noch zu feucht ist. Holzhäuser sind zudem überraschend robust gegenüber Elementen wie Wind und Wasser. Dank der hygroskopischen Eigenschaften können sie nach einer Durchfeuchtung schnell austrocknen, was sie zu einer praktischen Wahl in Zeiten des Klimawandels macht.

Holz ist **hygroskopisch**, das heißt, es kann Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und wieder abgeben, wie ein natürlicher Luftbefeuchter. Bei Feuchtigkeit dehnt es sich aus, bei trockener Luft zieht es sich zusammen. Diese Eigenschaft macht Holz zu einem Allrounder für ein angenehmes Raumklima.

Gesundes Wohnklima

Was macht das Wohnklima von Holzhäusern so besonders – und was bedeutet ›gesund‹ in diesem Zusammenhang? Hier kommen mehrere Faktoren zusammen. Zunächst verbringen wir Menschen die meiste Zeit in geschlossenen Räumen, und unser Wohlbefinden hängt von den baulichen Gegebenheiten sowie dem Heiz- und Lüftungsverhalten ab. Unser Behaglichkeitsempfinden wird zum einen durch die Lufttemperatur bestimmt und zum anderen durch die Oberflächentemperatur der Wände, Fenster, Böden und Decken. Außerdem spielen die Luftfeuchtigkeit, die Luftbewegung und die Luftqualität eine zentrale Rolle. Als *behaglich* empfinden wir Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad Celsius bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35 bis 60 Prozent. Um die Wohnqualität zu sichern, können wir diese Werte regelmäßig mit einem Hygrometer überprüfen.

Für ein als *ausgewogen* empfundenes Wohnklima sollte es weder *zu trocken* noch *zu feucht* sein. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit fördert die Verbreitung von allergie- und krankheitsauslösenden Bakterien und Pilzen. Eine zu geringe Feuchtigkeit kann jedoch die Schleimhäute austrocknen lassen und das Risiko für Allergien und Erkrankungen erhöhen. Holz – als organischer Werkstoff – passt seinen Feuchtigkeitsgehalt an die Umgebungsbedingungen an: Bei hoher Luftfeuchtigkeit absorbiert es Wasser aus der Umgebungsluft, das es bei trockeneren Bedingungen wieder freisetzt. Die *hygroskopische Eigenschaft* – wir hatten das eben schon einmal. Durch den Einsatz von Holzfaserdämmstoffen oder Zellulose mit hohem spezifischem Wert wird außerdem ein effektiver Hitzeschutz im Sommer gewährleistet. In Summe ergibt sich ein ausgeglichenes Raumklima, das vielen Menschen ebendieses Gefühl von Behaglichkeit schenkt, das mich (und bestimmt auch viele andere) gedanklich zurück in die Kindheit versetzt.

Wie Holz beim Klimaschutz helfen kann

Können wir den Klimawandel aufhalten, indem wir zukünftig mehr mit Holz bauen? Meine Antwort darauf ist ein klares Ja. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland rund 85 000 Einfamilienhäuser gebaut: Holzbau fungiert demnach bereits als wesentlicher Bestandteil des aktiven Klimaschutzes.

Wenn wir zurückblicken, so hat Holz schon seit der Steinzeit eine zentrale Rolle in der Menschheitsgeschichte gespielt: als Werkzeug und auch als Baumaterial. Die ersten Pfahlbauten, die sich bis in das fünfte Jahrtausend vor Christus zurückverfolgen lassen, zeugen von der Langlebigkeit und Vielseitigkeit dieses nachwachsenden Rohstoffs.

Holz war einst allgegenwärtig – verwendet für Häuser, Wagen, Werkzeuge, Schiffe und zahlreiche Alltagsgegenstände. Wir können der Natur nur dann etwas entnehmen, wenn es nachwachsen kann, und bewahren dadurch einen ewigen Kreislauf. Diese Harmonie funktionierte bis zur industriellen Revolution, als Beton und Stahl die Vorherrschaft übernahmen und Holz verdrängten. Mit den neuen Möglichkeiten zur Verarbeitung von Metallen und Kunststoffen kamen kalte, nasse Baustoffe auf, die eine schnelle Massenproduktion (wie Fließband- oder Plattenbauten) ermöglichten.

Doch warum haben wir auch das Baumaterial für private Wohnhäuser geändert? Betrachten wir die Auswirkungen der Industrialisierung: Vor einiger Zeit habe ich auf einem Vortrag von Dr. Denny Ohnesorge beim *bio innovation park Rheinland* eine Folie gesehen, erstellt vom *Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung*, die wir in Abbildung 1 nachgestellt haben. Vielleicht hast du von Hans Joachim Schellnhuber schon einmal in den Medien gehört:

Entwicklung des Kohlenstoffvorrats

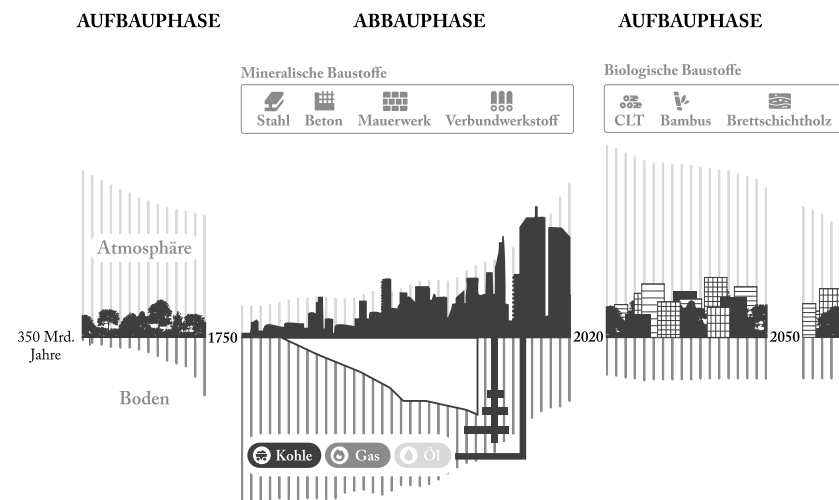


Abbildung 1: Entwicklung des Kohlenstoffvorrats

Er ist der ehemalige Leiter des Instituts und Berater der EU-Kommission von Ursula von der Leyen. Abbildung 1 zeigt die Entwicklung unserer Kohlenstoffvorräte, sowohl im Boden als auch in der Atmosphäre, beginnend vor 350 Millionen Jahren. Das Jahr 1750 markiert den Zeitpunkt, zu dem der Großteil unseres Kohlenstoffvorrats noch sicher in der Erde gebunden war. Die zweite Markierung, das Jahr 2020, zeigt eine dramatische Verschiebung: Innerhalb von 270 Jahren haben wir es geschafft, unsere fossilen Brennstoffe aus dem Erdreich zu fördern und in die Atmosphäre zu entlassen, nicht zuletzt durch den Einsatz energieintensiver Baustoffe wie Beton und Stahl, die zudem viel Sondermüll produzieren.

Die Lösung beginnt im Jahr 2020 und erstreckt sich bis 2050: ein mühsamer, doch alternativloser Weg zurück zu mehr Holzbau, um Kohlenstoffvorräte wieder in unsere Häuser zu integrieren.

Denn Holz speichert CO₂. Zudem bietet ein Holzhaus ein unvergleichliches Wohnklima, Nachhaltigkeit und schnelle Bauzeiten, die für den Holzbau sprechen. Ein Zuhause, wie wir es von Urzeiten her kennen, ist nur mit Holz möglich. CO₂-neutrales Bauen ist also von zentraler Bedeutung und Holz kann eine gewichtige Rolle einnehmen.

Knapp fünfzig Prozent des Kohlenstoffs in einem Baum wird während seines gesamten Lebenszyklus aus der Atmosphäre absorbiert, wobei ältere Bäume in ihrer Reife- und Alterungsphase besonders viel Kohlenstoff speichern. Holz ist ein effektiver Baustoff, der Kohlenstoff über lange Zeiträume bindet und somit zur Reduzierung des Treibhauseffekts beiträgt. In der CO₂-neutralen Bauweise spielt Holz eine zentrale Rolle: Jeder verbaute Kubikmeter Holz speichert etwa eine Tonne CO₂. Ein durchschnittliches Holzhaus kann etwa siebenzig bis achtzig Tonnen Kohlenstoff speichern, sofern die Holznutzung nachhaltig erfolgt.

Der Bau mit Holz weist auch im Vergleich zu anderen Methoden wie Windkraft oder Photovoltaik niedrigere CO₂-Vermeidungskosten auf. Mit Holz erzielt ihr mehr CO₂-Einsparungen für jeden investierten Euro. **Der Clou: Wird ein Baum gefällt und für den Bau verwendet, macht er Platz für neue Bäume, die ihrerseits CO₂ aufnehmen und so den Kohlenstoffkreislauf im Wald erweitern.**

Ein Gebäude gilt als klimaneutral, wenn die CO₂-Emissionen, die während Konstruktion und Betrieb über den gesamten Lebenszyklus entstehen, effektiv gleich null sind. Das ist das ambitionierte Ziel, das wir anstreben sollten. Entscheidet ihr euch für ein Holzhaus, tragt ihr nicht nur zu eurer eigenen Gesundheit und einem behaglichen Zuhause bei, sondern leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Eine Win-win-Situation für euch und unseren Planeten.

Auch ihr könnt ökologisch bauen

Wenn ich mit Kunden ein Projekt plane, weise ich auf ein Modell hin, das sich als Dreieck darstellen lässt. Ökologisches Bauen nenne ich das, und es geht darum, die drei Eckpunkte Ökologie und Nachhaltigkeit, Wohnfläche und Budget in Einklang zu bringen.

Um ökologische Baustandards zu erreichen, bieten sich viele Möglichkeiten, angefangen bei der Außenhaut, die bei uns üblicherweise aus Holz besteht. Deren Aufbau wurde auf Empfehlung eines Baubiologen ohne Leimanteile entwickelt, um die Verwendung von Holzwerkstoffplatten (oder auch *Grobspanplatten*) zu vermeiden.

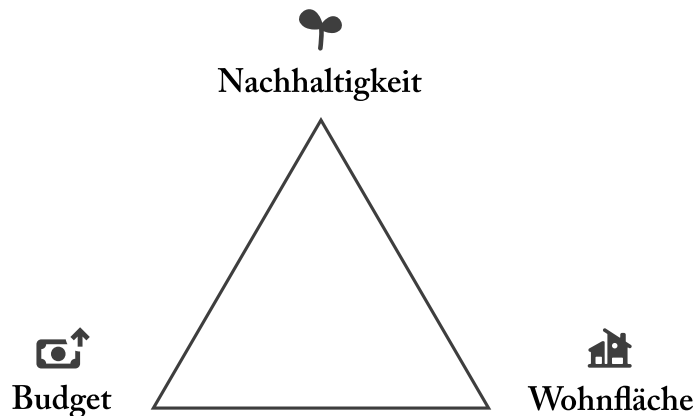


Abbildung 2: Ökologisches Bauen – Dreieck

Diese Platten bestehen aus groben Spänen, die in der Herstellung zuerst getrocknet und mit Leim versehen werden, bevor sie mittels eines Wurfverfahrens kreuzweise in drei Schichten angeordnet und unter Einsatz von hohem Druck und hoher Temperatur zu festen Platten gepresst werden.

Zudem ist der Aufbau des Holzrahmenwerks darauf ausgelegt, *Nachhaltigkeit* zu fördern. Wir verwenden Holzfaserdämmung oder Zellulosedämmung aus recyceltem Zeitungspapier. Die Außenseite wird mit einer Holzweichfaserplatte verkleidet. Viele unserer Bauherren kommen von Anbietern, bei denen solche ökologischen Aspekte oft fehlen. Sie finden stattdessen Materialien wie Mineralwolle oder Polystyrol in den Außenwänden, was die ökologische Bilanz der ansonsten nachhaltigen Häuser mindert.

Die Entscheidung, wie ökologisch euer Haus sein soll, liegt beim Kunden – gemäß dem Dreieck. Ihr könnt das auf Elemente wie Boden- und Wandbeläge oder Möbel ausweiten. Möchtet ihr im Innenbereich viel sichtbares Holz, wie etwa bei Sichtholzschalungen oder offenen Deckenkonstruktionen? Diese Entscheidungen nehmen natürlich Einfluss auf das Raumgefühl und euer Wohlbefinden – vergleichbar mit der Atmosphäre, die ihr vielleicht aus einem Bergurlaub kennt.

Viele unserer Kunden stellen fest, dass sie – nachdem sie einige Zeit in einem unserer nachhaltig gebauten Holzhäuser gewohnt haben – weniger Reiselust verspüren. Das angenehme Raumklima eines konsequent ökologisch gebauten Holzhauses macht andere Umgebungen oft weniger attraktiv, besonders wenn dort Lärm und schlechtes Raumklima vorherrschen.

Schadet Holzbau der Natur?

Für Holzhäuser müssen ganze Wälder abgerodet werden? Nein, das ist ein Mythos. Holzhäuser plündern unsere Natur nicht – sie *dienen* ihr sogar!

Das Schlüsselkonzept ist *nachhaltige Forstwirtschaft*. Ein Drittel der deutschen Fläche ist bewaldet und das Verhältnis von Laub- zu Nadelhölzern ist mit 41 zu 59 Prozent gut ausbalanciert.

Von den jährlich wachsenden 120 Millionen Kubikmetern Holz werden lediglich 70 Millionen genutzt. Das Prinzip in der Forstwirtschaft stellt sicher, dass nie mehr Holz gefällt wird, als nachwächst.

In der Kategorie *klimafreundliche Baustoffe* steht der Wald unangefochten an der Spitze. Wir brauchen ihn im Kampf gegen den Klimawandel: Bäume und Pflanzen wandeln CO₂ in Sauerstoff um und speichern Kohlenstoff. Ein Holzhaus fungiert als Verlängerung des Kohlenstoffspeichers des Waldes und erspart der Atmosphäre eine hohe Emissionsbelastung. Zudem ersetzt Holz andere energieintensive Baustoffe wie Ziegel, Beton oder Stahl. Nach Angaben des *Statistischen Bundesamtes* wurden letztes Jahr etwa 86 000 Eigenheime in Deutschland gebaut.

Der Holzbau schadet der Natur also nicht, solange er *verantwortungsvoll* betrieben wird. Der Wald ist eine Rohstoffquelle, die ideale Bedingungen für eine Kreislaufwirtschaft bietet. Wir müssen uns lediglich darum kümmern, dass das Holz möglichst *naturnah* verwendet wird, ohne schädliche Chemikalien, damit es nicht zu Sondermüll wird.

Mensch und Wald – es ist kompliziert

Für mich ist Holz ein kraftvolles Instrument im Kampf gegen den Klimawandel, besonders wenn wir es mit Kreativität und Innovation einsetzen. Die Beziehung zwischen Mensch und Holz ist überraschend tief und reicht Jahrtausende zurück. Schon nach der letzten Eiszeit, etwa 12 000 vor Christus, waren die ersten Menschen nicht einfach nur »Jäger und Sammler«, sondern wahre Holzexperten. Sie fertigten kunstvolle Werkzeuge und Körbe aus Holz – ein Wissen, das auch unsere nächsten Verwandten im Tierreich anwenden.

Holzknappheit ist kein modernes Problem; bereits die Römer spürten sie! In Köln beispielsweise musste Brennholz aus dem weit entfernten Hunsrück herbeigeschafft werden. Die findigen Römer nutzten dabei die Wasserkraft von Mosel und Rhein – ein frühes Beispiel für nachhaltige Logistik. Im Laufe der Zeit wurde der Wald immer stärker an unsere Bedürfnisse angepasst.

Heute sind in Nordrhein-Westfalen immerhin 32 Prozent der Landesfläche bewaldet, eine ordentliche Zahl, die aber noch Luft nach oben hat. Diese Wälder haben alle ihre eigene Geschichte; echten Urwald gibt es nicht mehr. Jeder Quadratmeter wurde bereits vom Menschen berührt und genutzt. Wenn wir historische Darstellungen betrachten, sehen wir, wie jede Generation ihren *eigenen* Weg im Umgang mit Holz fand. Zum Ende des Mittelalters waren viele Wälder stark dezimiert. In der Neuzeit war Holzmangel allgegenwärtig: Die wenigen verbliebenen Bäume standen oft einsam und verloren in der Landschaft; keine zusammenhängenden Wälder mehr.

Dann kamen die beiden Weltkriege und diese hinterließen tiefe Narben in unseren Wäldern. Die Wiederaufforstung wurde zur gemeinschaftlichen Aufgabe, ein Engagement, das sogar auf dem Fünfzig-Pfennig-Stück gewürdigt wurde, auf dem die sogenannten *Kulturfrauen* abgebildet waren.

Die Beziehung zwischen Mensch und Wald gleicht einer Wellenbewegung durch die Jahrhunderte: Zunächst waren die Wälder üppig, doch bereits um 600 nach Christus stark dezimiert – trotz der damals geringen Bevölkerungszahl. Nach der Großen Pest erholten sich die Wälder wieder, da viele Menschen starben. Auch die *Kleine Eiszeit* und der *Dreißigjährige Krieg* führten paradoxerweise zu einer Erholung der Waldbestände.

Heute, mit über 80 Millionen Menschen in Deutschland und 18 Millionen allein in Nordrhein-Westfalen, ist es eine beachtliche Leistung, dass wir konstant dreißig Prozent des Waldanteils bewahren können! Angesichts unserer Bevölkerungsdichte leben wir eigentlich in einer ›Waldnot‹ – eine Situation, die sich von der vor 1400 Jahren stark unterscheidet.

Unser deutscher Wald ist ein bunter Mix: Es dominieren zwar die Nadelbäume wie Kiefern und Fichten, aber es gibt auch heimische Laubbaumarten. Der Wald gehört überwiegend privaten Waldbesitzern und ist nur teilweise in staatlicher oder kommunaler Hand. Das macht die Forstwirtschaft nicht nur zu einer ökologischen, sondern auch zu einer wirtschaftlichen Angelegenheit – gut so! Immerhin verfügt Deutschland über einen beeindruckenden Holzvorrat von 3,7 Milliarden Kubikmetern.

Allerdings ist unser Wald überwiegend jung, mit einem Überhang in den mittleren Altersklassen und einem Mangel an richtig altem und ganz jungem Wald. Dies spiegelt unsere bewegte Geschichte mit Kriegen und Übernutzung wider. Wir befinden uns in einer Phase, in der unser Wald hoffentlich in Würde altern kann – sofern der Klimawandel mitspielt.

In Nordrhein-Westfalen ist der Wald ungleichmäßig verteilt, oft nahe an großen Ballungsräumen. Das führt zu einem enormen Nutzungsdruck: Spaziergänger, Mountainbiker, Holzwirtschaft und Jäger teilen sich denselben Raum. Der Wald versorgt uns mit lebenswichtigen Ressourcen und bietet Erholung für Körper und Seele. In Deutschland haben wir das Konzept der multifunktionalen Waldnutzung perfektioniert, um all diese Bedürfnisse auf einer Fläche zu vereinen.

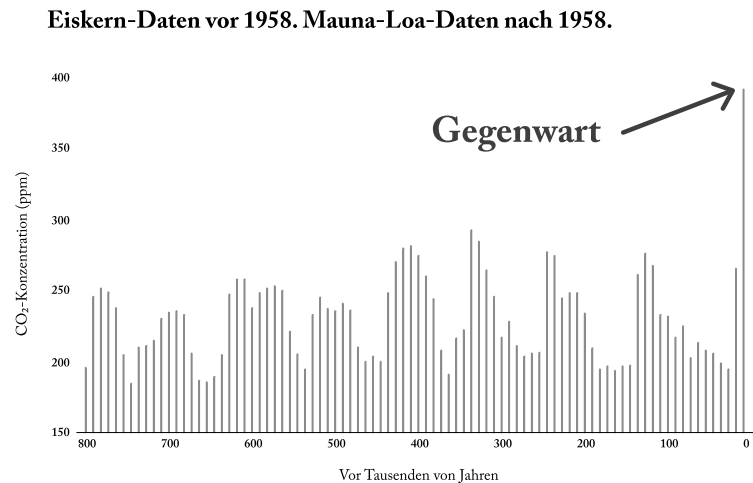
Ich finde es wichtig, dass wir nicht nur die Biodiversität schützen, indem wir auf nachhaltige Holznutzung achten, sondern auch



Abbildung 3: Fünzig Pfennig

die ökologische Funktion der Wälder verstehen und erhalten. Die *Mykorrhiza*, eine symbiotische Beziehung zwischen Pilzen und Baumwurzeln, ist ein Beispiel für die feinen ökologischen Wechselwirkungen, die für die Gesundheit unserer Wälder von Bedeutung sind. Diese Symbiose hilft Bäumen, effizienter Wasser und Nährstoffe aufzunehmen und besser zu wachsen.

In all diesen Punkten zeigt sich die Notwendigkeit, einen ganzheitlichen Blick auf die Forstwirtschaft zu werfen und zu verstehen, dass der Schutz unserer Wälder und die nachhaltige Nutzung ihrer Ressourcen Hand in Hand gehen müssen. Dies ist der Weg, den wir beschreiten müssen, um die Lebensfähigkeit der Wälder zu erhalten und den Klimawandel effektiv zu bekämpfen.

Abbildung 4: CO₂-Gehalt in der Atmosphäre

In Abbildung 4 sehen wir, dass der CO₂-Gehalt in der Atmosphäre über 800 000 Jahre hinweg mehr oder weniger konstant blieb: Trotz Schwankungen wurde die Marke von 300 *parts per million (ppm)* – das steht für ein Millionstel – nur selten überschritten. Sie illustriert auch den Wechsel von Warm- und Eiszeiten sowie unsere aktuelle Situation: Wir befinden uns bereits bei 420 ppm. Das Problem der Klimaneutralität wird deutlich, wenn man bedenkt, dass wir bis 2045, 2050 oder wie bei den Chinesen 2060 mit CO₂-Werten von 460 bis 480 ppm rechnen müssen. Es ist zweifelhaft, dass wir mit solchen Konzentrationen leben möchten. Wir müssen den CO₂-Gehalt reduzieren, denn bloße Neutralität ist tatsächlich zu wenig.

Die Erwärmung ist besonders auf der Nordhalbkugel spürbar, was unsere Region schneller erwärmt als den Rest der Welt. Das Ziel von 1,5 Grad Celsius ist für uns kaum noch erreichbar. Historisch gesehen, zeigt der *Deutsche Wetterdienst* in seinen Aufzeichnungen seit 1880 einen klaren Temperaturanstieg. In meiner Jugend war die Durchschnittstemperatur bereits bei 8,2 Grad Celsius, obwohl

ich noch von 7,5 Grad Celsius gelernt hatte. Die Temperatur der Jugend meiner Kinder lag bereits bei 8,9 Grad Celsius. Das Zwei-Grad-Ziel erscheint fast unerreichbar, da bereits in den vergangenen Jahrzehnten Temperaturen von 9,5 Grad Celsius erreicht wurden.

Das Klima wandelt sich, womit Extreme einhergehen. Die letzten drei Jahre gehörten zu den wärmsten. Solange wir den CO₂-Ausstoß nicht signifikant reduzieren, wird die Temperatur weiter ansteigen.

Was bleibt konstant? Unsere geografische Lage ändert sich nicht. Köln und München bleiben auf der Nordhalbkugel, und obwohl die Durchschnittstemperaturen steigen, wird es weiterhin Winter geben. Die Tageslänge bleibt gleich, und die Idee, dass wir zukünftig in der borealen Nadelwaldzone anbauen könnten, ist unrealistisch. Das klassische Modell des Klimawandels zeigt eine Verschiebung der Temperaturen, aber wir müssen verstehen, dass nicht nur die Durchschnittstemperaturen steigen, sondern auch die Extremwerte zunehmen.

Wir sollten also nicht nur nach Klimaneutralität streben, sondern die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre reduzieren, da Neutralität allein nicht ausreicht. Die Erhöhung der Temperatur und die damit einhergehende Variabilität bedeuten, dass die Extreme intensiver werden. Wenn wir beide Modelle übereinanderlegen, zeigt sich, dass die Temperaturverteilung sich so verschiebt, dass es zwar durchschnittlich wärmer wird, aber auch die kalten Winter bestehen bleiben. Dies illustriert, dass sich trotz eines Anstiegs der Durchschnittstemperaturen die extremen Wetterbedingungen verstärken.

Der Klimawandel beeinflusst zudem die Niederschlagsmuster, was wiederum zu unvorhersehbaren und extremen Wetterereig-

nissen führt, wie wir am Beispiel des massiven Regenfalls am 14. Juli 2021 im Ahrtal gesehen haben. Diese Veränderungen haben direkte Auswirkungen auf unsere Wälder: Die biologischen Gemeinschaften im Wald – die Biozönosen – verändern sich stark, extreme Wetterereignisse nehmen zu und die Stabilität naturnaher Wälder wird bedroht.

Schadorganismen profitieren sowohl von der erhöhten Temperatur als auch von der Schwächung ihrer Wirtspflanzen, was sie besonders gefährlich macht. Diese Entwicklungen fordern eine Neubewertung der Wald- und Forstwirtschaft, wobei invasive Arten zunehmen werden und heimische Arten sich daran anpassen müssen, was zu ständigen Veränderungen im ökologischen Gleichgewicht führt.

Dramatisch wird es auch in der Praxis: Seit 2018 mussten wir in Nordrhein-Westfalen wegen Trockenheit und Borkenkäfern mit vierzig Millionen Kubikmetern Schadholz umgehen. Fünfzig Prozent der Fichten sind bereits abgestorben. Dies zeigt die Dringlichkeit, mit der wir unsere Wälder schützen und anpassen müssen, um sie für zukünftige Generationen zu bewahren.

Die Situation erfordert innovative Lösungen und möglicherweise eine grundlegende Änderung unserer Ansätze zur Waldbewirtschaftung. Wir müssen bereit sein, neue Methoden zu erproben und vielleicht auch Arten aus klimaähnlichen Regionen anzupflanzen, um die Resilienz unserer Wälder gegenüber dem Klimawandel zu stärken.

Der Klimawandel stellt uns vor spannende neue Aufgaben in der Forstwirtschaft. Mit etwas Flexibilität können wir diese jedoch gut meistern! Wir werden sehen, wie sich das Verhältnis von Nadel- zu Laubholz verändert. Auch wenn die Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder anspruchsvoller

wird, liegt hier eine Chance: Gesunde Wälder und nachhaltige Holzproduktion spielen eine Schlüsselrolle in unserer postfossilen Wirtschaft und haben enormen Einfluss auf die klimatische Zukunft unseres Planeten.

Als besonders wichtig erachte ich es, unsere Waldbestände zu stabilisieren. Wir können die Artenvielfalt schützen und gleichzeitig durch kluge Pflege und Nutzung Risiken minimieren. Der Aufbau vielfältig strukturierter Mischwälder ist dabei der Königsweg!

Die konsequente Nutzung reifer Bestände sollten wir unbedingt fortführen – alte Bestände einfach stillzulegen, wäre tatsächlich kontraproduktiv. Statt den Holzvorrat blind zu maximieren, sollten wir ihn lieber optimieren. So steigern wir die Anpassungsfähigkeit unserer grünen Freunde deutlich.

In der Holzwirtschaft gibt es ebenfalls tolle Möglichkeiten: Wir können den Holzproduktspeicher ausbauen und die Substitutionsleistung von Holz stärken. Das Zauberwort lautet: so viel wie möglich speichern, wiederverwenden und nachhaltig nutzen – ohne dabei die Biodiversität oder den Waldbestand zu überfordern. Ein ausgewogener Ansatz bringt uns hier am weitesten!

Auch die Politik kann ihren Teil beitragen, indem sie die Klimaschutzleistung von Wald und Holz gezielt fördert und dabei Klimaschutz- und Biodiversitätsziele in Einklang bringt. Diese Ziele ergänzen sich wunderbar, wenn wir sie richtig umsetzen! Anstatt uns in unnötigen Konflikten zu verlieren, können wir gemeinsam nach optimalen Lösungen suchen. Diese wichtige Aufgabe verbindet uns alle ...

... packen wir sie mit Freude an!

Fazit

- Holz ist nachhaltig – ein Einfamilienhaus aus Holz bindet etwa vierzig Tonnen CO₂ und wächst in deutschen Wäldern innerhalb von nur 35 Sekunden nach.
- Durch die Vorfertigung der Bauteile verkürzt sich die Bauzeit des Hauses.
- Holz ist eine natürliche Dämmung und ermöglicht eine thermische Gebäudehülle.
- Holz schenkt euch ein gesundes Wohnklima.



Entgegen dem Vorurteil stürzt ein Holzhaus im Brandfall nicht schneller ein als ein Haus aus Stahl. Die verkohlte Außenschicht schützt das Innere, während Stahl bei Hitze schnell seine Stabilität verliert. Mehr dazu in späteren Kapiteln ...



2

Entwicklung des Holzbaus im Laufe der Geschichte

Wie kam das Holz in unseren Alltag? Nun, eigentlich war es immer da, wenn auch mit Unterbrechungen!

Bis zum späten 19. Jahrhundert spielte Holz die Hauptrolle in unserem Leben: Es wärmte Stuben als Brennstoff, formte Häuser als Baustoff, brachte uns als Schiffe über die Meere und half uns als Werkzeuge, unsere Umwelt zu gestalten. Holz war der *Alleskönner* unserer Vorfahren. Wie konnte es dann passieren, dass in den letzten Jahrzehnten plötzlich Stahl und Beton den Vorzug bekamen?

Die Geschichte dahinter ist konfliktreich. Wie ich schon angedeutet habe, war die Waldbewirtschaftung ein regelrechtes Schlachtfeld der Interessen: Auf der einen Seite standen die Bauern, für die der Wald buchstäblich Lebensgrundlage war, hier weideten ihre Tiere, hier sammelten sie Laub für die Ställe, hier holten sie Dünger, Bau- und Brennholz.

Auf der anderen Seite standen die Fürsten, die im Wald vor allem ihr prächtiges Jagdrevier sahen und eine Goldgrube für Ressourcen wie Salz aus Salinen, Erz aus Bergwerken und Bauholz für die wachsenden Städte.

Mittendrin in diesem Tauziehen: die Forstbeamten und -verwaltungen, die die Interessen ihrer fürstlichen Herren durchsetzen sollten. Keine leichte Aufgabe, denn die Eigentumsverhältnisse waren oft so verworren wie ein dichtes Wurzelwerk – besonders wegen der vielen genossenschaftlichen Nutzungsrechte, die es gab.

Mit der Zeit wurde Holz immer wertvoller und wichtiger für zahlreiche Wirtschaftszweige. Der Staat griff ein, es entstanden Forstordnungen, die gemeinschaftliche Nutzungsrechte beschnitten, Aufforstungen anordneten und die Forstarbeit in feste Bahnen lenkten. Erst die Einführung von klarem Privateigentum brachte Ordnung in das bunte Treiben.

Warum begann dann das fossile Zeitalter? Tja ... das ist umstritten. Manche Experten sehen die dramatische Holzknappheit als Hauptgrund, andere verweisen auf die damals noch sehr begrenzten Transportmöglichkeiten vor der Motorisierung. Denn je weiter Holz transportiert werden musste, desto teurer wurde es, und das beflügelte die Suche nach kostengünstigeren Alternativen wie der ›guten alten Kohle‹. Trotz all der neuen, schicken Materialien, die auf den Markt drängten, blieb Holz ein treuer Begleiter in unserem Alltag. Moderne Techniken wie die Herstellung von Sperrholz und Spanplatten ermöglichten plötzlich die preiswerte Produktion von Möbeln für jedermann. Gleichzeitig verschlingt die Papierindustrie nach wie vor gigantische Mengen an Holz, für Bücher, Zeitungen und natürlich alltägliche Nützlichkeiten wie Küchentücher und Ähnliches.

Meilensteine im Zeitstrahl

Wenn ich die Ursprünge recherchiere, erkenne ich so manch erhaltenen Überreste von Pfahlbauten aus der Jungsteinzeit bis in die Bronzezeit, die eine frühe Holzbaukultur in der Bodensee-region und der Ostschweiz belegen. Das damals verwendete Holz wurde bei der Rodung von Wäldern zur Schaffung von Ackerflächen gewonnen. Aufgrund der Leichtigkeit und Stabförmigkeit war der Werkstoff ideal für den Bau in Uferzonen, die zwar als Acker- und Weideflächen ungeeignet waren, aber besonderen Schutz boten und als Transportwege dienten.

In Nord- und Mitteleuropa blieb Holz bis in die Neuzeit der wichtigste Baustoff. Gebäude wurden entweder als *Blockbauten* errichtet – mit horizontal geschichteten, über Eck verbundenen Wänden – oder als *Pfostenbauten* – eine Skelettbauweise mit in den Boden gerammten Pfosten. Diese benötigten deutlich weniger Holz als Blockbauten und waren deshalb in waldärmeren Regionen verbreitet. Die Zwischenräume der Pfosten wurden häufig mit Lehm, Lehmsteinen oder (lehm-)verputztem Flechtwerk gefüllt, was den Einsatz von hochwertigem Holz überflüssig machte.

Allerdings hatten Pfostenbauten eine eher begrenzte Lebensdauer von zwanzig bis dreißig Jahren. Die im Boden verankerten Hauptstützen waren permanent Feuchtigkeit ausgesetzt und konnten nicht ausgetauscht werden, ohne die gesamte Konstruktion zu gefährden. Diese Bauweise war daher weniger langlebig als Blockbauten, die durch ihre massive Holzkonstruktion robuster waren.

Fachwerkbau in Mitteleuropa

Wir alle *kennen* und wir alle *lieben* sie: Fachwerkhäuser. Ich könnte spontan vier oder fünf Städte aufzählen, in denen beeindruckende und schöne Bauten stehen, die unter dem Radar laufen, also eher Geheimtipps sind. Klar kennen wir alle die bekannten Häuser etwa in der Oberlausitz ... aber wart ihr schon einmal im nordrhein-westfälischen Wülfrath? In Hattingen? Oder in Rheinland-Pfalz in Kirchheimbolanden? Da gibt es auch – der Name verrät es – eine wunderschöne Kirche.

Ich schweife ab – die Einführung des Fachwerkbaus war eine bedeutende Innovation in der Bautechnik, die sich nördlich der Alpen ab dem zwölften Jahrhundert etablierte. Fachwerkhäuser bestehen aus einer Struktur von Pfosten, diagonalen Streben und Deckenbalken, die durch ihre filigrane Bauweise trotzdem hohe Stabilität bieten. Diese Bauweise erlaubte es, die Holzkonstruktion vom Boden zu trennen, wodurch Gebäude langlebiger wurden und auch mehrstöckige Strukturen möglich waren. Die Verarbeitung und Vorfertigung der Holzteile ermöglichte effizientere Bauverfahren, wobei die Endmontage schnell und mit vielen Hilfsarbeitern umgesetzt werden konnte.

Charakteristisch für den Fachwerkbau sind auch die sichtbaren und oft kunstvoll verzierten Fassadenkonstruktionen, die auch konstruktive und schützende Funktionen innehatten.

Ostasiatische Skelettbauten

Der traditionelle ostasiatische Holzbau unterscheidet sich vom europäischen durch seine Schwerpunktsetzung auf die Dachkonstruktion anstelle der Wandkonstruktion. Wände übernehmen in dieser Bauweise oft keine tragende Rolle, wodurch ein offener Raum unter dem Dach entsteht, der durch schlanke, freistehende



Abbildung 5: Fachwerkhäuser

Stützen definiert wird. Diese Stützen sind nicht fest im Boden verankert, sondern stehen auf Sockelsteinen, wodurch eine flexible und erdbebensichere Struktur entsteht. Die komplexe Dachkonstruktion, die durch geschlitzte Stützen und durchgesteckte Träger stabilisiert wird, trägt sowohl die Last als auch die Windlast und schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen. Auf diese Weise stürzen solche Gebäude selten ein und sind leicht zu reparieren.

Industrialisierung und Moderne

Zurück nach Europa. Ab dem 19. Jahrhundert begann in den Städten eine Ablösung traditioneller Holzbauten durch Mauerwerksbauten, wobei Holz zunächst weiterhin für Decken, Dächer und Treppen genutzt wurde. Mit der Industrialisierung und der Verfügbarkeit von Stahl und Beton änderte sich das Material für Tragwerke: Holz wurde bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa in modernen Gebäudestrukturen kaum noch verwendet. Witzig, oder? Wieder ist es die Industrialisierung, die

einen Strich durch die Rechnung macht. Denn sie ist es auch, die den aktuellen Klimawandel verantwortet.

Es gab dennoch auch zu diesen Zeiten bedeutende Entwicklungen im Holzbau, wie die Erfindung des gebogenen Holzbauteils durch Otto Hetzer im Jahr 1906, das die Grundlage für das heutige Brettschichtholz bildete und den Holzbau durch tragfähige und wirtschaftliche Konstruktionen belebte.¹

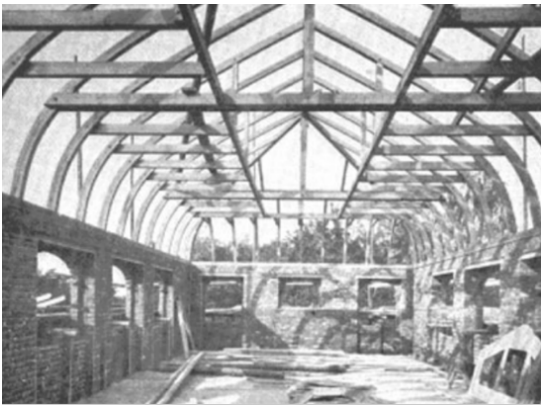


Abbildung 6: Industrialisierung

In der Zwischenkriegszeit erlebte Holz als Baumaterial eine kurze Renaissance, verstärkt durch Innovationen wie Holz-Beton-Verbunddecken und Friedrich Zollingers Holz-Gitterschalenskonstruktion, die effiziente Lösungen für weitgespannte Tragwerke boten. Diese Entwicklungen prägen auch heute noch den modernen Ingenieurholzbau und haben zu einer Wiederbelebung von Holz in Kombination mit modernen Materialien und Techniken geführt.

¹ <http://www.holzbau-statik.de/ibr/downloads/100%20Jahre%20Hetzer%20Patent.pdf>, abgerufen am 22. April 2025

Jahrtausendwende und Renaissance des Holzbaus

Seit der Jahrtausendwende nutzen Baumeister Holz wieder verstärkt, vor allem wegen seiner ökologischen Vorteile. Schon seit den 1970er-Jahren wurden im Holzbau innovative Materialien und Bauweisen (Holzwerkstoffplatten und standardisierter Ständerbau) eingeführt und entwickelt. Brettstapeldecken und -wände, seit den 1920er-Jahren bekannt, wurden optimiert und als vorgefertigte Tragwerksteile aus minderwertigerem Holz produziert.

Ein bedeutender Fortschritt war das Projekt *Wohnregal der Internationalen Bauausstellung 1987 (IBA)* in Berlin, in dem zwölf separate Wohnungen wie Häuser übereinandergestapelt wurden. Das Tragwerk dieser Konstruktion bestand aus vorgefertigten Betonteilen und Holz, eine moderne, robuste und kosteneffiziente Lösung. Die einzelnen Wohnungen wurden daraufhin in das erstellte Gerüst eingesetzt, ähnlich wie Regalfächer. Dadurch wurde nicht nur das Konzept des Reihenhauses in den städtischen Raum übertragen, sondern auch als Wohnungstyp neu interpretiert.

In den 1990er-Jahren förderten Projekte in Bayern und Entwicklungen in Österreich die Akzeptanz von Holz für mehrgeschossige Wohngebäude. Trotz fehlender Kosteneinsparungen wurden die Vorteile hinsichtlich Energieeffizienz und Vorfertigung anerkannt.

Die Einführung von Brettsperrholz markierte einen Wendepunkt im modernen Holzbau, besonders durch seine Eignung als Primärkonstruktion, mit der es als grundlegende tragende Struktur eines Gebäudes die Hauptlast aufnimmt und in den Boden ableitet. Brettsperrholz wurde 1998 in Deutschland und Österreich bauaufsichtlich zugelassen.

Hybridkonstruktionen aus Holz(-werkstoffen), Beton und Stahl

Der Holzbau hat sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt und umfasst heute hauptsächlich Hybridkonstruktionen, die verschiedene Holzwerkstoffe oder eine Kombination aus Holz und anderen Materialien wie Beton oder Stahl nutzen. Diese Entwicklungen machen traditionelle Einteilungen in Bauformen wie Rahmen-, Tafel- und Skelettbau sowie Massivholzbau überholt. Moderne Holzbauten bieten maßgeschneiderte Lösungen und gestalterische Freiheiten, wobei einfachere und kompaktere Bauteile die Anforderungen an Energieeffizienz, Brand- und Schallschutz besser erfüllen und eine konkurrenzfähige Alternative zu anderen Baustoffen darstellen. Es sind beeindruckende Gebäude mit Holz als Primärkonstruktion entstanden, besonders für weitgespannte Tragwerke in Sporthallen und anderen Großbauten, wie die *Multihalle* in Mannheim und der *Odate Dome* in Japan. Neue Materialien wie hochfestes Buchenfurnierschichtholz erweitern die Möglichkeiten im Holzbau, wie an der *Produktionshalle* in Gaisbach erkennbar, die Fachwerkträger mit Spannweiten von bis zu 42 Metern nutzt.

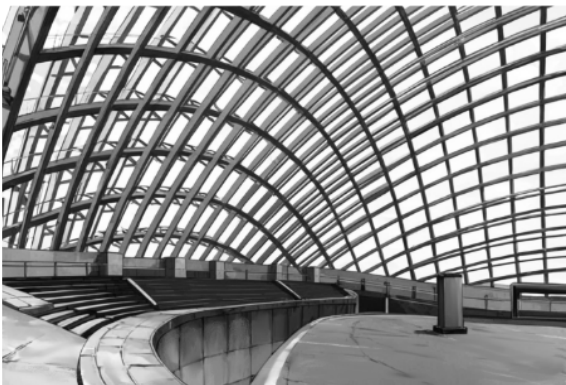


Abbildung 7: Odate Dome (Illustration)

Aufbruch in das 21. Jahrhundert

Die mehrgeschossige Bauweise ist in den letzten Jahren weiter vorangeschritten. Früher war sie durch Bauvorschriften auf maximal drei Stockwerke beschränkt – heute ist viel mehr möglich. Seit 2007 wurden mehrere herausragende Projekte realisiert, darunter das siebenstöckige E3 in Berlin, achtstöckige Gebäude in Bad Aibling und Dornbirn, ein zehnstöckiges in London und Melbourne sowie ein 14-stöckiges in Bergen und das bis 2017 weltweit höchste Holzgebäude mit 18 (!) Stockwerken in Vancouver. Aktuell entsteht in Wien der 24-stöckige Holz-Beton-Hybridbau *HoHo* und 2019 wurde in Heilbronn das höchste Holzgebäude Deutschlands mit zwölf Stockwerken fertiggestellt.

Diese Entwicklungen belegen das gestiegene Vertrauen in Holz als tragfähiges Baumaterial für Großprojekte und die fortschreitende Anpassung der Baugesetzgebung, die den Holzbau immer weniger diskriminiert. Der moderne Holzbau profitiert zudem von fortgeschrittener Fertigungstechnik und digitalen Technologien, die eine präzise und effiziente Produktion ermöglichen.

Die Forschung und die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche haben dazu beigetragen, frühere Vorurteile bezüglich Raumklima und Schallschutz im Holzbau zu widerlegen. Diese Fortschritte zeigen, dass mehrgeschossiges Bauen mit Holz eine zukunftsfähige und zunehmend akzeptierte Methode im modernen Bauwesen ist. Der Holzbau hat sich immer schon als vielseitige und beständige Bauweise durch die Menschheitsgeschichte gezogen. Stets verband er Tradition mit technologischem Fortschritt, von einfachen Konstruktionen bis zu innovativen modernen Bauwerken passt sich der Holzbau an wechselnde Umweltbedingungen, gesellschaftliche Anforderungen und ästhetische Vorstellungen an – wie auch heute, wenn wir ihn als Teil der Lösung in der Bekämpfung des Klimawandels ansehen.

Wir sind also in der Zukunft angekommen – Zeit, meinen *eigenen* Hintergrund zu beleuchten.

Die Tradition des Zimmererhandwerks

Das Zimmererhandwerk gehört zu den ältesten Berufen der Menschheit. Schon in den frühesten Siedlungen mussten Menschen Unterkünfte aus Holz errichten, und die Fähigkeit, mit diesem vielseitigen Material umzugehen, wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Der bekannteste Vertreter dieses ehrwürdigen Handwerks war wohl Jesus von Nazareth, dessen Ziehvater Josef ebenfalls Zimmermann war und heute als Schutzpatron der Zunft verehrt wird.

Interessanterweise waren Zimmerer und Schreiner ursprünglich ein und derselbe Beruf. Erst im 14. Jahrhundert erfolgte eine Spezialisierung: Während sich die Schreiner (auch Tischler genannt) dem Innenausbau und der Möbelfertigung widmeten, konzentrierten sich die Zimmerleute auf das konstruktive Holzhandwerk im Baugewerbe. Zu ihren Hauptaufgaben gehören seither das Errichten von Dachstühlen, das Bauen von Holzhäusern und die Konstruktion von tragenden Holzstrukturen aller Art.

Bräuche und Traditionen

Die Walz – eine besondere Form der Weiterbildung

Eine der bemerkenswertesten Traditionen des Zimmererhandwerks ist die *Walz* oder *Tipplei*, wie die Wanderschaft auch genannt wird. Nach bestandener Gesellenprüfung und dem feierlichen Überreichen des Gesellenhutes begeben sich junge Zimmerer traditionell für drei Jahre und einen Tag auf Wanderschaft. Diese Zeit unterliegt besonderen Regeln und Ritualen:

Die Wandergesellen dürfen sich ihrem Heimatort nicht näher als fünfzig Kilometer nähern und reisen ohne eigenes Geld. Sie tragen einen goldenen Ohrring im linken Ohr, der nicht nur als Erkennungszeichen dient, sondern früher auch oft als letzte Reserve für ein würdiges Begräbnis gedacht war.

Die Wandergesellen arbeiten in verschiedenen Betrieben, lernen neue Techniken und Traditionen kennen und kehren mit einem reichen Schatz an Erfahrungen zurück. Auch wenn diese Tradition heute seltener geworden ist, bleibt sie ein wichtiger Teil der Zimmererkultur.

Das Richtfest – ein lebendiges Kulturerbe

Das *Richtfest* ist wohl die bekannteste Tradition im Bauhandwerk. Wenn der Rohbau eines Hauses fertiggestellt und der Dachstuhl aufgerichtet ist, wird dieses wichtige Ereignis mit einem Fest gefeiert. Der *Richtspruch* – vom höchsten Punkt des Daches aus vorgetragen – ist dabei ein zentrales Element; eine Tradition, die bis in das Mittelalter zurückreicht.

Der Zimmererklatsch – rhythmische Handwerkskunst

Eine besondere Form der Geselligkeit ist der *Zimmererklatsch*, ein rhythmisches Klatschspiel, das bei Festen und Zusammenkünften praktiziert wird. Zwei Gesellen sitzen sich dabei gegenüber und klatschen sich nach einer festgelegten Choreografie zu traditionellen Liedern in die Hände – ein lebendiges Beispiel für die Verbindung von Handwerk und kultureller Tradition.

Die Zimmermannskluft – ein Gewand voller Symbolik

»Alles an unserer Kluft hat eine Bedeutung«, sagen die Zimmerleute stolz, und tatsächlich steckt in den Details ihrer traditionellen Arbeitskleidung eine Symbolik. Von den Knöpfen bis zu den Reißverschlüssen erzählt jedes Element eine Geschichte über das Handwerk und seine Traditionen.

Der Hut – Symbol der Freiheit

Die traditionelle Arbeitskleidung der Zimmerleute (die *Kluft*) ist reich an Symbolik und Geschichte. Der charakteristische Hut (als Schlapphut, Zylinder oder Melone) deutet den freien Mann an und erinnert an die *Lossprechung* vom Lehrmeister. Seine breite Krempe hat auch einen praktischen Nutzen: Sie hält Sägespäne von der Kleidung fern.

Besondere Merkmale und ihre Geschichte

Die Zimmermannshose mit ihren zwei Reißverschlüssen hat einen interessanten historischen Hintergrund: Diese Besonderheit stammt von den Hamburger Schiffszimmerleuten, die sich im Notfall schnell aus ihrer schweren, wasserdurchtränkten Arbeitskleidung befreien können mussten.

Die ehrbare Kleidung

Zur vollständigen Kluft gehören:

- die *Staupe* (ein weißes, kragenloses Hemd),
- eine schwarze Weste mit acht Perlmutterknöpfen (Symbol für den Acht-Stunden-Tag),



Abbildung 8: Benjamin Stocksiefen in Zimmermannskluft

- eine Jacke mit langen Ärmeln, die drei Knöpfe für die Ausbildungsjahre und sechs weitere Knöpfe für die Arbeitstage der Woche trägt,
- die charakteristische Zimmermannshose aus schwarzem Kordstoff mit breitem Schlag, damit keine Sägespäne in die Schuhe fallen sowie
- schwarze Schuhe oder Stiefel.

Schmuck und Insignien

Der Schmuck der Zimmerleute ist nicht nur dekorativ, sondern auch bedeutungsvoll.

- Die Gürtelschnalle (Koppel) zeigt den Rang: Silber für Azubis, Silber mit Zunftzeichen für Gesellen, Gold für Meister.
- Die Taschenuhr mit Uhrkette zeigt die Wappen besuchter Städte.
- Der traditionelle Ohrring im linken Ohr war früher ein Zeichen der Zunftzugehörigkeit.

Dazu ein Funfact: Im allgemeinen Sprachgebrauch nennen wir ja Menschen manchmal ›Schlitzohr‹. Das kommt aus diesem Thema! Früher haben Meister ihren Gesellen bei unehrenhaftem Verhalten den Ohrring aus dem Ohr gerissen. Das ›geschlitzte‹ Ohr galt dann als sichtbares Zeichen seiner Verfehlung.

Zwischen Tradition und Moderne

Das Zimmererhandwerk steht heute an einer faszinierenden Schnittstelle – jahrhundertealte Traditionen treffen auf moderne Technologie!

In den Werkstätten summen computergesteuerte Maschinen, während digitale Planungsprogramme komplexe Holzkonstruktionen visualisieren.

Doch trotz dieser Wunderwerke schlägt das Herz des Handwerks immer noch im Rhythmus alter Überlieferungen.

Die grundlegenden Prinzipien und die kulturellen Traditionen bleiben quicklebendig – und diese Verbindung macht das Zimmererhandwerk auch für mich heute noch zu einem echten Vorbild dafür, wie traditionelles Handwerk im digitalen 21. Jahrhundert richtig aufblühen kann.

Wer heutzutage eine Ausbildung zum Zimmerer beginnt, bekommt weit mehr als nur technische Fertigkeiten vermittelt.

Natürlich lernt man die neuesten Methoden der Holzbearbeitung kennen – aber ebenso wichtig ist das Eintauchen in die reiche kulturelle Tradition des Berufs.

Von der *Walz* bis zum *Richtfest*, vom *Zunftgruß* bis zum *Zimmermannsklatsch* – all diese lebendigen Bräuche werden weitergegeben und gepflegt. So bleibt die Seele des Handwerks erhalten, während sich die Werkzeuge und Techniken kontinuierlich weiterentwickeln.

Das Zimmererhandwerk zeigt eindrucksvoll, wie sich altherwürdige Handwerkstraditionen und moderne Anforderungen perfekt ergänzen können. Genau diese Mischung aus bewährtem Wissen und innovativen Ansätzen macht den Beruf auch für junge Menschen attraktiv.

Fazit

- Holz war bis in das späte 19. Jahrhundert der zentrale Werkstoff für fast alle Lebensbereiche, wurde dann aber durch die Industrialisierung und neue Materialien wie Stahl und Beton zeitweise verdrängt.
- Die Entwicklung des Holzbaus reicht von frühen Pfahlbauten über den innovativen Fachwerkbau bis hin zu modernen Hybrid-Konstruktionen, die Holz mit anderen Materialien kombinieren.
- Seit der Jahrtausendwende erlebt der Holzbau eine Renaissance, was sich besonders in der Entwicklung mehrgeschossiger Gebäude zeigt – von ursprünglich drei Stockwerken bis hin zu modernen Hochhäusern mit über zwanzig Etagen.
- Das traditionelle Zimmererhandwerk verbindet heute jahrhundertealtes Wissen mit modernster Technologie und bewahrt dabei wichtige kulturelle Traditionen wie die Wanderschaft (Walz) und das Richtfest.
- Dank technologischer Innovationen wie Brettspertholz und digitaler Fertigungstechnik ist Holz heute wieder ein konkurrenzfähiges Baumaterial, das besonders durch seine ökologischen Vorteile überzeugt.



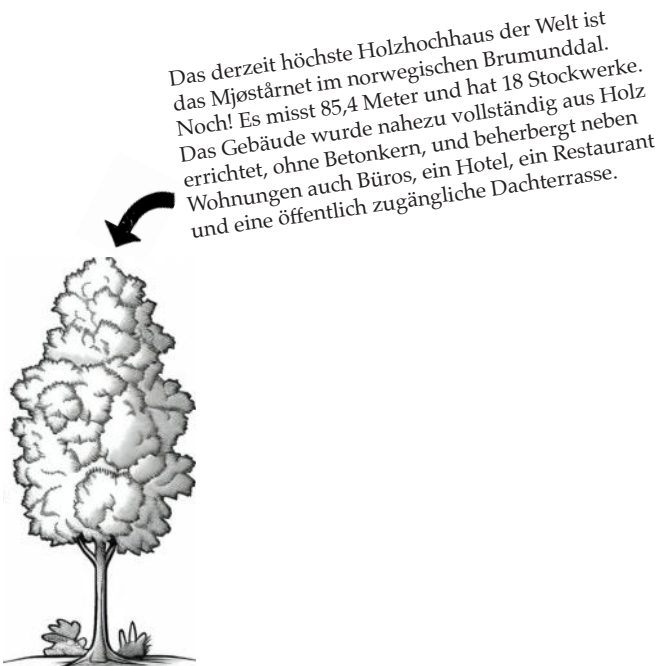
3

Handwerk mit Geschichte – der Holzbau und wir

Kein Werkstoff zieht mich so sehr in seinen Bann wie das Holz.

Die Faszination begann in meiner Kindheit. Mein Vater nahm mich mit in die Dachstühle der Häuser, die er baute. Zwischen den Balken und Streben fühlte ich mich wie in einem geheimen Wald, *geschützt* und gleichzeitig *frei*. Trotz gelegentlicher Begegnungen mit Splittern und kleinen Schrammen entwickelte sich meine Liebe zu diesem lebendigen Material.

Noch heute hole ich in ruhigen Momenten eine Holzprobe aus der Schublade hervor und streiche mit den Fingerspitzen über die Maserung. Der charakteristische Duft ist mit der Zeit verflogen, aber das unnachahmliche Gefühl unter meinen Fingern bleibt: gleichzeitig sanft und robust, warm und lebendig. Jedes Stück erzählt seine eigene Geschichte durch Jahresringe, Äste und einzigartige Strukturen.



Das derzeit höchste Holzhochhaus der Welt ist das Mjøstårnet im norwegischen Brumunddal. Noch! Es misst 85,4 Meter und hat 18 Stockwerke. Das Gebäude wurde nahezu vollständig aus Holz errichtet, ohne Betonkern, und beherbergt neben Wohnungen auch Büros, ein Hotel, ein Restaurant und eine öffentlich zugängliche Dachterrasse.

Seit Jahrhunderten bauen Menschen mit Holz. Diese uralte Tradition hat beeindruckende Bauweisen hervorgebracht, die nicht nur stabil und funktional sind, sondern auch eine ganz eigene Ästhetik ausstrahlen. Von Fachwerkhäusern mit filigranen Holzkonstruktionen bis hin zu massiven Blockhäusern – jede Technik erzählt ihre eigene Geschichte.

In unserem Unternehmen spezialisieren wir uns auf den Holzrahmenbau, eine moderne Bauweise, die aus dem Fachwerkbau hervorgegangen ist. Dabei werden große Wandelemente mit Holzstäben vorgefertigt und mit umweltfreundlichen Materialien wie Zellulose oder Holzfaserdämmung gefüllt. Diese vorgefertigten Bauteile liefern wir mit einem Anhänger an und montieren sie vor Ort – oft innerhalb von nur zwei bis drei Tagen. So entstehen ganze Häuser, Aufstockungen oder Anbauten effizient und nachhaltig.

Blockhäuser sind eine andere Bauweise, bei der einzelne Holzbalken oder Rundstämme aufeinander gestapelt werden. Das dauert meist länger und erfordert eine spezialisierte Herangehensweise. Da wir uns auf den schnellen und effizienten Holzrahmenbau konzentrieren, überlassen wir Blockhausprojekte spezialisierten Unternehmen.

Die Holzbau Stocksiefen GmbH

Apropos *Holzbau Stocksiefen*: Wer schreibt hier überhaupt?! Lass mich dir etwas über mich und unsere Firma erzählen.

Ich heiße, große Überraschung, Benjamin Stocksiefen. Ich bin Zimmermeister und Geschäftsführer der Holzbau Stocksiefen GmbH.

Täglich unterstützen wir Menschen bei der Erschaffung natürlicher Wohnräume aus Holz. Unser Familienbetrieb zeichnet sich dadurch aus, dass wir in eher kleinen Stückzahlen produzieren. Dadurch können wir uns mit jedem Projekt einzeln befassen: Anbauten, Aufstockungen oder komplette Häuser. Wir planen und starten diesen Prozess gemeinsam mit unseren Baufamilien, sodass diese aktiv mitgestalten können und ihr Projekt von der Planung über die Produktion bis zur Montage Schritt für Schritt entsteht. Ein Höhepunkt ist das *Richtfest*, bei dem wir gemeinsam schöne Stunden erleben.

Für mich bietet der Baustoff Holz ausschließlich Vorteile, auch hinsichtlich des Schallschutzes, des Brandschutzes und der Langlebigkeit. Fachwerkhäuser, die seit über vierhundert Jahren Bestand haben, sind ein prägnantes Beispiel für die vielfältigen Möglichkeiten von Holz. Ich nehme eine deutliche Veränderung wahr, die nun auch politisch erkennbar ist. Es werden Programme für nachhaltiges Bauen aufgesetzt und gefördert, während traditionelle Bauweisen und umfangreiche Wärmedämmverbundsysteme, die in meinen Augen wenig mit Nachhaltigkeit zu tun haben, in den Hintergrund treten. In unserem Unternehmen identifizieren sich alle Teammitglieder vollständig mit diesem Ansatz.

Ausgerechnet Zimmermann?

Wie schon angedeutet, wurde mir mein Faible für Holz schon früh mitgegeben, als mich mein Vater auf Baustellen mitnahm, auf denen er gearbeitet hat. Er war Mitte der 1990er-Jahre für rund zweihundert Dachstühle pro Jahr verantwortlich und wir besichtigten stets die Rohbauten, also das Betonfundament. Die Dachstühle ganz oben waren die Arbeitsbereiche meines Vaters, in denen ich ihm beim Vermessen helfen durfte.

Fast jede Besichtigung entpuppte sich als Tortur, weil ich von dem nassen, schleimhautreizenden Beton Kopfschmerzen bekam. Außerdem mochte ich den nassfeuchten Geruch nicht. Ich spürte am eigenen Leib, dass eine Bauweise aus natürlichen Baustoffen gesünder sein muss – eben wie im hölzernen Dachstuhl. Während meines Aufenthalts war ich selig, weil mir das Holz das Gefühl gab, draußen in der Natur zu sein, obwohl ich mich innerhalb des Hauses befand – ein irres Gefühl, das jeder einmal erlebt haben sollte. Mir wurde klar, dass ich mich selbst in diesem Beruf sehe, nicht nur mit Dachstühlen, sondern mit den kompletten Wohnräumen.

*

Im Gegensatz zu einem Betonbau arbeitet man bei einem Holzhaus von Anfang an in einem trockenen Gebäude und auch direkt sichtbar »am Ergebnis«. Es riecht nach Holz und fühlt sich gut an, die warmen Wände, die spezielle Akustik – die Natur ist mit allen Sinnen greif- und spürbar, während bei einem Betonbau ganz andere Arbeitsschritte (Schlitze stemmen et cetera) notwendig sind und ein anderes, nassfeuchtes Klima herrscht.

Apropos: Die Zementindustrie ist für acht Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich. Ich wäre der Letzte, der kein Verständnis für Arbeitsplätze und wirtschaftliche Stabilität hätte, aber wir haben ein Problem, das wir lösen müssen.

Nicht nur aus diesem Grund entwickelte sich meine Vision, allen Menschen, die interessiert daran sind, die Freude an einem natürlichen Wohnraum zu ermöglichen. Genau darauf wollte ich hinarbeiten.

Die Realisierung eines Holzprojektes ist von A bis Z pure Freude. Wir treffen uns mit dem Kunden und entwickeln die Prozessschritte. Nach ein paar Monaten steht man vor einem fertig aufgebauten Haus, einer größeren Aufstockung oder einem Anbau und prostet sich beim Richtfest gegenseitig zu.

Es erfüllt mich zu sehen, wofür ich all die Monate jeden Morgen aufgestanden bin.

Auch gesellschaftlich ist das Handwerk ein spannendes Thema. Die Nachrichten sind voll davon, dass Betriebe keine Mitarbeiter mehr finden und dass sich weitaus weniger Menschen als früher ausbilden lassen möchten. Das mag für gewisse Branchen stimmen – die Zimmerei hingegen erfährt einen Zulauf. Viele Menschen sind bereit, in ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu investieren, um anderen Menschen Häuser bauen zu können. Ich bin mir sicher, dass gerade hinsichtlich der Klimawandeldebatte vermehrt die Richtung des nachhaltigen Bauens eingeschlagen werden wird. Der Zimmermann ist ein beliebter Beruf: Auch die Berufsschulen platzen aus allen Nähten und die Schüler sind hoch motiviert. Es ist mir persönlich ein Anliegen, mit meinem Unternehmen einen Teil zur Gesellschaft beizutragen.

Vor allem möchten die jungen Leute heutzutage eine sinnstiftende Arbeit ausüben, die einen Mehrwert für andere Menschen bringt und auch mit der Umwelt vereinbar ist – all das bietet der Zimmerer-Beruf.

Wenn es eine Branche gibt, die »boomt« und auf kreative Weise das Alte mit dem Neuen vereint, dann ist es das Handwerk. Menschen brauchten schon immer Handwerker und werden auch immer welche brauchen. Gerade in Zeiten des Handwerkerbedarfs kann das Erlernen eines Handwerkberufs oder das Gründen eines Handwerksunternehmens sinnvoll und lukrativ sein.



Abbildung 9: Zimmerei Stocksiefen mit Geschäftsführer Michael Stocksiefen (rechts), Anfang der 1950er-Jahre

Eine kurze Zeitreise

Seit dem 15. März 2023 bin ich alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der Holzbau Stocksiefen GmbH. Mein Urgroßvater Michael Stocksiefen nutzte nach dem zweiten Weltkrieg die Gunst der Stunde und gründete am 1. Juni 1945 eine Zimmerei in Troisdorf-Bergheim.

Vom Hinterhof zum Zimmerplatz

Die Geschichte begann in einem Hinterhof. Bereits in den ersten Jahren war das Auftragsbuch voll und die Firma wuchs, sodass schnell ein größeres Betriebsgelände nötig wurde.



Abbildung 10: Die erste Produktionsstätte in Troisdorf-Bergheim

Den ersten richtigen Zimmerplatz gab es 1960 in der Pohlasse in Troisdorf-Bergheim. Als Michael Stocksiefen im Jahre 1982 seine wohlverdiente Rente antrat, wurde die Geschäftsführung 1989 an die nächste Generation übergeben, an seinen Sohn Heinrich Stocksiefen. Er führte den Familienbetrieb in der dritten Generation erfolgreich weiter und konnte das Einzelunternehmen 1992 zur *Holzbau Stocksiefen GmbH* umstrukturieren. Damit gingen zahlreiche Neuerungen einher; als traditioneller Zimmereibetrieb wurde ein Zeichen gesetzt, indem man den technischen Fortschritt nutzte und als erste Zimmerei in der Region Köln-Bonn eine vollautomatische Zuschnittmaschine erwarb, womit wir Dachstühle und weitere Holzkonstruktionen präzise und maschinell (also in viel höherer Geschwindigkeit) herstellen konnten.

Ein Gerät dieser Größe brauchte Platz, sodass die Firma abermals umzog, diesmal in eine Produktionshalle im Industriegebiet Troisdorf-Bergheim.

Durch die Vergrößerung nahm auch die Arbeit am Schreibtisch zu: 1999 wurde das Unternehmen durch meinen Onkel Michael Stocksiefen verstärkt. Dieser ist gelernter Industriekaufmann und konnte meinen Vater unterstützen, indem er die Gesamtleitung des kaufmännischen Bereichs übernahm. Auch dies gelang: zum Jahrtausendwechsel expandierten wir erneut, dieses Mal nach Niederkassel-Mondorf in eine Halle, die auch für die neuen Betriebszweige des Holzhausbaus ausreichend Platz geboten hat. Parallel dazu stand mit mir die vierte Generation in den Startlöchern.



Abbildung 11: Alle Generationen der Familie Stocksiefen auf einem Bild – Benjamin als Baby auf dem Arm seines Großvaters

Im Jahr 2005 haben wir unser allererstes Holzhaus in Mondorf gebaut, ein ›Musterhaus‹, um den Kunden zu zeigen, dass ein Holzhaus auch ganz normal von außen verputzt werden kann, und dennoch das schöne Wohnklima durch den hohen Holzanteil im Innenraum vorhanden ist.



Abbildung 12: Firmengebäude im Gewerbegebiet Niederkassel-Mondorf, 2024

Der Effekt trat nicht ganz so ein, wie wir uns das vorgestellt hatten; viele der potenziellen Kunden interessierten sich eher für die Pelletheizung im Keller, und weniger für das, was wir ihnen eigentlich zeigen wollten. Das Haus hat aber dennoch seine perfekte Verwendung gefunden, da ich mittlerweile selbst mit meiner eigenen Familie darin wohne.

Holzbau Stocksiefen war ebenfalls Vorreiter in der Region Köln-Bonn, weil wir – und das galt als Innovation – 2015 das erste 6-Familien-Wohnhaus komplett aus Holz gebaut haben. Wir konnten hier eine Marke hinterlassen und zeigen, was mit Holzbau alles möglich ist.



Abbildung 13: 2024 durfte ich für uns den *Mittelstandspreis Ludwig* entgegennehmen.

Zur *Holzbau Stocksiefen GmbH*: Wir sind im Jahre 2015 von der Kreishandwerkschaft Bonn/Rhein-Sieg als »Handwerksbetrieb des Jahres« ausgezeichnet worden und werden fremdüberwacht, um unsere Qualität langfristig zu sichern.

Seitdem wächst die Nachfrage jedes Jahr bei uns in der Region. Tätig sind wir im Rheinland, hauptsächlich in Köln/Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis. Überregionale Aufträge nehmen wir nur noch im Einzelfall an.

In Abbildung 11 siehst du mich während eines Vortrags, zu dem ich im Herbst 2021 vom bio innovation park Rheinland e.V. eingeladen wurde. Bei der Veranstaltung WOODY durfte ich vor Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis sprechen.



Abbildung 14: Vortrag auf der Veranstaltung *WOODY*

Fazit

- Traditionelle Holzbauweisen wie Fachwerk-, Blockhaus- und Ständerbau haben sich über Jahrhunderte bewährt und werden heute mit modernen Techniken wie dem Holzrahmenbau kombiniert.
- Wir bei *Holzbau Stocksiefen* entwickelten uns von unserer Gründung 1945 vom klassischen Zimmereibetrieb zum innovativen Holzbauunternehmen, das als eines der ersten in der Region eine vollautomatische Zuschnittmaschine einsetzte und Mehrfamilienhäuser komplett aus Holz realisierte.
- Der moderne Holzrahmenbau ermöglicht durch vorgefertigte Wandelemente mit umweltfreundlichen Dämmmaterialien eine effiziente und nachhaltige Bauweise, die innerhalb weniger Tage montiert werden kann.
- Während viele Handwerksbranchen Nachwuchsprobleme haben, erlebt die Zimmerei durch den Trend zum nachhaltigen Bauen und den Wunsch nach sinnstiftender Arbeit einen Aufschwung.



4

Holz als Baumaterial

Selbstverständlich möchtet ihr euch ein Bild davon machen, wenn ihr euch mit der Möglichkeit auseinandersetzt, ein Projekt aus Holz bauen zu lassen. An erster Stelle steht der Preis – dazu kommen wir später – und dann vermutlich, mit welchen Materialien wir arbeiten.

Wie so oft bei diesen Themen: Man könnte aus allen Aspekten eine Wissenschaft machen. In diesem Kapitel reißen wir einige der Themen an, damit ihr im wahrsten Sinne des Wortes ein *Gefühl* für die Möglichkeiten des Holzbaus bekommt.

*

Die Wahl des Baustoffs ist eine der grundlegendsten Entscheidungen beim Hausbau. Eine Studie des *Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und ländlichen Raum* zeigt, dass die Kosten für ein Holzhaus und ein Steinhaus bei vergleichbarer



Die USA sind das Land mit den meisten privaten Holzhäusern weltweit, gefolgt von Kanada, den skandinavischen Ländern und Japan. Die Qualität der Bauten variiert jedoch stark, und insgesamt gelten sie nur bedingt als nachhaltig.

Ausstattung und gleichem Standard sehr ähnlich ausfallen. Rein preislich lassen sich die beiden Bauweisen gut miteinander vergleichen – in anderen Punkten gibt es jedoch Unterschiede.

Die drei Hauptbauweisen im Holzbau

Ihr habt drei Möglichkeiten: das Holzrahmenhaus, das Massivholzhaus und das klassische Blockhaus. Jede dieser Bauweisen hat ihren eigenen Charme und bringt spezielle Eigenschaften mit, von der Optik über die Herstellung bis hin zu den Gestaltungsmöglichkeiten.

Am beliebtesten ist der Holzrahmenbau – sozusagen das moderne Fachwerkhaus. Wie auch bei den schmucken historischen Fachwerkhäusern werden Holzständer und -riegel zu einem stabilen Gerüst verbunden. Statt Lehm kommen heute jedoch sehr gute Dämmmaterialien wie Zellulose oder Holzfaser in die Zwischenräume. Innen wird mit einer Verkleidung für die wichtige luftdichte Ebene gesorgt, die ihr ganz nach eurem Geschmack gestalten könnt. Außen habt ihr die Wahl zwischen einer Putzfassade oder einer schicken Holzverkleidung. Im Ergebnis sind das schlanke, energieeffiziente Wände und jede Menge Freiheit für die architektonischen Wünsche.

Beim Massivholzhaus bestehen die Außenwände aus großen, massiven Holzelementen. Hier könnt ihr entscheiden: Möchtet ihr in euren Räumen die wunderbare Holzoptik genießen oder lieber glatte, verputzte Wände? Diese Bauweise ist meist teurer als der Holzrahmenbau – klar, die dicken Vollholzwände und eventuell zusätzliche Dämmung haben ihren Preis. Ein kleiner Haken: Da viele Massivholzwände keine separate Installations-ebene haben, werden Leitungen und Rohre oft am Boden oder in den Innenwänden verlegt.

Dafür bekommt ihr mit dem durchgehenden Vollholz ein unvergleichliches Gefühl von Solidität und Gemütlichkeit – wie in einer warmen Umarmung.

Die dritte Variante ist der Klassiker: das Blockhaus! Diese Bauweise kennt man aus den Bergen oder dem hohen Norden, wo ganze Rundhölzer oder rechteckige Bohlen aufeinander gestapelt werden. Der Stil versprüht eine gemütliche, rustikale Atmosphäre, die besonders in Süddeutschland und Österreich beliebt ist. Bei den Kosten liegt das Blockhaus meist an der Spitze – logisch, denn hier stecken besonders viel Arbeit und Material drin. Viele Bauherren rüsten ihre Blockhäuser energetisch auf, indem sie zwischen zwei Holzschichten eine Dämmung einbauen oder ein Rahmenwerk vor die Außenhülle setzen.

Wir fokussieren uns im Folgenden auf den **Holzrahmenbau**.

Der Holzrahmenbau

Der Holzrahmenbau ist ein bisschen wie das Update des traditionellen Fachwerkhauses und hat sich zum Favoriten im Holzbau entwickelt. Mit vorgefertigten Elementen für Wände und Decken steht euer Haus im Handumdrehen – das spart nicht nur jede Menge Zeit, sondern schont auch euren Geldbeutel. Das Herzstück bildet ein stabiles Skelett aus hochwertigem Konstruktionsvollholz, das durch Wandplatten aus Holz, Gipsfaser oder einer diagonalen Vollholzschalung verstärkt wird. Zwischen diesen Schichten entsteht ein perfekter Raum für Dämmmaterialien wie Zellulose oder Holzfasern – Energiesparen leicht gemacht!

Ein echtes Highlight des Holzrahmenbaus stellt die gigantische Gestaltungsfreiheit dar. Dank standardisierter Maße mit einem Raster von etwa 62,5 Zentimetern könnt ihr praktisch *jeden* Grundriss verwirklichen, den ihr euch erträumt.

Von verwinkelten Raumwundern bis hin zu architektonischen Besonderheiten – die vorgefertigten Bauelemente machen es möglich. Sie passen sich euren Vorstellungen an und sorgen dafür, dass euer Bauprojekt umweltfreundlich und kostengünstig bleibt.

Aber der Holzrahmenbau ist auch ein Energiesparwunder: Die Kombination aus hervorragender Dämmung und atmungsaktiven Materialien sorgt für ein wunderbar behagliches Raumklima, ob Hochsommer oder eisiger Winter, und hält die Heizkosten in Schach. Dank moderner Bauverfahren und robuster Materialien bekommt ihr ein Haus, das nicht nur euren Kindern, sondern sogar euren Enkeln noch Freude bereiten wird.

In Summe vereint der Holzrahmenbau Effizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit in einem System, das wie geschaffen ist für die Ansprüche des modernen Lebens – und genau das macht ihn so besonders.

Der Wandaufbau im Holzrahmenbau ist ein spannendes Zusammenspiel aus Funktion, Schönheit und nachhaltigen Materialien. Schon bei der Planung stellt sich die Frage: Wie soll euer Haus von außen aussehen? Wünscht ihr euch eine klassisch verputzte Optik oder lieber eine charaktvolle Holzverschalung? Bei verputzten Fassaden wird zunächst eine Holzweichfaserplatte angebracht, die später mehrere Schichten Putz und einen abschließenden Anstrich bekommt. Entscheidet ihr euch für die Holzvariante, stehen euch zahlreiche Verschalungsmöglichkeiten offen – naturbelassen für den rustikalen Look oder mit spezieller Vergrauungslasur für einen modernen Touch.

Besonders durchdacht ist der Wandaufbau, wenn er in enger Zusammenarbeit mit Baubiologen entwickelt wurde. Statt einer herkömmlichen leimgebundenen Holzwerkstoffplatte für Aussteifung und Luftdichtheit kann eine diagonale Vollholzschalung

zum Einsatz kommen, die aufgenagelt und mit einer papiergebundenen Dampfbremse ergänzt wird. Der Clou: In den sichtbaren Wandbereichen kommt *kein Tropfen Leim* zum Einsatz.

Im Herzen der Konstruktion wirkt ein robuster Holzrahmen, meist in 16er- oder 20er-Stärke, als tragendes Element. In den Zwischenräumen wird hochwertige Dämmung aus Holzfasern oder Zellulose eingeblasen, die nicht nur hervorragend isoliert, sondern auch Feuchtigkeit geschickt reguliert. Beim Innenausbau geht es Schritt für Schritt: Erst wird eine Installationsebene geschaffen, etwa durch aufgeschraubte 6×6er-Holzlatten, in der alle Leitungen und Rohre ihren Platz finden. Anschließend folgt die kreative Phase: Ihr könnt eine schicke Holzverschalung sichtbar lassen oder mit Gipskarton, Lehmplatten oder anderen Naturmaterialien gestalten.

Clever ist auch die Gestaltung der inneren Wandschicht. Die ersten sieben bis acht Zentimeter zum Wohnraum hin bestehen ausschließlich aus feuchtigkeitsregulierenden Materialien, hauptsächlich Holz und andere Naturstoffe, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Diese natürliche ›Atmung‹ verhindert Schimmelbildung und sorgt für ein Wohlfühlklima, das oft ganz ohne komplizierte Lüftungsanlagen auskommt. So entsteht ein Wandaufbau, der nicht nur technisch überzeugt, sondern auch ökologisch sinnvoll ist und für ein gesundes Wohngefühl sorgt.

Die zwei grundlegenden Wandaufbauten im Holzrahmenbau

Im Holzrahmenbau gibt es zwei unterschiedliche Wandaufbauten, die sich insbesondere durch den verwendeten Innenaufbau unterscheiden. Auf der Außenseite findet man meist eine Putzträgerplatte – idealerweise aus Holzweichfaserplatten, die aus

ökologischer Sicht eine nachhaltige Lösung darstellen. Diese Platte bildet die Basis, auf der dann entweder unterschiedliche Putzlagen aufgebracht werden, um eine klassische, verputzte Fassade zu erzeugen, oder es wird mit einer Lattung gearbeitet, um eine sichtbare Holzverschalung in Form von waagrechten oder senkrechten Brettern zu realisieren.

Wer Wert darauf legt, in den Wänden so wenig Leim wie möglich einzusetzen und ein besonders natürliches Raumklima zu schaffen, wählt meist den Wandaufbau mit diagonaler Vollholzschalung. Dieses System wurde in Zusammenarbeit mit Baubiologen entwickelt und basiert auf einer präzisen Konstruktion: Zwischen der Holzweichfaserplatte und dem tragenden Holzrahmen, der in den meisten Fällen in den Stärken von 16, 20 oder 24 Zentimetern ausgeführt wird, wird eine diagonale Vollholzschalung aufgenagelt. Diese Schichtung liefert nicht nur eine ausgezeichnete Aussteifung, ähnlich wie es traditionell im Fachwerkbau praktiziert wurde, sondern sorgt auch für eine luftdichte Ebene, unterstützt durch eine papiergebundene Dampfbremse.

Alternativ zum Einsatz von Vollholz kann auf der Innenseite auch eine klassische Holzwerkstoffplatte verwendet werden. Diese Variante ermöglicht einen schnelleren und kostengünstigeren Aufbau, da die großen Formate zügig verbaut und gleichzeitig als Verkleidung verwendet werden können und die Schnittstellen mittels luftdichtklebender Bänder schnell abgedichtet sind.

Der Preisvorteil und die einfache Verarbeitung machen Holzwerkstoffplatten zu einer beliebten Lösung, wenn das Budget eine Rolle spielt. Allerdings bieten sie im Vergleich zur Vollholzvariante eine geringere Diffusionsoffenheit, was sich potenziell auf das Raumklima auswirken kann.

Unabhängig von der gewählten Variante beginnt der eigentliche Wandaufbau stets mit der Herstellung einer Installationsebene. Hier werden Dämmmaterialien – häufig in Form von Holzweichfasermatten – eingebracht und mittels 6×6er-Holzelementen fixiert. Diese Ebene ermöglicht es, später Leitungen, Rohre und Leerrohre einzuziehen, bevor im nächsten Schritt weitere Dämmungen und der Innenausbau erfolgen. Bei der Vollholzvariante wird häufig eine sichtbare Holzschalung montiert, die eine typische Blockhausoptik erzeugt, während bei der Holzwerkstoffplatte nachträglich Gipskarton- oder Lehmbauplatten eingesetzt werden können, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.

Letztlich bieten beide Wandaufbauten ihre eigenen Vorzüge: Die Vollholzvariante punktet durch ein besonders natürliches, ökologisches und diffusionsoffenes System, das dem Raum ein gesundes Klima verleiht – wenn auch auf Kosten eines höheren Zeit- und Arbeitsaufwands. Die Holzwerkstoffplatte überzeugt hingegen mit ihrer schnellen und kosteneffizienten Montage, wodurch sie sich vor allem für Projekte eignet, bei denen das Budget eine größere Rolle spielt. So können Bauherren je nach individuellen Wünschen und Anforderungen den Wandaufbau wählen, der am besten zu ihrem Projekt passt, und so die Vorteile des modernen Holzrahmenbaus optimal ausschöpfen.

Präzision durch Vorfertigung

Der moderne Holzbau hat sich weit von der traditionellen Zimmermannsarbeit auf der Baustelle entfernt. Heute entstehen die wesentlichen Komponenten eines Holzhauses (Wände, Decken und Dachelemente) in spezialisierten Produktionshallen. Diese Entwicklung ist mehr als nur ein technischer Fortschritt: Sie markiert einen Paradigmenwechsel im Bauwesen.

In den klimatisierten Werkhallen herrschen optimale Bedingungen für präzises Arbeiten. Modernste CNC-gesteuerte Maschinen (Computerized Numerical Control) schneiden jedes Bauteil auf den Millimeter genau zu, während geschulte Fachkräfte die einzelnen Elemente mit handwerklicher Sorgfalt zusammenfügen. Wind und Wetter, die auf einer offenen Baustelle oft für Verzögerungen sorgen, spielen hier keine Rolle.

Die Vorteile dieser kontrollierten Umgebung zeigen sich besonders in der Qualität der Bauteile. Wo früher auf der Baustelle improvisiert werden musste, entstehen heute maßgenaue Elemente, die sich später wie ein Puzzle zusammenfügen. Die Dämmung wird unter idealen Bedingungen eingebracht, Fenster werden präzise eingepasst, und selbst die Vorinstallation von Elektro- und Sanitärleitungen erfolgt bereits teilweise in der Halle.

Wohngesundheit und Nachhaltigkeit

Immer wichtiger wird heutzutage auch das Thema Wohngesundheit. Wir sind im Alltag oft einer Vielzahl an Schadstoffen ausgesetzt, sei es in der Luft oder in den Materialien, die uns umgeben. Ein Holzhaus kann hier eine gesunde Alternative bieten – vor allem, wenn im Innenausbau ebenfalls auf ökologische, schadstoffarme Werkstoffe gesetzt wird. So fühlen sich besonders Menschen, die empfindlich auf chemische Stoffe reagieren, in einem Holzhaus oft deutlich wohler. Hinzu kommt das unverwechselbare Wohnklima, das ein Holzhaus bietet. Durch die diffusionsoffene Bauweise sind Holzwände in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben, was eine angenehme Regulierung der Luftfeuchtigkeit begünstigt. So bleibt die Raumluft weder unangenehm feucht noch zu trocken. Dieses natürliche Gleichgewicht reduziert das Risiko von Schimmelbildung und sorgt für ein behagliches Wohngefühl.

Wer Wert auf nachhaltige Baustoffe legt, kommt bei Holz als nachwachsendem Rohstoff zudem voll auf seine Kosten. Während Bäume wachsen, filtern sie CO₂ aus der Atmosphäre. Das gebundene CO₂ wird im Holz gespeichert, solange es verbaut bleibt. Auf diese Weise trägt der Baustoff Holz aktiv zum Klimaschutz bei. Wenn das Gebäude errichtet ist, kann an gleicher Stelle wieder neu aufgeforstet werden, was den Kreislauf schließt.

Die wichtigsten Vorteile des Holzrahmenbaus

- **Kurze Bauzeit:** Dank industrieller Vorfertigung steht der regendichte Rohbau schon nach wenigen Tagen.
- **Kosteneinsparung:** Weniger Ausgaben für Baustelleneinrichtung, geringere Mietdauer und Eigenleistungen senken die Baukosten merklich.
- **Hervorragende Dämmeigenschaften:** Gute Dämmung sorgt für niedrige Heizkosten im Winter und schützt vor Überhitzung im Sommer.
- **Mehr Wohnfläche:** Dünnere Außenwände bei gleichem Dämmwert schaffen zusätzlichen Raum.
- **Vielseitige Gestaltung:** Sowohl bei Fassade und Grundriss als auch im Innenausbau bietet der Holzrahmenbau große Flexibilität.
- **Gesundes Wohnklima:** Die diffusionsoffene Bauweise reguliert die Luftfeuchtigkeit und beugt Schimmelbildung vor.
- **Nachhaltigkeit:** Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und speichert CO₂, was aktiv zum Klimaschutz beiträgt.
- **Wohngesundheit:** Natürliche Baumaterialien minimieren Schadstoffe und erzeugen ein behagliches Wohnambiente.
- **Individueller Charakter:** Eigenleistungen im Ausbauhaus ermöglichen persönliche Akzente und zusätzliche Kostenvorteile.
- **Angenehmer Holzduft:** Der natürliche Geruch von Holz fördert ein Gefühl von Behaglichkeit und Entspannung – sofern man ihn mag.

Es gibt aber auch ein paar Dinge, die wir im Voraus mit den Bauherren besprechen müssen.

Wasser im Wein? – die Nachteile

Auch wenn ein Holzhaus viele Vorzüge bietet, fühle ich mich dazu verpflichtet, euch auch auf Aspekte hinzuweisen, die von manchen als nachteilig eingestuft werden.

Oft wird die vergleichsweise aufwendigere Pflege ins Spiel gebracht. Holz ist ein Naturmaterial, das seine Oberfläche unter Witterungseinflüssen verändern kann und deshalb behandelt werden kann. Das ist aber nicht notwendig, man kann es auch vergrauen lassen: Es ist ein rein optisches Thema. Wer sich wünscht, dass die Fassade ihre ursprüngliche Farbe behält, sollte etwa alle drei bis vier Jahre einen neuen Anstrich vornehmen. Dieser Aufwand lässt sich jedoch umgehen, indem man sich für eine verputzte Außenwand entscheidet – eine Variante, die auch im Holzrahmenbau problemlos umzusetzen ist und nur in größeren Abständen gestrichen werden muss, ähnlich wie bei Massivhäusern.

Außerdem ist immer wieder die Rede von Knackgeräuschen, die bei älteren Holzhäusern früher häufig auftraten. Dieser Effekt war darauf zurückzuführen, dass früher oft feuchtes Holz verbaut und chemisch behandelt werden musste. Während des Trocknungsprozesses zogen sich die Bauteile zusammen und sorgten so für das Knarzen. Heutzutage werden die Hölzer in Trockenkammern auf eine Restfeuchtigkeit von 15 bis 18 Prozent gebracht, sodass sie beim Einbau bereits so gut wie ausgetrocknet sind und weder schimmeln noch von Schädlingen befallen werden. Das macht eine chemische Behandlung überflüssig.

Allerdings bleibt Holz ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bis zu einem gewissen Grad stellt das bei Holzhäusern sogar einen Vorteil dar, da sie im Allgemeinen gut abtrocknen können. In Gebieten mit Hochwassergefahr kann jedoch eine langfristige, stehende Nässe die Baustanz beschädigen – hier gilt es, die örtlichen Gegebenheiten sorgfältig zu prüfen und möglicherweise alternative Bauweisen oder zusätzliche Schutzmaßnahmen in Betracht zu ziehen.

Darüber hinaus halten sich einige vermeintliche Nachteile hartnäckig, obwohl sie längst überholt sind und nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Ein Beispiel ist die Sorge, dass Holzhäuser leichter entflammbar seien als Massivbauten. Moderne Bauweisen sind jedoch an hohe Brandschutzanforderungen angepasst, sodass auch ein Holzhaus strengsten Auflagen genügt. Die tragenden Elemente werden dicker ausgeführt, als es rein statisch nötig wäre, wodurch sich die Entflammbarkeit deutlich reduziert. Die meisten Versicherungen machen in puncto Feuerversicherung inzwischen keinen Unterschied mehr zwischen Holz- und Massivhäusern.

Ähnliches gilt für die Behauptung, Holzhäuser seien hellhörig. Oft wird dies mit dünnen Ferienbungalows in Verbindung gebracht, in denen jedes Geräusch zu hören ist. Dank ausgeklügelter, mehrschichtiger Wand- und Deckenaufbauten erreichen moderne Holzhäuser heute jedoch mühelos (und *übertreffen* häufig sogar) die gesetzlich geforderten Schallschutzwerte.

Auch die Lebensdauer stellt längst keinen Schwachpunkt mehr dar. Mit einer zeitgemäßen Bau- und Holzschutztechnik sind Holzrahmenhäuser in puncto Haltbarkeit mit Massivhäusern durchaus vergleichbar. Historische Fachwerkhäuser, die teilweise mehrere Jahrhunderte überdauert haben, liefern den besten Beweis für die Langlebigkeit dieses Baustoffs.

Ein weiterer Punkt, den manche Bauherren fürchten, ist der Schädlingsbefall. Auch hier gibt es dank der modernen Fertigung Entwarnung: Durch die Trocknung der Hölzer gibt es keine Nährstoffe für Holzschädlinge – ein derartiger Befall ist damit *ausgeschlossen*.

Zusammengefasst überwiegen bei vielen Bauherren die positiven Eindrücke, wenn sie sich für ein Holzhaus entscheiden – sei es wegen der behaglichen Wohnatmosphäre, dem gesunden Raumklima oder der Nachhaltigkeit des Materials. Dennoch ist es wichtig, sich mit den möglichen Nachteilen auseinanderzusetzen und abzuwägen, ob etwa eine aufwendige Fassadenpflege ein akzeptabler Kompromiss ist. Für manche Regions- und Baugrundstücke kann auch die Feuchtigkeitsthematik eine Rolle spielen, die jedoch keineswegs ein generelles Ausschlusskriterium für den Holzbau sein muss. Mit einer fundierten Planung und dem Know-how erfahrener Holzbauunternehmen lassen sich die meisten Herausforderungen souverän meistern, sodass am Ende viele der gängigen Bedenken verstummen und das besondere Wohngefühl in einem Holzhaus im Vordergrund steht.

Mögliche Nachteile beim Holzrahmenbau

- **Pflegeaufwand der Holzfassade:** Wer die natürliche Optik erhalten möchte, rechnet alle drei bis vier Jahre mit einem neuen Anstrich. Eine Putzfassade reduziert den Aufwand.
- **Knackgeräusche:** Früher kam es durch feuchtes, chemisch behandeltes Holz öfter zu Knarzen und Knacken. Modern getrocknetes Holz und die richtige Befestigung führen dazu, dass es keine Geräusche mehr gibt.
- **Brandschutzvorurteile:** Viele glauben, dass Holz leicht brennbar ist, dabei erfüllen moderne Holzhäuser strenge Brandschutzanforderungen, unter anderem durch dickere Holzquerschnitte.

- **Schallschutzbedenken:** Dünnwandige Bungalows waren *gestern*. Heutige Konstruktionen übertreffen die gesetzlich geforderten Schallschutzwerte meist problemlos.
- **Lebensdauer:** Moderne Holzhäuser sind bei guter Pflege ebenso langlebig wie Massivbauten und können problemlos mehrere Generationen überdauern.
- **Schädlingsbefall:** Durch die Trocknung verlieren die Hölzer ihre Anziehungskraft für Schädlinge. Das Risiko eines Befalls ist heutzutage minimal.

Wie lange hält ein modernes Holzhaus?

Holzhäuser standen lange Zeit im Verdacht, nur eine begrenzte Lebensdauer zu besitzen. Dieses Vorurteil rührt vor allem aus den 1970er- und 1980er-Jahren, als etliche günstige Fertighäuser mit dünnen Wänden und wenig Spielraum für individuelle Wünsche gebaut wurden. Damals gingen Schnelligkeit und niedriger Preis oft zulasten der Qualität.

Heute hat sich die Technik entwickelt: Moderne Holzrahmenkonstruktionen nutzen hochwertige, trockene Baustoffe und werden nach strengen Qualitätsstandards errichtet. Dadurch stehen sie ihren massiven Pendanten in puncto Haltbarkeit in nichts mehr nach. Tatsächlich kann ein solches Holzhaus bei normaler Instandhaltung über hundert Jahre – oder sogar mehrere Jahrhunderte – bestehen. Viele jahrhundertealte Fachwerkhäuser in unseren Altstädten belegen diese Dauerhaftigkeit eindrucksvoll, ebenso wie die historischen *Stabkirchen* in Norwegen, von denen einige noch aus dem 12. und 13. Jahrhundert stammen. Wichtiger ist also weniger, ob der Baustoff Holz an sich anfällig ist, sondern dass er sorgfältig geplant und fachgerecht ausgeführt wird. Wer auf zertifizierte Baupartner setzt und bei der Konstruktion und Materialwahl die nötige Sorgfalt walten lässt, investiert in ein Haus, das Generationen überdauern kann.

Was ist Diffusionsoffenheit?

Lenken wir unseren Blick auf den Umgang mit Feuchtigkeit. Gerade in Bereichen wie Küche oder Bad, in denen viel Dampf und Kondenswasser entstehen, lohnt es sich, auf eine Konstruktionsweise zu setzen, die Feuchtigkeit gezielt durch die Bauteile leitet und auf natürliche Weise wieder an die Umgebungsluft abgibt. An diesem Punkt kommt der Begriff der Diffusionsoffenheit ins Spiel – ein wichtiges Konzept in der Bauphysik, das Einfluss auf das Raumklima und die Widerstandsfähigkeit der Gebäudehülle gegen Schimmel und Feuchtigkeitsschäden hat.

Unter Diffusionsoffenheit versteht man die Eigenschaft von Baustoffen und Konstruktionen, Wasserdampf passieren zu lassen, anstatt ihn zu blockieren. Bauteile, die diffusionsoffen ausgeführt sind, ermöglichen einen kontrollierten Austausch der Feuchtigkeit, sodass sich kein Wasser im Inneren der Wände oder Decken ansammeln kann. Entscheidend ist dabei, dass die eingesetzten Materialien sowohl Wasserdampf aufnehmen als auch wieder abgeben können. Holzfaserverplatten sind ein bekanntes Beispiel dafür: Sie nehmen Feuchtigkeit auf, wenn die Luft feucht ist, und geben sie wieder ab, sobald die Luft trockener wird. Diese Fähigkeit beugt nicht nur Schimmelbildung vor, sondern trägt auch spürbar zu einem angenehmen und ausgeglichenen Raumklima bei.

Bei der Planung eines Hauses empfiehlt es sich daher, schon früh die gewählten Materialien und Konstruktionsschichten hinsichtlich ihrer Diffusionsoffenheit zu prüfen. Ob Holzrahmenbau oder Massivbauweise: Für beide Varianten existieren mittlerweile intelligente Systeme, die sich der jeweiligen Bausituation anpassen lassen. So lässt sich nicht nur eine hohe Energieeffizienz erreichen, sondern auch ein gesundes und behagliches Wohnklima sichern, in dem die Feuchtigkeit auf natürlichem Weg aus den Räumen abgeführt wird.

Holz- und Materialarten

Konstruktionsvollholz versus Brettschichtholz

Wer sich zum ersten Mal mit dem Thema Holzbau befasst, stößt auf Abkürzungen wie *KVH* und *BSH*, hinter denen sich Grundlagen verbergen, die für die Qualität und die Eigenschaften moderner Holzkonstruktionen verantwortlich sind.

KVH steht für Konstruktionsvollholz und ist eine geschützte Produktbezeichnung. Es handelt sich um veredeltes Bauholz, das bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen muss, insbesondere in Bezug auf seine Holzfeuchte. Diese wird im Sägewerk mittels technischer Trocknung auf rund 15 bis 18 Prozent reduziert. Das verhindert nicht nur ein starkes Nachschwinden und Rissbildungen nach dem Einbau, sondern macht das Holz für Schimmelpilze und Insekten uninteressant. Auf diese Weise kann es naturbelassen eingebaut werden, ohne dass man auf chemische Imprägnierungen zurückgreifen muss.

Früher jedoch stand der Baumstamm vor dem Einbau noch im Wald, wurde geschlagen und kam direkt auf die Baustelle. Bei dieser Methode mussten die Hölzer zwangsläufig mit chemischen Mitteln behandelt werden, um Schädlingen und Fäulnis vorzubeugen. *Heute* dagegen sind die Hölzer bereits im Werk getrocknet und herzogtrennt eingeschnitten, was sie deutlich stabiler und passgenauer macht.

Konstruktionsvollholz kann außerdem mithilfe sogenannter Keilzinkungen in verschiedenen Längen zusammengefügt werden. Das ermöglicht Bauteile von beeindruckender Länge, ohne die mechanische oder statische Qualität des Holzes zu beeinträchtigen.

Insgesamt sind die Dimensionen von KVH begrenzt, denn es lässt sich nur so weit aus einem einzelnen Baumstamm heraus-schneiden, bis man an die natürlichen Grenzen dieses Rohmate-rials stößt. Wer also Bauteile in größeren Querschnitten benötigt, greift zum Brettschichtholz, auch Leimholz genannt. BSH ent-steht, indem mindestens drei dünnere, getrocknete Holzschichten faserparallel verleimt werden. Die resultierenden Bauteile zeich-nen sich durch eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität aus und eignen sich daher für große, stark belastete Konstruktionen wie Dachbinder in Hallen oder andere weitspannende Tragwerke.

Der Unterschied zwischen KVH und BSH ist also im Wesentli-chen eine Frage der Größe, Traglast und Formstabilität. Während KVH ideal für Anwendungen im Holzrahmenbau ist – etwa bei Sparren, Pfetten mittlerer Größe oder im Fachwerk – kommt BSH vor allem dort zum Einsatz, wo große Dimensionen und hohe Belastungen gefordert sind. So wird in einem Dachstuhl mit herkömmlichen Abmessungen der Sparren meist KVH verwen-det, während die Hauptpfetten als tragende Elemente in BSH ausgeführt werden. Beide Holzarten ergänzen sich auf diese Wei-se und bilden die Basis für moderne Holzbauten, die nicht nur langlebig und robust sind, sondern auch ein gesundes, natürliches Wohnklima schaffen.

Damit hebt sich der Einsatz von KVH und BSH von klassischem Bauholz ab, wie man es früher nutzte. Die maßhaltige Passgenau-igkeit, höhere Tragfähigkeit und allgemeine Stabilität gehören heute zum Standard im zeitgemäßen Holzbau. Wer also plant, ein Holzhaus zu bauen oder einen Dachstuhl zu erneuern, sollte sich mit den Unterschieden zwischen diesen beiden Holzarten vertraut machen. Schließlich bildet die richtige Wahl der Mate-rialien den Grundstein für ein sicheres, hochwertiges und lang-lebige Bauwerk.

Vollholzbretter versus Holzwerkstoffplatten

Im Rahmen der Holzrahmenbauweise stellt sich oft die Frage, ob man zur Wandverschalung lieber auf natürliche Rauspundbretter oder auf Holzwerkstoffplatten zurückgreifen sollte. Beide Materi-alien erfüllen grundsätzlich denselben Zweck, unterscheiden sich jedoch in ihrer Zusammensetzung, ihren bautechnischen Eigen-schaften und letztlich auch in der Wirkung auf das Raumklima. Rauspundbretter sind Nut-und-Feder-Bretter aus technisch getrocknetem, unbehandeltem Vollholz, das in einer Trocken-kammer auf einen Restfeuchtegehalt von etwa 15 bis 18 Prozent gebracht wurde. Diese natürliche Bauweise macht die Bretter nicht nur resistent gegen Schimmel und Insekten, sondern sorgt auch für eine hohe Diffusionsoffenheit, die sich positiv auf das Innenraumklima auswirkt. Werden sie diagonal montiert, entsteht ein besonders harmonisches und authentisches Erscheinungsbild, das vielen Bauherren als besonders wertvoll erscheint – sowohl aus ästhetischer als auch aus gesundheitlicher Sicht.

Im Gegensatz dazu bestehen Holzwerkstoffplatten aus grob geschredderten Holzspänen, die mit Bindemitteln verleimt und zu großflächigen Elementen gepresst werden. Durch ihr ein-heitliches Format können Holzwerkstoffplatten schneller und kostengünstiger verarbeitet werden, was insbesondere bei Pro-jekten mit strengem Budget von Vorteil ist. Allerdings lässt die dichte Struktur dieser Platten weniger Raum für den natürlichen Feuchtigkeitsaustausch, wodurch sie weniger diffusionsoffen sind als Rauspundbretter. Zudem besteht bei empfindlichen Personen manchmal die Sorge, dass die enthaltenen Leime ausdünsten und potenziell allergische Reaktionen auslösen könnten – ein Aspekt, der bei der Wahl der Wandverschalung durchaus berücksichtigt werden sollte.

Letztlich bietet die Entscheidung zwischen Rauspundbrettern und Holzwerkstoffplatten den Bauherren einen Spielraum, ihre Prioritäten hinsichtlich ökologischer, gesundheitlicher und wirtschaftlicher Aspekte abzuwägen. Wer bereit ist, einen etwas höheren Kostenaufwand in Kauf zu nehmen, um ein möglichst natürliches und diffusionsoffenes Wandaufbausystem zu realisieren, für den sind Rauspundbretter die ideale Wahl.

Entscheidet man sich hingegen für eine schnellere und günstigere Lösung, ohne dabei die gesamte Struktur der Wand zu beeinträchtigen, können Holzwerkstoffplatten als solide Basis dienen – insbesondere, wenn sie später durch andere Materialien wie Gipskarton oder Lehmputz ergänzt werden. Auf diese Weise liegt es im Ermessen des Bauherrn, welche Eigenschaften und welchen Anspruch er an sein zukünftiges Zuhause stellt.

Baustoff der Zukunft #1: Paulownia

Angeichts knapper Ressourcen und steigender Klimasorgen suchen viele Bauherren und Unternehmen nach Alternativen zu herkömmlichen Baustoffen. Dabei rücken zwei erstaunliche Kandidaten in den Fokus: *Paulownia* und *Miscanthus*. Diese beiden Materialien gelten als vielversprechende »Baustoffe der Zukunft«, weil sie nicht nur schnell wachsen und damit nachwachsende Rohstoffe darstellen, sondern auch durch ihre positiven Materialeigenschaften überzeugen.

Die *Paulownia*-Baumart ist auch unter den Namen *Blauglockenbaum* oder *Kiri-Baum* bekannt. Sie ist ursprünglich in Ostasien beheimatet und hat sich wegen ihres rasanten Wachstums auch in Europa und anderen Regionen einen Namen gemacht. Ein junger Baum kann bis zu vier Meter pro Jahr zulegen und erreicht nach nur etwa zehn Jahren bereits seine endgültige Höhe von etwa 15 Metern – und oft einen beachtlichen Stammumfang von

dreißig bis sechzig Zentimetern. Eine markante Besonderheit ist der Hohlraum im Inneren des Stamms, der sich mit zunehmendem Alter allmählich verschließt.

Aufgrund ihrer beeindruckenden Blütenpracht wurde die *Paulownia* zunächst vor allem als Zierbaum geschätzt. Inzwischen jedoch rücken die Eigenschaften ihres Holzes immer stärker in das Zentrum des Interesses. Da das Gewicht pro Kubikmeter bei nur rund dreihundert Kilogramm liegt, ist es deutlich leichter als herkömmliche Bauhölzer wie Fichte oder Tanne. Trotzdem bringt es eine beachtliche Tragfähigkeit mit, sodass es sich für diverse konstruktive Anwendungen eignet. Vielen gilt es daher als »Aluminium« unter den Hölzern: äußerst stabil, aber eben auch erstaunlich leicht.

Überdies weist das Holz eine hohe Formstabilität beim Trocknen auf. Während es an der Luft innerhalb weniger Monate auf einen Feuchtigkeitsgehalt von etwa zehn bis zwölf Prozent sinkt, lässt sich dieser Wert mithilfe technischer Trocknung sogar in rund einer Woche erreichen. In beiden Fällen neigt das Material kaum zu Verformungen oder Rissbildungen – eine vorteilhafte Eigenschaft für jeden, der auf langlebige und formbeständige Bauteile setzt.

Besonders spannend ist auch der hohe Flammpunkt. Wo andere Hölzer bereits bei rund 250 Grad Celsius zu brennen beginnen, liegt die Zündtemperatur des *Kiri-Holzes* erst bei etwa 420 Grad Celsius. Dieser Faktor könnte für den Holzbau und dessen Brandschutzanforderungen künftig von großer Bedeutung sein.

Dieses Potenzial schöpfen wir heute erst ansatzweise aus. Forschungseinrichtungen wie die *Universität Bonn* untersuchen bereits ausgiebig, wie sich das Holz in der Praxis als Baustoff bewährt. Auch der *bio innovation park Rheinland* beschäftigt sich

mit der Frage, inwieweit der Kiri-Baum eine ökologische und wirtschaftlich sinnvolle Alternative zu herkömmlichen Nadelhölzern darstellen kann.

Stand heute bleiben noch einige Herausforderungen, bevor sich die *Paulownia* flächendeckend im Bauwesen etabliert. Doch das Beispiel zeigt, wie konsequente Forschung und technische Weiterentwicklung bereits heute Ressourcen sparen, neue Wege eröffnen und nachhaltige Materialien fördern können.

Baustoff der Zukunft #2: Miscanthus

Miscanthus wird auch *Elefantengras* oder *Chinaschilf* genannt und alles deutet darauf hin, dass es ein Multitalent ist.

Dieser Baustoff wächst bis zu 25 Jahre lang und benötigt dabei kaum Pflege. Er schont wertvolle Ressourcen und bietet eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Baumaterialien. Was *Miscanthus* besonders spannend macht, ist seine natürliche Porosität, die für eine hervorragende Wärmedämmung sorgt – perfekt für energieeffiziente Gebäude! In Kombination mit Bindemitteln wie Kalk oder Zement entstehen robuste Bauelemente: von Mauerblöcken bis zu Füllungen für traditionelle Holzfachwerkkonstruktionen.

Diese *Miscanthus*-Elemente sind verformungs- und rissfest, schwer entflammbar und regulieren ganz natürlich die Feuchtigkeit im Raum. Ein weiterer Pluspunkt ist die clevere Vorfertigung von Bauelementen. Dabei werden die Bauelemente durch das Befüllen von Formen mit einer Mischung (neunzig Prozent *Miscanthus*, zehn Prozent Zement) hergestellt – ganz ohne energieintensive Brennverfahren! Nach einer kurzen Trocknungsphase sind die Elemente einsatzbereit. Das beschleunigt nicht nur den Bauprozess enorm, sondern schont auch unsere Umwelt.

Die Verwendung von *Miscanthus* im Holzbau eröffnet aufregende Perspektiven für die Bioökonomie. Es vereint umweltfreundliche Vorteile wie CO₂-Speicherung und minimalen Ressourcenverbrauch mit praktischen Eigenschaften wie hervorragender Dämmleistung und Stabilität.

Baustoff der Zukunft #3: Mondholz

Mondholz ist Holz, das in der Phase des abnehmenden Mondes geschlagen wird – besitzt dank eines erhöhten Anteils an gebundenem Wasser eine höhere Dichte sowie bessere Widerstandskraft gegen Pilze, Insekten und Feuer.

In der *Holz100*-Bauweise des Unternehmens *Thoma* wird dieses Mondholz ausschließlich und ohne den Einsatz von Leimen oder Chemie verwendet, was zu einem äußerst stabilen, diffusionsoffenen und gesunden Baustoff führt. Da Holz eine geringere Wärmeleitfähigkeit als mineralische Materialien aufweist und in mehreren Schichten verarbeitet wird, entsteht eine hervorragende Wärmedämmung mit optimalen ›Auskühlzeiten‹.

Durch die Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und kontrolliert wieder abzugeben, bleibt das Raumklima konstant – ein wesentlicher Vorteil für Allergiker und Asthmatiker. Gleichzeitig wirkt Holz schallabsorbierend, sodass eine angenehme Akustik entsteht.

Dank dieser natürlich regulierenden Eigenschaften, die sich etwa im *Filmarchiv Laxenburg* hervorragend bewähren, erübrigt sich aufwendige Haustechnik weitgehend. Mondholz und die konsequent mehrschichtige Vollholzkonstruktion machen die *Holz100*-Bauweise damit zu einer ökologischen, langlebigen und behaglichen Lösung, die Winter und Sommer für ein wohltuendes Wohnklima sorgt.

Die Verwendung von *Mondholz* gehört zu den ältesten Traditionen im Holzbau. Bereits die historischen Zimmerer orientierten sich bei der Holzernte am Mondzyklus – ein Wissen, das über Generationen weitergegeben wurde. Interessanterweise entwickelte sich diese Praxis unabhängig voneinander in verschiedenen Kulturen weltweit. So wurden beispielsweise auch die traditionellen japanischen Tempel aus *Mondholz* errichtet. Das Prinzip des *Mondholzes* basiert auf der Beobachtung, dass der Mondzyklus Einfluss auf die Eigenschaften des Holzes hat. Der Durchmesser eines Baumes verändert sich minimal mit den Mondphasen: Bei abnehmendem Mond zieht sich der Stamm leicht zusammen, bei zunehmendem dehnt er sich aus. Diese Veränderungen sind zwar mit bloßem Auge nicht sichtbar, haben aber messbare Auswirkungen auf die Holzqualität.

Lange Zeit wurde die Verwendung von *Mondholz* als Folklore oder Aberglaube abgetan. Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen jedoch den Einfluss des Schlagerungszeitpunktes auf wichtige Holzeigenschaften. Bei zum richtigen Zeitpunkt geschlagenem *Mondholz* wurde eine höhere Dichte, eine bessere Resistenz gegen Schädlinge und mehr Formstabilität nachgewiesen. Das Holz wird außerdem für Schädlinge weniger attraktiv und zeigt eine bessere Widerstandsfähigkeit. Die optimale Holzqualität wird durch die Kombination mehrerer Faktoren erreicht. Neben dem richtigen Mondstand schauen wir auch auf die Winterernte, da in dieser Zeit kein Saftfluss in den Bäumen stattfindet. Hinzu kommt der konstruktive Holzschutz: Das Holz muss so verbaut werden, dass es trocken bleibt und nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommt. Nur die Verbindung all dieser Aspekte mit der Verwendung von *Mondholz* führt zu optimalen Ergebnissen.

Bei der Verwendung von *Mondholz* kann man auf chemische Behandlungen und Imprägnierungen verzichten. Das Holz kann

in seiner natürlichen Form verwendet werden und behält dennoch seine positiven Eigenschaften über viele Jahre. Dies macht Mondholz besonders interessant für den nachhaltigen und gesunden Holzbau, wo der Verzicht auf chemische Zusätze angestrebt wird. Die Renaissance des *Mondholzes* zeigt exemplarisch, wie traditionelles Handwerkswissen durch moderne Forschung bestätigt und in zeitgemäße Baukonzepte integriert werden kann. Was frühere Generationen durch sorgfältige Beobachtung erkannten, lässt sich heute wissenschaftlich nachweisen und für nachhaltige Bauweisen nutzen.

Fazit

- Moderne Holzhäuser sind in den Baukosten mit Steinhäusern vergleichbar, bieten aber durch schlankere Außenwände bis zu 15 Prozent mehr Wohnfläche und schaffen durch ihre diffusionsoffene Bauweise ein natürlich reguliertes, gesundes Raumklima.
- Der Holzrahmenbau hat sich als effizienteste Bauweise etabliert, da er durch industrielle Vorfertigung kurze Bauzeiten ermöglicht und gleichzeitig maximale Gestaltungsfreiheit bei hoher Energieeffizienz bietet.
- Viele traditionelle Vorurteile gegen Holzhäuser (wie erhöhte Brandgefahr, geringe Haltbarkeit oder Schädlingsbefall) sind durch moderne Bautechniken und getrocknetes Holz weitgehend widerlegt: Bei fachgerechter Ausführung sind Holzhäuser ebenso langlebig wie Massivbauten.
- Während Konstruktionsvollholz (KVH) sich ideal für den Holzrahmenbau eignet, kommt Brettschichtholz (BSH) bei größeren Dimensionen zum Einsatz. Neue Materialien wie Paulownia und Miscanthus könnten als zukunftsweisende Alternative zu traditionellen Hölzern dienen.



Kundenerfahrung: Katrin und Thoralf



Als ich zum ersten Mal von Katrin und Thoralf hörte, wusste ich sofort, dass dieses Projekt etwas Besonderes werden würde.

Beide hatten bereits Erfahrungen mit nachhaltigen Bau- und Wohnkonzepten gesammelt und wollten nun in ihrem gemeinsamen Zuhause einen Schritt weitergehen.

Es sollte kein Neubau werden, sondern eine Aufstockung des bereits vorhandenen Bungalows – mit möglichst viel Holz und einem rundum ökologischen Ansatz.

»Wir hatten am Anfang nur die Idee, das alte Dach zu erneuern. Doch dann dachten wir: Wenn wir schon alles anfassen, können wir doch gleich richtig mehr Wohnraum schaffen«, erzählt Katrin mir. »Und für uns war schnell klar, dass wir das Ganze in Holzrahmenbauweise machen wollten.«

Diese Aufstockung würde sich nahtlos an den Bestand angliedern und zugleich den Wohnraum erheblich vergrößern. Für mich als Dienstleister war es faszinierend zu erleben, wie konsequent die beiden ihren Wunsch nach Nachhaltigkeit in jeder Phase der Planung verfolgten – ohne sich dabei jedoch in Perfektionismus zu verlieren.

Ein ungewöhnlicher Weg zum Bauen mit Holz

Bevor Katrin und Thoralf uns fanden, hatten sie sich bereits ausführlich informiert. »Wir haben ganz simpel bei Google nach *Holzhaus Niederkassel* gesucht«, erinnert sich Katrin schmunzelnd. »Da stand ich nun mit meiner Suchanfrage und bin auf euer Unternehmen gestoßen. Erst dachte ich: ›Was, so etwas gibt's direkt in unserer Nähe?‹ Und dann haben wir euch kontaktiert!«

Als wir gemeinsam die Pläne für das neue obere Stockwerk entwarfen, stellte sich heraus, dass die beiden konkrete Vorstellungen hatten – nicht zuletzt, weil sie bereits vorher ein Haus und eine Photovoltaikanlage hatten, die sie weitgehend selbst geplant und umgesetzt hatten. Thoralf betont:

»Manchmal braucht man zwar einen Experten, aber wer sich intensiv mit Nachhaltigkeit und Energieeffizienz befasst, kann erstaunlich viel selbst durchdenken. Uns half außerdem die Erfahrung aus dem ersten Haus, sodass wir mit einem recht klaren Ziel in die Planungen gegangen sind.«

Diese Mischung aus Eigeninitiative und Offenheit gegenüber fachlicher Beratung erleichterte den Weg enorm: Der erste Entwurf saß so gut, dass kaum nachjustiert werden musste. Eine echte Ausnahme in der Bauplanung, doch genau dadurch konnten wir früh damit beginnen, die Details abzustimmen.

Der ursprüngliche Bungalow gehörte Thoralf. Er konnte ihn zwar in Eigenregie modernisieren, aber als sich beide entschieden, zusammenzuziehen, stieß er an Grenzen. »Wir brauchten mehr Platz, wollten nicht zwei Häuser parallel unterhalten – und natürlich sollte das Endergebnis richtig zu uns beiden passen, wenn es

um die Frage geht: Wie wollen wir zusammenleben?«
Die Aufstockung stand also für weit mehr als nur die Schaffung zusätzlichen Wohnraums. Sie war zugleich das Symbol für ein gemeinsames Lebensprojekt – ein ›Wir bauen etwas auf‹.

»Ich bin am Rande des Sauerlands groß geworden, da hatte ich immer eine gewisse Nähe zu Holz. Und ich wusste von klein auf, wie flexibel Holzbauten sein können. Mir war wichtig, diese Leichtigkeit ins neue Zuhause zu holen«, erzählt Katrin.

Schon bei ihren Eltern spielte ein Fertighaus eine Rolle: Es war leicht zu verändern und anzupassen. Nun wollten sie diese Vorzüge mit moderner Holzrahmenbauweise weiterdenken und auf eine deutlich höhere energetische Qualität setzen.

Bauleitung in Eigenregie – eine Herausforderung

Wer eine umfassende Aufstockung plant, muss sich entscheiden, ob er die Bauleitung in professionelle Hände geben oder sie selbst übernehmen möchte. In Katrins und Thoralfs Fall kam die Entscheidung, wie so oft, aus der Situation heraus.

Thoralf erinnert sich:

»Wir hatten das Gefühl, wir können viel selbst machen, weil wir schon sehr viel gelernt hatten – sowohl aus früheren Projekten als auch aus dem ersten Haus. Dabei haben wir nicht unterschätzt, dass das sehr arbeitsintensiv ist. Aber wir waren motiviert!«

Sie teilten sich die Aufgaben, kümmerten sich gemeinsam um Koordination und Absprachen mit den unterschiedlichen Gewerken. Dass beide während der heißen Bauphase viel im Homeoffi-

ce waren, kam ihnen zugute.
So konnten sie zwischendurch immer schnell vor Ort auf der Baustelle vorbeischaun und Details klären.

»Ich kenne wirklich jede Schraube in den Wänden«, sagt Thoralf mit einem Augenzwinkern. »Das kostete zwar Kraft, aber es hat sich total gelohnt.«

Ökologie als Leitbild

Das Thema Nachhaltigkeit prägte das ganze Projekt. Nicht nur sollten natürliche Materialien und eine hocheffiziente Dämmung zum Einsatz kommen, sondern wir wollten auch die technische Ausstattung auf ein Minimum an Energiebedarf optimieren. Bereits in ihrem ersten Haus hatte Katrin eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher installiert und mit einem Plug-in-Hybridfahrzeug kombiniert. »Damals hatten wir schon 85 Prozent Autarkie geschafft«, erzählt sie stolz.

Bei der Aufstockung fiel die Wahl auf eine Pelletheizung als Heizsystem. »Wir hatten einfach gute Erfahrungen damit gemacht und wollten erneut etwas haben, das weitgehend CO₂-neutral funktioniert. Klar, man könnte sich auch über andere Lösungen Gedanken machen, aber für uns hat das gepasst«, sagt Katrin.

Interessanterweise entschieden sie sich bewusst gegen eine kontrollierte Wohnraumlüftung. »Wir lüften selbst – regelmäßig und mit Begeisterung«, scherzt Thoralf. »Für uns hat es sich einfach nicht richtig angefühlt, im Obergeschoss alles vollautomatisch zu machen, während das Erdgeschoss dafür nicht ausgelegt war. Also haben wir uns für eine Lösung entschieden, die zum Bestand passt und die wir beide stimmig finden.«

Stolpersteine und Erfolge

Eine Aufstockung wie diese ist kein trivialer Umbau. Angefangen vom Rückbau des alten Dachs bis hin zum hochgedämmten Holzrahmen für die obere Etage mussten viele Arbeitsschritte durchdacht werden.

»Da gibt es haufenweise Kleinigkeiten: Wo verlaufen Leitungen, welche Dämmung kommt an welche Stelle, welche Trockenbauwände machen wir selbst – und was geben wir in Profi-Hände? Man muss Lust darauf haben, so ein Projekt aktiv mitzugestalten. Dann ist es ein riesiger Gewinn, weil man sein Traumhaus entstehen sieht und weiß, warum man alles genau so hat.«

Als Dienstleister war für mich die größte Freude zu sehen, wie Katrin und Thoralf von Anfang an den roten Faden im Blick behielten: Sie wollten nachhaltig bauen, auf Mensch und Umwelt achten, dabei trotzdem kostengünstig bleiben und sich gleichzeitig ihre Träume erfüllen. Ein Balanceakt, der in meinen Augen hervorragend gelungen ist.

»Wir kennen jetzt jedes Bauteil!«

Heute, wo das neue Stockwerk längst bezogen ist, zieht das Paar eine durchwegs positive Bilanz. Thoralf fasst es so zusammen:

»Klar gab es anstrengende Phasen. Aber jetzt, wo alles fertig ist, bin ich einfach nur glücklich, dass wir diesen Weg gegangen sind. Nachhaltiges Bauen heißt für uns nicht, perfekt zu sein – sondern Schritt für Schritt das umzusetzen, was wir verantworten können. Und ganz ehrlich: Es macht Spaß, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu haben, ein warmes Haus mit Holz und eine Pelletheizung,



die uns unabhängig von fossilen Brennstoffen macht. Manchmal sitzt man einfach nur da und genießt die Atmosphäre.«

Katrin ergänzt:

»Wer sein Haus so baut, lernt beim Machen. Wir haben so viele Einzelheiten durchdacht, uns mit euch und anderen Fachleuten ausgetauscht und am Ende ist es echt unser gemeinsames Projekt. Dass wir dabei von der ersten Skizze bis zur letzten Schraube mitgewirkt haben, erfüllt uns schon mit Stolz.«

Drei Tipps für alle, die aufstocken möchten

Im Gespräch nennen mir Katrin und Thoralf drei Punkte, die sie rückblickend allen Bauherren ans Herz legen möchten:

1. Den richtigen Partner finden

»Fachbetriebe, auf die Verlass ist, die mitdenken und auch einmal unkonventionelle Ideen unterstützen – das ist Gold wert«, sagt Thoralf. »Lieber von Anfang an gute Unternehmen an Bord holen, als später Kompromisse bei Qualität und Durchführung einzugehen.«

2. Eigenleistung realistisch einschätzen

»Man sollte ehrlich zu sich selbst sein: Was *kann* und *will* ich selbst leisten? Wenn man abends nach dem Job noch Trockenbauplatten zuschneiden muss, ist das ein Kraftakt. Macht es Spaß? Ist es unser Weg? Für uns schon, aber das ist sicher nicht jedermanns Sache«, gibt Katrin zu bedenken.

3. Finanzen mit Puffer planen

»Wer mit einem knappen Budget kalkuliert, sollte am Ende nicht wichtige Punkte streichen müssen«, sagt Thoralf. »Gerade Putz, Innenausbau oder eine hochwertige Dämmung sind für Behaglichkeit und Wertbestand relevant. Also lieber einen realistischen Puffer einplanen, um nicht die Lust am Bauen zu verlieren.«

Die Geschichte von Katrin und Thoralf zeigt ...

... wie ein bestehender Bungalow mithilfe einer professionellen Aufstockung zu einem komplett neuen Zuhause werden kann. Besonders die konsequente Ausrichtung auf eine nachhaltige Bauweise – angefangen bei der Wahl des Baustoffs Holz, über eine pelletbetriebene Heizung bis hin zu großzügigen Fensterflächen zum natürlichen Lüften – verleiht ihrem Haus einen einzigartigen Charme.

Wir von *Holzbau Stocksiefen* haben nicht nur viel Freude daran gehabt, die beiden bei ihrem Projekt zu begleiten, sondern haben auch selbst einiges gelernt. Denn wer so tief in die Materie einsteigt und mit so viel Begeisterung neue Lösungen findet, motiviert auch das gesamte Team, immer das Beste zu geben.

Im Ergebnis ist ein Zuhause entstanden, das zeigt: **Nachhaltigkeit muss nicht kompliziert sein.** Mit der richtigen Planung, zuverlässigen Partnern und Mut zur Eigenleistung kann auch eine Aufstockung im Bestand zu einem Vorzeigebispiel für ökologisches und zukunftsfähiges Bauen werden – ein Ort, an dem man sich in jeder Hinsicht wohlfühlt.

5

Euer eigenes Projekt – Schritt für Schritt

Euer neues Zuhause aus der Natur – oder zumindest ein Projekt aus Holz soll es sein. Das mausert sich schnell zu einem Lebensprojekt, das euren Alltag in den kommenden Jahren, vielleicht Jahrzehnten, beeinflussen wird. Es ist völlig natürlich, dass ich von Interessenten und potenziellen Baufamilien viele Fragen gestellt bekomme – je mehr ihr wisst, desto bessere Entscheidungen könnt ihr treffen.

Gehen wir ein Projekt chronologisch durch.

Teil 1: Projektstart und Planung

Planung I: Grundsätzliches

Der Weg zum neuen Zuhause beginnt mit einer durchdachten Planung, bei der das zukünftige Haus optimal auf dem eigenen

Forschung und Industrie entwickeln ständig neue Holzprodukte: Von hölzernen Rotorblättern für Windkraftanlagen bis hin zu Dämmstoffen aus Holzschaum.



Grundstück positioniert wird. Erste Skizzen und Ideen zu Raumteilung, Lage der Garage und anderen Details sind üblich. Es ist sinnvoll, frühzeitig einen Architekten einzubeziehen, der Aspekte wie Lichtverhältnisse, ideale Raumzuschnitte und Fensteranordnungen berücksichtigt.

Ein Besuch in Fertighausausstellungen oder das Durchstöbern von Online-Portalen kann helfen, Vorstellungen zu entwickeln, während Bebauungspläne und lokale Vorschriften bestimmen, welche Dachformen, Haushöhen und Fassadenfarbkonzepte zulässig sind. Auch die Fenstermaterialien und Verschattungsmöglichkeiten sollten früh festgelegt werden, da sie das Gesamtbild beeinflussen.

Weitere Überlegungen zum Dachausbau – etwa zu Dachgauben oder Balkonen – sowie zur Gestaltung von Garten, Terrasse und Garage sind wichtig, um alle wesentlichen Aspekte im Bauantrag zu berücksichtigen.

Wer diese Punkte im Voraus klärt und mit dem Planer abstimmt, gewinnt ein realistisches Bild der eigenen Wünsche und der baurechtlichen Möglichkeiten, was zu einer reibungslosen Genehmigung des neuen Holzhauses führt.

Planung II: Holzhaus versus Fertighaus

Auf den ersten Blick mögen beide Varianten ähnlich erscheinen, doch bei näherem Hinsehen zeigen sich Unterschiede, die spätere Kosten, Baustoffauswahl und den Ablauf beim Hausbau spürbar beeinflussen können.

Fertighäuser werden oft vollständig vorproduziert (inklusive Außenputz, Fenster und Leitungen) und wirken schnell bezugsfertig, während Holzhäuser meist in roher Ausbaustufe angelie-

fert werden und weitere Arbeiten erfordern. Dies ermöglicht bei Holzhäusern Eigenleistungen, benötigt aber mehr Koordination. Holzhäuser bestehen häufig komplett aus natürlichen Materialien wie Holzfaserdämmung ohne Kunststoffe, während bei Fertighäusern die genauen Dämmstoffe oft unklar sind.

Große Fertighaushersteller bieten standardisierte Grundrisse mit eingeschränkten Anpassungsmöglichkeiten an. Regionale Holzbauunternehmen entwickeln hingegen oft vollständig individuelle Entwürfe, was zu einer stärkeren Identifikation führt, aber auch höhere Kosten verursachen kann.

Bei Fertighausanbietern gibt es mehrere Ansprechpartner, was zu Informationsverlusten führen kann, während lokale Holzbauer meist ein oder zwei feste Kontaktpersonen bieten. Regionale Betriebe haben kürzere Anfahrtswege, was Umwelt und Terminplanung zugutekommt.

Holzhäuser punkten bei Nachhaltigkeit durch heimische Materialien, kurze Transportwege und bessere Recyclingfähigkeit. Wer ein natürliches, individuell geplantes Zuhause mit regionalen Handwerksstrukturen wünscht, findet im klassischen Holzhausbau mehr Gestaltungsspielraum und Transparenz.

Mythen rund um ein Fertighaus

Während in den 1970er- und 1980er-Jahren qualitative Mängel bestanden, haben neue Technologien, strengere Vorschriften und hochwertige Materialien diese Bauweise zu einer konkurrenzfähigen Alternative zum Massivbau gemacht.

Entgegen früherer Behauptungen brennen Holz- und Fertighäuser dank moderner Brandschutzkonzepte nicht schneller als Massivhäuser. Holz bildet im Brandfall sogar eine schützende

Kohleschicht, während Stahlbeton bei extremer Hitze versagen kann. Versicherungsunternehmen bewerten Gebäude heute unabhängig von der Bauweise mit meist gleichen Beiträgen.

Frühere Einschränkungen bei Installationen in Außenwänden wurden durch eine Installationsebene zwischen Dämmung und Innenverkleidung gelöst, die Platz für Leitungen bietet und die Montage von Regalen oder Fernsehern ermöglicht.

Das Vorurteil der dünnen Wände mit schlechter Wärmedämmung ist überholt. Heutige Standards umfassen Wandstärken von 16 bis 20 Zentimetern mit passgenauen Anschlüssen, die *KfW-Effizienzhaus-Standards* (*Kreditanstalt für Wiederaufbau*) oder sogar Passivhausniveau erreichen können. Der schlankere Wandaufbau bietet zudem mehr Wohnfläche.

Die Angst vor geringer Lebensdauer ist unbegründet, wie jahrhundertalte Fachwerkhäuser beweisen. Moderne Häuser bieten eine optimale Abdichtung und natürliche Dämmstoffe für ein gesundes Wohnklima. Mit seriösen Anbietern lassen sich heute gut gedämmte, langlebige und optisch ansprechende Häuser ohne Qualitätseinbußen errichten. Holz bietet zudem Vorteile wie hervorragendes Raumklima und eine nachhaltige, klimafreundliche Ressourcennutzung.

Planung III: Der Standort

Bei der Wahl des Standorts dürft ihr verschiedene Punkte beachten, da diese wegweisend sein können für die Zukunft eures neuen Zuhauses. Nicht nur die Größe und Beschaffenheit des Grundstücks zählen, sondern vor allem die Lage, denn sie beeinflusst den Alltag erheblich. So sind nahegelegene Schulen, Kindergärten und Arbeitsplätze besonders für Familien wichtig, da kürzere Wege den täglichen Stress reduzieren und ein ange-

nehmes Pendeln ermöglichen. Eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel oder kurze, staufreie Autowege sind für Beruf und Freizeit komfortabel. Zudem steigern Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote wie Parks, Sportanlagen, Kinos oder Restaurants den Wert und die Attraktivität des Standorts, da sie das Wohnumfeld bereichern. Mögt ihr es eher urban oder ländlich? In Städten können die Grundstückskosten höher sein, während ländliche Gegenden oft günstigere Preise bieten, aber längere Wege erfordern. Auch die Anbindung an das Verkehrsnetz ist wichtig, da Grundstücke nahe großer Verkehrsadern zwar zeitsparend, aber oft lärmbelastet sind. Ein freundliches, lebendiges Nachbarschaftsumfeld verbessert das Sicherheitsgefühl und den Wohnkomfort zusätzlich.

Nicht zuletzt müssen auch die lokalen Bauvorschriften und Bebauungspläne beachtet werden, die unter anderem die zulässige Gebäudehöhe, Dachformen, Abstände zu Nachbargrundstücken und die Fassadengestaltung regeln. Bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück helfen verschiedene Strategien und Kanäle wie Online-Portale, lokale Zeitungen, direkte Anfragen bei Gemeinden, das persönliche Netzwerk oder die Unterstützung durch Immobilienmakler.

Planung IV: Kontaktaufnahme und erste Besprechung

Die Planung beginnt entweder mit einem bereits vorhandenen Grundstück oder einem bestehenden Haus, in das investiert werden soll. Gemeinsam mit einem Architekten oder Planer entstehen erste Ideen zu Dachform (zum Beispiel Sattel-, Pult- oder Flachdach), Fassadengestaltung (Putz, Holzverkleidung oder eine Kombination) sowie zu Raumbedarf und Raumaufteilung. Oft zeigt sich dabei, dass es regionale Vorgaben gibt – etwa einen Bebauungsplan, der bestimmte Gestaltungsregeln für Dächer oder Fassaden vorgibt.

In dieser frühen Phase können bereits erste fachliche Fragen aufkommen: Ist eine tragfähige Decke vorhanden oder bedarf es einer Verstärkung? Welche Fundamentierung braucht ein Anbau? Wie lässt sich Holz auch innen modern oder unauffällig einsetzen? Parallel dazu ist es sinnvoll, einen Energieberater einzuschalten, um Dämmung, Heiztechnik und Lüftung zu optimieren. Je nach Projekt werden zudem Spezialisten für Schallschutz, Brandschutz oder Bodenuntersuchungen hinzugezogen.

Liegt noch keine konkrete Planung vor, nimmt die Entwurfsphase ein bis zwei Monate in Anspruch, da Ideen oft mehrfach angepasst werden, bis alle Anforderungen und Wünsche erfüllt sind. Liegen hingegen bereits fertige Architektenpläne vor, kann sich dieser Prozess erheblich beschleunigen. Wichtig ist, genügend Zeit einzuplanen, damit Entwürfe reifen und Änderungswünsche berücksichtigt werden können, bevor es an die eigentliche Umsetzung geht.

Planung V: Die Finanzierung

Auf die Kosten gehen wir später ein, aber an dieser Stelle dürft ihr eure Finanzierung besprechen. Selbst wenn ihr über beträchtliches Eigenkapital verfügt, sind meist zusätzliche Mittel aus einem Bankkredit oder anderen Finanzierungsmodellen notwendig. Hierbei kommt es nicht nur auf die reine Bausumme an, sondern auch auf mögliche Nebenkosten wie Gebühren, Notar- und Grundbuchkosten oder eine mögliche Zwischenfinanzierung. Ohne eine abschließende, vertraglich zugesicherte Finanzierung können die Werkverträge mit dem Architekten, dem Holzbauer und weiteren Gewerken nicht rechtssicher geschlossen werden.

Erst wenn das Geld steht, lässt sich der zeitliche Fahrplan für die Bauphase verbindlich festlegen.

Teil 2: Umsetzung

Baugenehmigung

Die größte Unbekannte bei jedem Bauvorhaben ist die Zeit, die das zuständige Bauamt für die Genehmigung benötigt. Sobald die finalen Pläne stehen, wird der Bauantrag eingereicht. Hier variiert die Bearbeitungsdauer stark – je nach Region und Auslastung des Bauamts kann die Genehmigung in manchen Fällen schon innerhalb von sechs bis acht Wochen vorliegen, während es in anderen Regionen mehrere Monate dauern kann. Es empfiehlt sich daher, frühzeitig alle erforderlichen Unterlagen zusammenzustellen und gegebenenfalls beim Bauamt nach dem Bearbeitungsstand zu fragen.

Parallel zur Antragsphase werden wichtige Vorbereitungen getroffen:

Statik: Der Statiker erstellt die statischen Berechnungen, um sicherzustellen, dass die geplanten Bauteile (Holz oder Stein) sämtliche Anforderungen an Sicherheit und Tragfähigkeit erfüllen.

Wärmeschutz: Ein Energieberater erarbeitet den Wärmeschutznachweis, der Detaillösungen für Dämmung, Lüftungsanlage und Heizung festlegt und mögliche Förderprogramme berücksichtigt (zum Beispiel KfW).

Werkplanung: Auf Basis der Bauantragspläne wird die Detailplanung für den Holzbau vorbereitet. Dazu gehören exakte Festlegungen von Fenstern und Türen, Ausarbeitungen für Dach und Fassade sowie die Vorbereitung der Fertigungsschritte für Wände und Bauteile.

Diese Ingenieurleistungen nehmen in der Regel vier bis sechs Wochen in Anspruch. Erst wenn Statik- und Wärmeschutznachweis vorliegen, sind alle Voraussetzungen für seriöse Angebote durch Bau- und Fachunternehmen gegeben. Zudem kann nach Erhalt der Baugenehmigung mit der eigentlichen Produktionsplanung für die Holzelemente begonnen werden. So ist sichergestellt, dass das Projekt nicht nur baurechtlich, sondern auch technisch und energetisch bis ins Detail durchdacht ist.

Etwa zwei Monate vor dem Hausbautermin sollten alle wichtigen Ausstattungsdetails (Bad, Fenster, Fassade etc.) festgelegt und Verträge mit Handwerksunternehmen abgeschlossen werden, um Lieferengpässe oder Terminprobleme zu vermeiden. Geplante Eigenleistungen lassen sich am besten frühzeitig einplanen, etwa das Streichen vorgefertigter Holzteile im Werk. Auch die Finanzierung sollte man vorab klären, damit bei Baubeginn keine Zahlungsverzögerungen auftreten.

Vier bis sechs Wochen vor dem Starttermin werden praktische Punkte wie Kranstandort, Materiallagerung und Baubeginnanzeige beim Bauamt geklärt. In den letzten Wochen vor Baubeginn geht es vor allem um die Organisation vor Ort: Bauwasser, mobile Toiletten, Zugangsschlüssel, Platz für Anlieferungen und eventuelle Leitungsumlegungen. Wer all dies gut vorbereitet und abgestimmt hat, kann dem eigentlichen Baustart entspannt entgegengehen.

Bauphase

Nach Baugenehmigung und gesicherter Finanzierung beginnt die Umsetzungsphase mit einer etwa sechs- bis zehnwöchigen Vorfertigung der Holzelemente in der Produktionshalle. Parallel laufen auf dem Grundstück in ein bis zwei Wochen die Erdarbeiten für Bodenplatte oder Keller.

Sind die Holzbauteile fertig, werden sie innerhalb von zwei bis vier Tagen zum regendichten Rohbau montiert – deutlich schneller als bei herkömmlichem Mauerwerk, das oft Wochen oder Monate benötigt.

Der Innenausbau dauert je nach Gebäudegröße und Ausstattung zwei bis vier Monate, sodass für den gesamten Bauablauf rund drei bis sechs Monate bis zum Einzug realistisch sind. Wer umfangreiche Eigenleistungen übernehmen möchte, sollte eher sechs bis zwölf Monate einplanen.

Ein entscheidender Vorteil ist, dass beim Holzbau kaum Feuchtigkeit in das Gebäude gelangt. Statt nasser Estriche lassen sich Trockenestriche verwenden, die sofort begehbar sind und das Schimmelrisiko reduzieren. Durch die trockene Bauweise können Ausbauarbeiten unverzüglich beginnen, ohne dass lange Trocknungszeiten abgewartet werden müssen. Das beschleunigt den Gesamtprozess und sorgt für ein angenehmes Wohnklima von Anfang an.

Langlebigkeit und Wartung

Moderne Holzhäuser haben nichts mehr mit den windigen Hütten gemein, die mancher aus Skiferien oder von Fernsehdokumentationen aus Übersee kennt. Die Bauweise entspricht heutigen bauphysikalischen und statischen Anforderungen, sodass eine Lebensdauer von vielen Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten realistisch ist. Das belegen historische Fachwerkhäuser, die seit Jahrhunderten stehen und nur punktuell (etwa im Bereich der Schwellen) saniert werden mussten.

Obwohl Holz per se ein natürlicher Rohstoff ist, bleibt es heute dank Konstruktionsvollholz ohne chemische Zusätze resistent gegen Schimmel und Insekten. Möglich machen das die techni-

sche Trocknung und eine kluge Konstruktion, die Holzteile vor stehender Nässe schützt. So kann man das Holz naturbelassen und dennoch hochwertig verbauen, ohne gesundheitsschädliche Imprägnierungen oder Chemikalien einzusetzen.

Grenzbebauung bei Holzhäusern

Eine Grenzbebauung (das Bauen direkt an der Grundstücksgrenze) ist auch bei Holzhäusern möglich, da es zertifizierte Wandaufbauten gibt, die den Brandschutzanforderungen entsprechen – relevant besonders für Reihenhäuser, Doppelhaushälften, Anbauten und Aufstockungen. Neben der Baugenehmigung, bei der je nach Bundesland eine Nachbarzustimmung erforderlich sein kann, sind Brandschutz (zum Beispiel eine feuerhemmende oder -beständige Brandwand), Schallschutz und eine stimmige Fassadengestaltung zu berücksichtigen. Dank mehrschichtiger Konstruktionen mit speziellen Brandschutzplatten können Holzwände bis zu neunzig Minuten vor Durchbrand schützen, was den Vorgaben für Massivbauwerke entspricht.

Bei der praktischen Umsetzung wird die brandgeschützte Holzwand bereits in der Halle vorgefertigt und auf der Baustelle innerhalb weniger Tage montiert. Dennoch braucht jede Grenzbebauung eine offizielle Freigabe: Neben Standsicherheits- und Wärmeschutznachweisen können auch Überflutungs- oder Sicherheitsvorschriften hinzukommen. Nach Fertigstellung erfolgt die Abnahme: *Vorher* muss der Unternehmer nachweisen, dass keine Mängel vorliegen, *nachher* liegt die Beweislast beim Bauherrn. Bei Streitigkeiten oder Mängeln sind eine Zustandsfeststellung, die Hinzuziehung von Sachverständigen oder notfalls eine Kündigung des Bauvertrags möglich (Schriftform erforderlich). Eine sorgfältige Vertrags- und Bauvorbereitung sowie eine gute Bauorganisation beugen Problemen vor.

Die Praxis zeigt, dass moderne Holzhäuser, beispielsweise Doppelhaushälften mit unsichtbar integrierter Brandwand, auch bei Grenzbebauung erfolgreich umgesetzt werden können.

Fundament

Jedes Gebäude, so auch unsere Holzhäuser, benötigt ein stabiles Fundament, um Bewegungen des Untergrunds auszugleichen und Schäden zu vermeiden. Für ein Holzhaus kommt klassischerweise eine Boden- oder Sohlplatte aus Beton zum Einsatz, da sie hohe Tragfähigkeit bietet und das Haus vor Temperaturschwankungen schützt. Allerdings muss Beton aufwendig gedämmt werden, weil seine wärmetechnischen Eigenschaften eher ungünstig sind.

Kleinere Holzbauten (zum Beispiel Gartenhäuser) können mit Punkt- oder Streifenfundamenten auskommen, während ein vollwertiges Wohnhaus meist eine solide Platte benötigt. Moderne Holzbautechniken ermöglichen es in speziellen Fällen, ganz auf Beton zu verzichten und stattdessen auf massive Holzelemente als Fundament zu setzen, insbesondere bei aufgeständerten oder Hanglagen-Häusern. Holz besitzt eine bessere Wärmespeicherfähigkeit, sodass zusätzliche Dämmmaßnahmen entfallen können. Allerdings ist dies nicht immer praktikabel, etwa wenn das Haus ebenerdig ohne Unterlüftung errichtet werden soll.

Letztlich hängt die Wahl des Fundaments von den Grundstücksbedingungen, den geltenden Bauvorschriften und den persönlichen Vorlieben ab. Entscheidend ist, dass die Basis für das Haus stabil, langlebig und energetisch optimiert ist, um langfristig Wohnkomfort und Energieeffizienz zu gewährleisten.

Teil 3: Kostenplanung und Finanzierung

Was kostet ein Holzhaus?

Die Kosten für ein Holzhaus hängen von vielen Faktoren ab: Wohnfläche, Bauweise, Ausstattung und Materialwahl. Wer etwa hochwertige Naturmaterialien oder eine aufwendige Vollholzschalung möchte, zahlt mehr als bei einfacheren Wandaufbauten mit Holzwerkstoffplatten. Auch die Fassadengestaltung und Fenstervarianten (zum Beispiel Holz-Alu statt Kunststoff) beeinflussen den Preis.

Eine grobe Faustformel geht derzeit (Stand: Sommer 2025) von 3.500 bis 5.000 Euro pro Quadratmeter für ein schlüsselfertiges Holzhaus (ab Oberkante Bodenplatte/Keller) aus. Allerdings sind in solchen Quadratmeterpreisen oft nicht sämtliche Baunebenkosten enthalten, beispielsweise Grundstückskosten, Baugenehmigung, Vermessung, Versicherungen, Versorgungsanschlüsse oder Außenanlagen.

Gegenüber Massivhäusern bietet der Holzbau mehr Wohnraum bei gleicher Grundfläche, da die Wände schlanker sind (etwa 10 bis 15 Prozent zusätzliche Wohnfläche). Zudem kann ein Holzhaus durch seine natürliche Wärmedämmung Energie sparen und kommt häufig ohne Lüftungsanlage aus. Auch die Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Faktor: Während moderne Ziegel mit integrierter Dämmung teuren Sondermüll verursachen können, lässt sich Holz oft weiter- oder wiederverwenden.

Wer sein Holzhaus sorgfältig plant und eine transparente Kostenübersicht erstellt, vermeidet finanzielle Überraschungen. Neben einem angenehmen Wohnklima und schnellen Bauzeiten bietet Holzbau ein konsequent nachhaltiges Konzept, das langfristig den Wert der Immobilie steigert.

Kosten für den Architekten

Die Kosten für einen Architekten hängen von mehreren Faktoren ab und lassen sich nicht pauschal benennen. Zwar bietet die *HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)* eine Orientierung, indem sie das Honorar an die Gesamtkosten des Bauvorhabens koppelt, doch viele Architekten nutzen mittlerweile Festpreise für einzelne Leistungsphasen.

In den ersten Leistungsphasen (1 bis 4) entsteht das Grundkonzept des Hauses oder Anbaus, einschließlich Entwürfen und Bauantragsplanung. Hier ist eine klare Preisvereinbarung sinnvoll, um Transparenz zu schaffen. Häufig bewegen sich die Kosten für diese Planungsphasen zwischen 5.000 und 15.000 Euro (Stand: Sommer 2025). Entscheidend ist eine gute Kommunikation: Nach zwei oder drei Entwürfen sollte ein finaler Plan stehen, um ständige Anpassungen und Mehrkosten zu vermeiden.

Die Wahl des richtigen Architekten hängt nicht nur vom Preis, sondern auch von dessen Erfahrung mit der gewünschten Bauweise ab. Ein Holzhaus erfordert andere Fachkenntnisse als ein Massivhaus. Wer Nachhaltigkeitsstandards (zum Beispiel das *QNG-Siegel – das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude*) anstrebt, profitiert von einer frühzeitigen Zusammenarbeit mit einem Energieberater, damit Aspekte wie Dämmung, Fensterflächen und Haustechnik von Anfang an optimal geplant und mögliche Fördermittel genutzt werden können.

Bei Neubauten ist der Aufwand meist anders zu kalkulieren als bei Aufstockungen oder Anbauten, da Bestandsgebäude oft mehr Planungsaufwand bedeuten. Grundsätzlich zahlt sich eine detaillierte Planung aber aus: Eine genehmigte Planung kann selbst dann den Wert einer Immobilie erhöhen, wenn der Bau nicht sofort umgesetzt wird.

Insgesamt hängt das Architektenhonorar von Projektumfang, individuellen Wünschen und der gewählten Bauweise ab. Eine frühzeitige Kostentransparenz sowie das schrittweise Beauftragen einzelner Leistungsphasen helfen Bauherren, das Budget besser zu kontrollieren und eine solide Basis für ihr Bauprojekt zu schaffen.

Nebenkosten

Neben den reinen Baukosten können Nebenkosten beim Bau eines Holzhauses, einer Aufstockung oder eines Anbaus schnell dreißig bis vierzig Prozent des Gesamtbudgets ausmachen. Sie umfassen zunächst Grundstückskosten (inklusive der Grunderwerbsteuer, der Grundbucheintrag, Notarkosten und Maklergebühren) und Baugenehmigungsgebühren. Hinzu kommen Kosten für Vermessung, Versicherungen (Bauleistungs-, Bauherrenhaftpflicht- und Wohngebäudeversicherung) sowie Finanzierungskosten (Doppelbelastung durch Miete und Bauzinsen).

Ingenieur- und Planungsleistungen sind ebenfalls ein großer Posten: Neben dem Architekten werden oft Statiker, Energieberater und eventuell ein Prüfstatiker benötigt. Behörden verlangen zudem Gutachten (Bodengutachten, hydrologische Untersuchungen).

Ein weiterer Faktor sind die Hausanschlüsse (Wasser, Strom, Abwasser, ggf. Gas, Telekommunikation). Hier kann eine Mehrsparteneinführung schnell 1.000 bis 1.500 Euro kosten. Die Baustelleneinrichtung (Gerüst, Baustellen-WC, Krangestellung) sowie eventuell notwendige Straßensperren oder Genehmigungen schlagen ebenfalls zu Buche.

Bei den Außenanlagen (Einfahrten, Terrassen, Wege, Bepflanzungen, Einfriedungen, Regenwasserentsorgung) fallen ebenfalls erhebliche Kosten an. Abschließend sollten auch Umzugskosten in die Kalkulation einfließen.

Da diese Nebenkosten in der Summe einen erheblichen Teil der Gesamtinvestition darstellen, ist eine frühzeitige und detaillierte Planung unerlässlich, um finanzielle Engpässe oder ungeplante Nachfinanzierungen zu vermeiden.

Kosten für Anbau oder Aufstockung

Auch hier gilt: Die Kosten hängen von individuellen Faktoren ab. Zunächst spielen die Lage des bestehenden Hauses sowie die Gründungsbedingungen eine große Rolle. Ein frühzeitiges Bodengutachten gibt Auskunft über die Tragfähigkeit des Untergrunds und klärt, ob besondere Gründungsmaßnahmen erforderlich sind. Abhängig davon, ob das Haupthaus unterkellert ist oder nur auf einer Bodenplatte steht, unterscheidet sich die Art der Gründung erheblich und beeinflusst damit die Gesamtkosten.

Bei einer Aufstockung muss der Statiker prüfen, ob die bestehende Bausubstanz zusätzliches Gewicht tragen kann. Falls nicht, kann eine Verstärkung der obersten Geschossdecke mit einer zusätzlichen Balkenlage notwendig werden, was mit Kosten von rund 30.000 bis 40.000 Euro (Stand: Sommer 2025) verbunden sein kann. Als grobe Orientierung liegen die schlüsselfertigen Kosten ab Oberkante Bodenplatte oder oberster Geschossdecke für einen Holz-Anbau oder eine Aufstockung bei etwa 4.500 bis 6.500 Euro pro Quadratmeter neuer Wohnfläche (Stand: Sommer 2025). Der reine Holzbau, also die regendichte Gebäudehülle inklusive Fenster, Dachdeckerarbeiten, Gerüst und gegebenenfalls Fassadenverkleidung oder Putzarbeiten, macht dabei ungefähr die Hälfte der Gesamtkosten aus.

Bereits in einer frühen Planungsphase sollten circa 4.000 bis 5.000 Euro (Stand: Sommer 2025) investiert werden, um eine genehmigungsfähige und detaillierte Planung zu erhalten, die als solide Kalkulationsgrundlage dient. Mit einem detaillierten Plan können regionale Holzbauer die Kosten anhand der Außen- und Innenwände sowie Dach- und Deckenflächen genauer kalkulieren. Diese Investition in die Vorplanung schafft Sicherheit und hilft, unerwartete Kosten im späteren Bauprozess zu vermeiden.

Acht Tipps zum Sparen

Eigenleistung – packt selbst mit an!

Wenn ihr handwerklich begabt seid, könnt ihr durch Streichen oder Bodenverlegen viel Geld sparen. Seid aber ehrlich zu euch selbst: Könnt ihr die Arbeit wirklich gut erledigen? Verzögerungen durch Nachbesserungen könnten am Ende teurer werden als ein Fachbetrieb.

Das passende Grundstück finden

In zentralen Lagen sind Grundstücke oft teuer. Schaut doch mal am Stadtrand oder in kleineren Ortschaften – dort bekommt man oft mehr für sein Geld. Überlegt euch, was euch wichtig ist: kurze Wege zu Geschäften oder Schulen? Gute Verkehrsanbindungen?

Clever planen und gestalten

Jeder Quadratmeter kostet – nicht nur beim Bauen, sondern auch später beim Heizen und Instandhalten. Ein durchdachter Grundriss nutzt den Platz optimal. Ein einfacher, rechteckiger Baukörper mit schlichtem Dach ist deutlich günstiger als verschnörkelte Designs mit vielen Extras.

Innenausstattung mit Augenmaß

Besonders bei Küche und Bad könnt ihr sparen. Vergleicht Preise und überlegt euch: Braucht ihr die Designerarmatur wirklich oder tut es auch eine günstigere Alternative in guter Qualität?

Braucht ihr wirklich einen Keller?

Ein Keller bietet zwar Stauraum, treibt aber die Kosten deutlich in die Höhe. Vielleicht investiert ihr das gesparte Geld lieber in eine größere Wohnfläche?

Flexibel bauen und klug finanzieren

Holzbau ermöglicht es, spätere Erweiterungen von Anfang an einzuplanen. Vergleicht verschiedene Finanzierungsangebote und informiert euch über staatliche Förderprogramme: Besonders für energieeffizientes Bauen gibt es oft attraktive Zuschüsse.

In Energieeffizienz investieren lohnt sich!

Gute Dämmung und moderne Heiztechnik sparen langfristig Geld. Photovoltaik oder Wärmepumpen reduzieren die laufenden Kosten und steigern den Wert eures Hauses.

Tipps: Unerwartete Kosten vermeiden

Unerwartete Kosten können beim Bauen schnell zu Kopfschmerzen führen. Damit ihr entspannt bleiben könnt, ist eine gründliche Planung das A und O.

Bei Anbauten oder Aufstockungen solltet ihr immer einen Statiker hinzuziehen.

Mit einer einfachen Vorbemessung kann er euch sagen, ob eure bestehende Decke eine Aufstockung trägt oder ob Verstärkungen nötig sind.

Auch ein Bodengutachten bei Neubauten ist Gold wert. Durch gezielte Probebohrungen erfahrt ihr, ob euer Baugrund stabil genug ist oder ob ihr zusätzliche Maßnahmen wie eine Tiefengründung einplanen müsst. Diese Vorab-Untersuchungen kosten zwar etwas, bewahren euch aber später vor teuren Überraschungen.

Eine klare Bauleitung ist ein weiterer Schlüssel zum Erfolg. Auf eurer Baustelle müssen verschiedene Handwerker zusammenarbeiten. Ohne gute Koordination entstehen schnell Missverständnisse, Verzögerungen oder teure Nacharbeiten. Ein erfahrener Bauleiter sorgt dafür, dass jeder weiß, wann er was zu tun hat und wer für welche Arbeiten verantwortlich ist.

Plant alle Details möglichst früh. Wenn ihr erst während des Baus überlegt, wie etwas umgesetzt werden soll, müsst ihr unter Zeitdruck Entscheidungen treffen. Improvisierte Lösungen vor Ort sind fast immer teurer als gut durchdachte Vorplanungen. Zudem trifft ihr unter Druck vielleicht Entscheidungen, die ihr später bereut.

Achtet auf ein gutes Zeitmanagement. Wenn ein Handwerker nicht rechtzeitig fertig wird oder auf einen anderen warten muss, kostet das unnötig viel Geld. Besonders bei der Holzbauweise, wo viele Teile vorgefertigt werden, ist eine präzise Terminplanung unverzichtbar. Bedenkt: Jeder zusätzliche Tag auf der Baustelle kostet – sei es durch Gerätemieten, längere Arbeitszeiten oder unerwartete Leerlaufzeiten.

Ein oft unterschätzter Faktor ist das Vertrauen zwischen den beteiligten Handwerkern. Wenn Unternehmen zum ersten Mal

zusammenarbeiten, kann es zu Abstimmungsproblemen kommen. Setzt daher auf eingespielte Teams, die bereits erfolgreich miteinander gearbeitet haben. Selbst wenn diese etwas teurer sind, sparen sie euch Koordinationsaufwand und sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Warum sich Bauen lohnt

Lohnt sich das? In Zeiten steigender Inflation und volatiler Märkte stellt sich die Frage nach der optimalen Investitionsstrategie. Während viele potenzielle Bauherren angesichts gestiegener Zinsen zögern, zeigt eine Analyse, dass der Bau oder Kauf eines Eigenheims nach wie vor eine der sichersten und rentabelsten Formen des langfristigen Vermögensaufbaus darstellt. Dies gilt insbesondere dann, wenn man die verschiedenen wirtschaftlichen Faktoren und ihre Wechselwirkungen genau betrachtet.

Entgegen der weitverbreiteten Sorge vor hohen Zinsen erweist sich die aktuelle Inflationsphase für Immobilienbesitzer als *vor-teilhaft*. Während das Sparvermögen auf dem Konto kontinuierlich an Wert verliert, profitieren Immobilienbesitzer von einem doppelten Effekt: Zum einen steigt der reale Wert ihrer Immobilie mit der Inflation, zum anderen wird ihre Kreditsumme durch die Inflation real entwertet. Dies bedeutet: Wer heute einen Immobilienkredit aufnimmt, zahlt diesen mit ›billigerem‹ Geld zurück.

Die historische Betrachtung der letzten zehn Jahre (2010–2020) unterstreicht diese These eindrucksvoll: Bei einer Gesamtinflation von 14 Prozent stiegen die Grundstückswerte um 102 Prozent und die Immobilienwerte um 65 Prozent.

Während Bargeldvermögen also real an Wert verlor, konnten Immobilienbesitzer deutliche Wertsteigerungen verzeichnen.

Diese Entwicklung zeigt sich auch in der aktuellen Situation: Die Inflation wirkt wie ein automatischer Entschuldungsmechanismus für Kreditnehmer, während sie gleichzeitig den realen Wert der Immobilie erhält oder sogar steigert.

Miete versus Eigentum

Stellt euch Folgendes vor: Nach 27 Jahren – so lange dauert es im Schnitt, ein Haus abzubezahlen – habt ihr als Mieter mehr als eine Million Euro einfach so aus dem Fenster hinausgeworfen. Denn während ihr als Mieter jeden Monat eure Miete überweist, ohne am Ende etwas in der Hand zu haben, steht ihr als Hausbesitzer schuldenfrei da und könnt euch über eine Immobilie im Wert von durchschnittlich 2,3 Millionen Euro freuen.

Das Fiese an der Miete ist vor allem die Inflation, die manche auch als unsichtbare Geldvernichtungsmaschine ansehen. Während die Mieten fröhlich mit der Inflation nach oben klettern (dank der Indexierung in den meisten Mietverträgen), zahlt ihr als Eigentümer Jahr für Jahr denselben Betrag für deinen Kredit. Nach etwa zehn Jahren passiert dann etwas Erstaunliches: Die Miete übersteigt die monatliche Kreditrate! Und dieser Unterschied wird in den folgenden Jahren immer größer und größer. Als Mieter schaut ihr in die Röhre, während ihr als Eigentümer innerlich jubelt.

Was viele auch vergessen: Als Mieter lebt ihr immer mit dem Damoklesschwert der Eigenbedarfskündigung. Als Eigentümer dagegen habt ihr immer drei Trümpfe in der Hand: *verkaufen*, *vermieten* oder einfach selbst *weiterwohnen*. Diese Freiheit ist Geld wert – und natürlich auch beruhigend für die Seele.

An einem Immobilienkredit ist clever, dass eure monatliche Rate gleich bleibt, ihr aber mit der Zeit immer weniger Zinsen und

immer mehr Tilgung zahlt. Bei einem typischen Kredit (sagen wir vier Prozent Zinsen und zwei Prozent anfängliche Tilgung) fließen im Durchschnitt nur etwa 1.200 Euro monatlich in die Zinsen – aber satte 1.800 Euro bauen euer Vermögen auf! Monat für Monat, Jahr für Jahr.

Der Clou liegt in der langfristigen Zinsbindung. Heutzutage könnt ihr euch traumhafte Konditionen für 10, 15 oder sogar 20 Jahre sichern – und der Unterschied kostet oft nur Peanuts (0,1 bis 0,2 Prozent mehr). Das Beste daran? Nach zehn Jahren dürft ihr den Kredit jederzeit kündigen, wenn die Zinsen fallen sollten. Wenn sie steigen, bleibt ihr fein raus mit eurer langfristigen Bindung. Beinahe, als würdet ihr beim Roulette immer gewinnen, egal welche Zahl kommt.

Energieeffizienz als Kostenfaktor

Bei der Gegenüberstellung von Miete und Eigentum werden oft die Energiekosten übersehen. Moderne Neubauten mit hoher Energieeffizienz (*KfW-40-Standard* oder besser) verursachen monatliche Energiekosten von lediglich fünfzig bis hundert Euro für ein Einfamilienhaus. Im Vergleich dazu können die Energiekosten in älteren Mietobjekten das Vier- bis Sechsfache betragen. Diese Einsparung kann direkt in die Tilgung investiert werden.

Die Bedeutung der Energieeffizienz wird deutlich, wenn man die verschiedenen Effizienzklassen vergleicht: Während ein modernes Effizienzhaus der Klasse A+ monatliche Energiekosten von unter hundert Euro verursacht, können diese bei unsanierten Bestandsimmobilien leicht fünfhundert Euro und mehr betragen. Bei einer Betrachtung über die gesamte Kreditlaufzeit summieren sich diese Unterschiede auf beträchtliche Beträge, die den vermeintlichen Kostenvorteil älterer Immobilien mehr als aufwiegen.

Alternative Finanzierungsmodelle

Für den Erwerb von Wohneigentum existieren kreative Finanzierungsmodelle, die über das klassische Bankdarlehen hinausgehen. Eine Option ist das Mehrgenerationenmodell: Durch den Bau eines Zweifamilienhauses mit einer Einliegerwohnung kann nicht nur das erforderliche Eigenkapital reduziert werden, sondern es entstehen auch zusätzliche Mieteinnahmen, die die Finanzierung erleichtern. Nach vollständiger Tilgung generiert die vermietete Einheit einen zusätzlichen Cashflow von durchschnittlich 2.200 Euro monatlich.

Interessant ist dabei die steuerliche Komponente: Ab dem 1. Juli 2024 wird die steuerliche Abschreibung für Neubauten von zwei auf drei Prozent erhöht, was einem Zuwachs von 50 Prozent entspricht. Bei einem typischen Spitzensteuersatz von 42 Prozent entstehen dadurch erhebliche Steuervorteile, die zur Finanzierung beitragen können. Zusätzlich bieten sich Modelle wie das Wohnrecht oder die Leibrente an, bei denen ältere Eigentümer ihre Immobilie gegen eine Wohngarantie zur Verfügung stellen.

Bonität und Finanzierungsvoraussetzungen

Die Finanzierung eines Eigenheims erfordert eine sorgfältige Planung der persönlichen Finanzen. Banken berechnen den finanziellen Spielraum typischerweise nach einer Faustformel: Für den Haushaltsvorstand werden 1.000 bis 1.200 Euro monatlich für Lebenshaltungskosten angesetzt, für jede weitere Person im Haushalt 350 Euro. Hinzu kommen etwa 3 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche für Instandhaltung und Nebenkosten.

Wichtig ist dabei die Vermeidung zusätzlicher Belastungen wie von Leasingverträgen oder Konsumkrediten, da diese die Kreditwürdigkeit erheblich reduzieren können. Positiv wirken sich

dagegen staatliche Leistungen wie das Kindergeld aus, das mit 250 Euro pro Kind die effektive monatliche Zusatzbelastung für Kinder auf nur 100 Euro reduziert.

Lohnt sich das?

Die aktuelle Marktsituation mit Zinssätzen um vier Prozent (Stand: Sommer 2025) liegt – historisch betrachtet – im normalen Bereich. In Kombination mit der hohen Inflation bietet der Immobilienerwerb weiterhin eine ausgezeichnete Möglichkeit zum langfristigen Vermögensaufbau. Wichtig ist nicht der Zeitpunkt des Kaufs, sondern der möglichst frühe Einstieg in den Immobilienmarkt – sei es mit einer Eigentumswohnung oder direkt mit einem Eigenheim.

Die Analyse zeigt: Wer heute in Immobilien investiert, profitiert von einem durchdachten System aus Inflationsschutz, steuerlichen Vorteilen und langfristigem Vermögensaufbau. Überlegt daher nicht zu lange, sondern nutzt die Chancen des Marktes und wagt den Schritt in Richtung Eigenheim!

Teil 4: Planung und Design

Holzhaus individuell planen

Gute Nachricht: Ihr müsst euch nicht an vorgefertigte Typenhäuser halten, sondern könnt es komplett individuell planen und nach euren Bedürfnissen gestalten. Besonders bei Anbauten oder Aufstockungen analysieren wir die Gegebenheiten des Bestands genau und stimmen das neue Bauvorhaben darauf ab.

Ob man mit einem eigenen Architekten in ein Holzbauprojekt startet oder direkt eine Zimmerei oder ein Holzbauunternehmen beauftragt – beides führt zu individuellen Lösungen. Dabei spie-

len Grundstücksfaktoren wie Größe, Ausrichtung und die Vorgaben des Bebauungsplans (zum Beispiel die Dachform oder die Gebäudehöhe) eine Rolle. Insbesondere bei Photovoltaik sollte die Dachneigung frühzeitig abgestimmt werden, um spätere Anpassungen zu vermeiden.

Für Anbauten und Aufstockungen brauchen wir eine sorgfältige Bestandsanalyse. Liegen Pläne des Gebäudes vor, kann der Statiker schnell überprüfen, ob verstärkende Maßnahmen erforderlich sind. Dank des geringen Eigengewichts von Holz lassen sich Aufstockungen oft ohne große Eingriffe in die Statik umsetzen. Zudem ermöglicht die Vorfertigung der Bauelemente in der Werkhalle eine schnelle Montage (in zwei bis drei Tagen), sodass die Belastung für die Bewohner minimal bleibt.

Holz als Baustoff bietet damit eine große gestalterische Freiheit – vom modernen Haus mit viel Glas über ein klassisches Satteldach bis hin zum minimalistischen Bungalow. Wer eine nachhaltige und energieeffiziente Bauweise anstrebt, ist mit Holz gut beraten. Insgesamt ist fast jedes Wohnkonzept realisierbar. Individuell geplant und auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten, entstehen langlebige, ökologische und zukunftssichere Gebäude.

Die Architektur

Moderne Holzrahmenkonstruktionen ermöglichen vielfältige architektonische Stile. Außen kann das Holz problemlos verputzt werden, sodass von außen oft kein Unterschied zum Massivbau erkennbar ist. Innen lassen sich entweder sichtbare Holzoberflächen oder verputzte/tapezierte Wände realisieren. Auch große Glasflächen und eine minimalistische, moderne Architektur sind möglich, ohne das angenehme Raumklima des Holzbaus zu verlieren. Die Hohlräume der Rahmenkonstruktion werden mit nachhaltigen Dämmstoffen gefüllt, was für hervorragende Ener-

gieeffizienz sorgt. Somit ist ein Holzhaus nicht auf einen rustikalen Alpenstil beschränkt, sondern bietet unzählige Varianten für jeden Geschmack – vom Landhaus bis zum Designerheim.

Die Bemusterung

Die Bemusterung beim Hausbau legt die endgültige Optik und Funktion aller wichtigen Bauelemente fest. Zunächst geht es um die Fassade, bei der verputzte Außenwände oder Holzverschalungen zur Wahl stehen. Holzfassaden erfordern regelmäßige Pflege, während verputzte Oberflächen pflegeleichter sind und das Haus in manchen Regionen weniger als Holzbau erscheinen lassen.

Ähnlich entscheidend sind die Fenster: Kunststofffenster sind am günstigsten, Holz- und Holz-Alu-Fenster kosten deutlich mehr. Auch die Verschattung muss gewählt werden, etwa klassische Rollläden für völlige Verdunklung oder Raffstores zur flexiblen Lichtsteuerung.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Decken, Böden und Türen. Decken können weiß verputzt oder als sichtbare Holzbalkendecke gestaltet werden, was sich stark auf den Raumeindruck auswirkt. Wer den Dachstuhl sichtbar lassen möchte, braucht eine zusätzliche Dämmebene oberhalb der Konstruktion. Bei den Bodenbelägen kommen unter anderem Massivholzdielen, Parkett, Laminat oder Fliesen infrage, die den Wohnkomfort und das Erscheinungsbild beeinflussen.

Ähnlich wichtig sind Bäder und Sanitärinstallationen, bei denen häufig eine Beratung vor Ort stattfindet. Dort bespricht man mit Installateuren oder Heizungsbauern die technischen Anforderungen und wählt die passenden Armaturen, Fliesen und Sanitärobjekte aus. Die Bemusterung kann an einem zentralen Ort oder schrittweise mit den jeweiligen Fachleuten erfolgen. Auf diese

Weise entsteht ein Haus, das genau dem eigenen Geschmack und den funktionalen Anforderungen entspricht, weil alle Entscheidungen sorgfältig abgestimmt sind.

Der Keller

Wir hatten das weiter vorne schon bei den Kostensparungen angedeutet: Die Wahl für oder gegen einen Keller zählt zu den grundlegenden Entscheidungen. Ein Keller bietet zusätzlichen Stauraum, kann als Technik- oder Wohnraum genutzt werden und eignet sich bei Hanggrundstücken gut, um zum Beispiel eine Einliegerwohnung oder Garage einzuplanen. Allerdings ist die Konstruktion in feuchtem Erdreich aktuell nur aus Beton möglich. Erste Pilotprojekte mit Holzkellern laufen bereits. Auf ebenem Gelände hängt die Entscheidung von der Bodenbeschaffenheit ab, weshalb ein Bodengutachten sinnvoll ist. Dort zeigt sich, ob das Grundwasser hochsteht oder die Entsorgung des Aushubs aufwendig ist, was die Kosten in die Höhe treiben kann.

Ein Keller kann 40.000 bis 70.000 Euro oder mehr kosten, abhängig vom Ausbaustandard und den notwendigen Maßnahmen gegen Feuchtigkeit. Eine Alternative ist eine Bodenplatte, wenn nur ein Technik- oder Hauswirtschaftsraum benötigt wird und das Gebäude nur minimal unterkellert sein soll. Ein sorgfältiges Abwägen zwischen dem zusätzlichen Platzbedarf, den Grundstücksbedingungen und dem eigenen Budget ist entscheidend. Wer viel Stauraum oder Wohnfläche braucht und über ein passendes Grundstück verfügt, profitiert möglicherweise langfristig von einem Keller. Ist der Bedarf jedoch gering oder ist das Bauen unterhalb der Erdoberfläche mit hohen Risiken und Kosten verbunden, kann ein Haus ohne Keller die effizientere Lösung sein. Ein Bodengutachten hilft, unerwartete Probleme und Mehrkosten zu vermeiden.

Der Dachstuhl

Es gibt Alternativen zum herkömmlichen Dachstuhl, vorgefertigte Dachelemente etwa. In einer Produktionshalle werden tragende Holzelemente, Dämmstoffe (wie Zellulose oder Holzfaser) und eine Dampfbremse integriert, um hohe Dämmwerte, optimalen Feuchteschutz, gute Schalldämmung und hohe Brandschutzstandards zu gewährleisten. Auf der Baustelle erfolgt die Montage mithilfe eines Krans in wenigen Stunden, sodass das Dach schnell geschlossen und regendicht ist. Dies schützt das Gebäude während der Bauphase vor Witterungseinflüssen und verringert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden. Besonders bei Aufstockungen oder Sanierungen, bei denen ein klassischer Dachstuhl oft tagelang offenbleibt, spart diese Methode erheblich Zeit. Zusätzlich ist die Innenseite des Daches bereits werkseitig beplankt, was den Innenausbau vereinfacht. Während sich vorgefertigte Dachelemente besonders gut für Sattel- und Pultdächer eignen, ist bei komplexeren Formen wie Walm- oder Zeltdächern weiterhin der traditionelle Dachstuhl oft die bessere Wahl. Insgesamt bietet diese Bauweise eine wirtschaftliche, nachhaltige und präzise Lösung, die die Bauzeit verkürzt und von immer mehr Bauherren geschätzt wird.

Die Holzdecken

Dann braucht es eine Decke. Die Wahl der Geschossdecke beim Holzhausbau nimmt Einfluss auf Optik und Raumgefühl und damit auf das gesamte Wohnklima. Bei der sichtbaren Holzbalkendecke bleiben die tragenden Balken offen und können unbehandelt oder mit einer weißen oder grauen Lasur versehen werden, um eine warme, natürliche Atmosphäre zu schaffen. Traditionelle Schwalbenschwanzverbindungen sorgen dabei für stabile Verbindungen ohne sichtbare Metallbeschläge.

Die Vollholzdecke hingegen verkleidet die Balken mit massiven Holzelementen, sodass eine durchgehende, glatte Holzfläche entsteht, die modern und minimalistisch wirkt.

Eine dritte Option wäre die klassisch geschlossene Decke, bei der die Balken verborgen bleiben und die Zwischenräume mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten geschlossen und verputzt oder gestrichen werden. Auch hier gibt es Varianten, bei denen die Balken sichtbar bleiben und die Felder in Weiß ausgefüllt werden, um einen dezenten Kontrast zu erzielen. Viele Bauherren treffen diese Entscheidungen flexibel während der Bauphase, nachdem sie die Wirkung der Decken vor Ort gesehen haben, was die individuelle Gestaltung und den besonderen Charakter jedes Holzhauses unterstreicht.

Die Steckdosen

Mit ungeheurer Sorgfalt muss auch die Elektroinstallation geplant werden. In Holzrahmenkonstruktionen werden Kabel und Leitungen in einer speziellen Installationsebene zwischen der tragenden Konstruktion und der Innenverkleidung verlegt, wodurch Steckdosen und Schalter flexibel und sicher an Innen- und Außenwänden platziert werden können, ohne dass die luftdichte Gebäudehülle oder Dämmung beeinträchtigt wird. Viele Bauherren bestimmen die Positionierung der Steckdosen vor Ort mit dem Elektriker, um die räumlichen Gegebenheiten optimal zu berücksichtigen.

Nach der Kabelverlegung werden zunächst die tragenden Vollholz- oder Holzwerkstoffplatten montiert, gefolgt von Gipskarton-, Gipsfaser- oder Lehmbauplatten, in die dann die Steckdosen eingesetzt werden. Alternativ verzichten manche Hersteller auf eine Installationsebene und verlegen die Elektroinstallation entweder in den Innenwänden oder nutzen Aufputzlösungen, bei

denen Kabel in schmalen Fräsungen entlang der Wand geführt und kaschiert werden. Moderne Planungslösungen ermöglichen es, selbst an Außenwänden Steckdosen anzubringen, ohne die Gebäudedichtigkeit zu beeinträchtigen.

Die Fassade

Die Fassade beeinflusst nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern auch die Langlebigkeit, den Pflegeaufwand und die Nachhaltigkeit des Gebäudes. Besonders der Holzrahmenbau bietet eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten, die auf verschiedene Vorlieben und Budgets abgestimmt werden können.

Eine der beliebtesten Varianten ist die Putzfassade. In vielen Regionen, insbesondere in der Köln-Bonner-Umgebung, entscheiden sich Bauherren für diese Option, da sie optisch nicht von einem Massivhaus zu unterscheiden ist. Möglich wird dies durch spezielle Putzträgerplatten aus Holzfasern, die diffusionsoffen sind und so den Feuchtigkeitstransport regulieren. Diese Fassade ist nicht nur vergleichsweise preisgünstig, sondern lässt sich in zahlreichen Farbtönen und Strukturen gestalten.

Die Holzfassade hingegen setzt den natürlichen Charakter des Hauses stärker in den Vordergrund. Sie ist besonders in Süddeutschland und Skandinavien verbreitet, findet aber auch hierzulande immer mehr Anhänger. Mit Holzarten wie Fichte, Tanne, Lärche oder Douglasie sowie verschiedenen Anbringungsarten, von horizontaler bis vertikaler Stülpchalung, bietet sie eine Vielzahl von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Der Pflegeaufwand ist hier höher als bei einer Putzfassade, kann aber durch eine Vergrauungslasur minimiert werden. Diese sorgt dafür, dass die Fassade gleichmäßig altert, ohne regelmäßige Anstriche erforderlich zu machen. Weniger bekannt, aber dennoch möglich, ist eine Klinkerfassade für ein Holzhaus. Durch eine hinterlüf-

tete Konstruktion lassen sich Klinker optisch und funktional mit dem Holzrahmenbau verbinden. Der große Vorteil liegt in der hohen Langlebigkeit und geringen Wartungskosten. Allerdings ist eine Klinkerfassade eine der teuersten Varianten und steht aus ökologischer Sicht im Gegensatz zur nachhaltigen Bauweise des Holzhauses.

Für alle, die auf eine moderne, lichtdurchflutete Optik setzen, ist die Glasfassade eine beeindruckende Möglichkeit. Sie bringt Tageslicht in den Wohnraum, lässt das Haus großzügig wirken und verleiht ihm eine edle Note. Allerdings bringt diese Fassade auch Herausforderungen mit sich: Hohe Kosten, erhöhter Pflegeaufwand und Wärmeeinbußen im Winter stehen einem luxuriösen Design gegenüber. Ein durchdachtes Verschattungskonzept mit Rollläden oder Raffstores ist hier unbedingt erforderlich.

Wer sich nicht auf eine einzige Variante festlegen möchte, kann auch verschiedene Fassadenarten *kombinieren*. Besonders beliebt sind Kombinationen aus Putz- und Holzfassaden, bei denen gezielt Akzente gesetzt werden.

Die Heizung

Damit euch warm ums Herz wird, braucht ihr eine Heizung. Die Wahl der richtigen Heizung ist ein Faktor für den Wohnkomfort und die langfristigen Betriebskosten eines Hauses. Besonders in der kalten Jahreszeit zeigt sich, wie gut Heizung und Gebäudehülle aufeinander abgestimmt sind. Eine effiziente Gebäudehülle minimiert den Wärmeverlust, sodass der Heizbedarf stark reduziert wird. In modernen Holzhäusern ist die Dämmung bereits in den Wandaufbau integriert, was eine zusätzliche Außendämmung, wie sie bei Massivhäusern nötig ist, überflüssig macht.

Aufgrund der hohen Energieeffizienz moderner Holzhäuser liegt der Heizwärmebedarf oft nur noch bei etwa 45 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das bedeutet, dass die benötigte Heizleistung deutlich geringer ausfällt als noch vor einigen Jahrzehnten. Dadurch ergeben sich verschiedene Möglichkeiten, das Haus zu beheizen – und man muss Nachhaltigkeit, Komfort und Kosten mitdenken.

Gasheizung

Gasheizungen sind eine bewährt, ausgereift und zuverlässig. Der Anschluss an eine Erdgasleitung macht die Versorgung einfach, da kein Lagerraum für Brennstoffe erforderlich ist. Allerdings muss ein Gasanschluss vorhanden oder neu gelegt werden, was zusätzliche Kosten verursachen kann. Zudem sind Gaspreise starken Schwankungen unterworfen und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten stellt ein Risiko dar. Da es sich um einen fossilen Brennstoff handelt, ist der CO₂-Ausstoß höher als bei regenerativen Energieträgern, weshalb diese Variante zunehmend an Bedeutung verliert.

Wärmepumpe

Eine der beliebtesten Heizungsarten für Holzhäuser ist die Wärmepumpe. Sie nutzt Umweltwärme aus der Außenluft, dem Erdreich oder dem Grundwasser und wandelt sie in Heizenergie um. Das Funktionsprinzip basiert darauf, dass eine Flüssigkeit die Wärme aus der Umgebung aufnimmt, verdichtet und damit das Heizungswasser erwärmt. Wärmepumpen sind besonders effizient, da sie aus einer Kilowattstunde Strom bis zu vier Kilowattstunden Heizleistung erzeugen können. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage oder Solarthermie kann der benötigte Strom sogar selbst erzeugt werden. Diese Heiztechnik gilt als umweltfreundlich und wird staatlich gefördert.

Pellet- und Holzheizungen

Wer weiter mit Holz heizen möchten, kann das umweltfreundlich mit Pelletheizungen oder Holzvergaseröfen tun. Holz gilt als klimaneutral, da es beim Verbrennen nur die Menge CO₂ freisetzt, die der Baum während seines Wachstums aufgenommen hat. Pelletheizungen arbeiten mit kleinen, aus Sägespänen gepressten Holzpellets, die automatisch der Verbrennung zugeführt werden. Alternativ kann ein Holz- oder Kachelofen für behagliche Wärme in einzelnen Räumen sorgen. Wichtig ist hierbei der Platzbedarf für die Lagerung der Brennstoffe.

Die Wahl der richtigen Heiztechnik hängt von den individuellen Bedürfnissen, den baulichen Gegebenheiten und den langfristigen Betriebskosten ab. Während Gasheizungen eine einfache, aber weniger nachhaltige Lösung bieten, sind Wärmepumpen und Pelletheizungen besonders energieeffizient und umweltfreundlich. Aufgrund der staatlichen Förderung von bis zu 45 Prozent lohnt es sich, auf erneuerbare Energien zu setzen, um langfristig Heizkosten zu sparen und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten.

Eigenleistungen

Ihr könnt bei eurem Holzbauprojekt viel Geld sparen, indem ihr selbst Hand anlegt. Ihr habt die Wahl, ob ihr nur die regendichte Gebäudehülle oder den Holzrohbau von einem Holzbauunternehmen beauftragt und anschließend eigene Handwerker für Fenster und Dach einsetzt oder ob ihr ein Komplettpaket nutzt, bei dem alle beteiligten Unternehmen aus dem Netzwerk eures Holzbauers kommen. Ihr könnt auch die sichtbaren Holzbalkendecken im Innenbereich streichen oder die Holzfassade außen. Besonders im Innenausbau könnt ihr Eigenleistungen erbringen, indem ihr nach Fertigstellung des Holzrahmens und der Verlegung von Leitungen (das machen Heizungsbauer und Elektriker)

offene Außen- und Innenwände selbst schließt, Dämmung einbringt und Holzschalungen montiert. Auch das Anbringen von Gipskarton- oder Lehmbohlenplatten – üblicherweise eine Trockenbauarbeit – lässt sich eigenständig erledigen. Durch diese Eigenleistungen reduziert ihr nicht nur die Kosten, sondern schafft auch eine besondere emotionale Verbindung zu eurem Zuhause, da euer persönlicher Einsatz in jedem Quadratmeter sichtbar wird.

Innenausbau und Materialwahl

Der Innenausbau eines Holzhauses bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten: Man kann sich bewusst für sichtbare Holzoberflächen entscheiden, die ein behagliches, natürliches Ambiente schaffen, oder aber auch für alternative Materialien wie Gipsplatten oder Lehmbohlenplatten, um das Raumgefühl individuell zu steuern.

Häufig im Trockenbau verwendete Gipsplatten bieten eine ebene Oberfläche und erfüllen wichtige Anforderungen an Brand- und Schallschutz, während Lehmbohlenplatten ökologisch vorteilhaft sind, da sie das Raumklima durch Feuchtigkeitsregulierung verbessern.

Sichtbare Holzoberflächen, die von rustikalen Profilholzschalungen bis zu modernen, dezent strukturierten Vertäfelungen reichen können, benötigen eine sorgfältige Behandlung, wobei die optimale Holzfeuchte von etwa zwölf Prozent angestrebt wird.

Auch beim Fußbodenbelag kann man den natürlichen Charme fortführen, beispielsweise mit einem Massivholzboden, der durch Abschleifen lange nutzbar bleibt, oder mit alternativen Materialien wie Landhausdielen, Bambus, Kork oder Laminat.

Neben der optischen Wirkung spielt auch die Fähigkeit der Materialien zur Feuchtigkeitsregulierung und Schadstoffaufnahme eine wichtige Rolle, unterstützt durch natürliche Oberflächenbehandlungen wie Öle oder Wachse. Zudem ermöglichen estrichfreie Einbaumöglichkeiten Zeit- und Ressourceneinsparungen.

Insgesamt erlaubt der Innenausbau im Holzhaus moderne, minimalistische, ländlich-gemütliche oder avantgardistische Raumkonzepte, wobei neben ästhetischen und budgetären Aspekten auch die bautechnischen Eigenschaften und ihr Einfluss auf das Wohlbefinden berücksichtigt werden sollten.

Teil 5: An- und Umbau

Bestandshaus erweitern oder neu bauen?

Ein bestehendes Haus durch einen Anbau oder eine Aufstockung erweitern – oder gleich komplett neu bauen? In Zeiten steigender Grundstückspreise und begrenzter Verfügbarkeiten rückt die Nutzung des bestehenden Hauses stärker in den Fokus.

Ein Punkt ist die Bausubstanz des Bestandsgebäudes. Ist das Haus in einem soliden Zustand und können die notwendigen energetischen Maßnahmen sinnvoll umgesetzt werden, kann eine Erweiterung eine nachhaltige und wirtschaftliche Lösung sein. Insbesondere dann, wenn sich der Grundriss mit einigen Anpassungen so gestalten lässt, dass er den heutigen Wohnansprüchen entspricht. Anders sieht es aus, wenn das Gebäude stark sanierungsbedürftig ist oder sich architektonisch nicht mehr sinnvoll an moderne Wohnstandards anpassen lässt. Hier kann ein Neubau langfristig die bessere Investition sein.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Baurecht. In vielen Fällen genießen Altbauten einen sogenannten Bestandsschutz. Das be-

deutet, dass Anbauten oder Aufstockungen unter Umständen einfacher genehmigt werden, weil das Gebäude bereits genehmigt ist. Wird das Haus jedoch abgerissen und neu errichtet, gelten die aktuellen Bauvorschriften. Das kann dazu führen, dass beispielsweise größere Abstandsflächen eingehalten werden müssen und damit weniger Fläche auf dem Grundstück zur Verfügung steht. Deshalb ist es ratsam, frühzeitig mit einem Architekten Kontakt aufzunehmen, um die rechtlichen Möglichkeiten abzuklären.

Neben den bautechnischen und rechtlichen Fragen spielen natürlich auch die Kosten eine Rolle.

Ein Beispiel aus der Praxis

Eine energetische Sanierung mit leichter Aufstockung eines Hauses aus den 1960er-Jahren wurde mit rund 520.000 Euro kalkuliert. Eine komplette Neuplanung mit identischem Grundriss, aber als Neubau mit Keller, hätte etwa 550.000 Euro gekostet – also ein Unterschied von nur 30.000 Euro. In solchen Fällen stellt sich die Frage, ob es sich wirklich lohnt, ein altes Haus zu erhalten oder ob der Neubau die wirtschaftlichere und nachhaltigere Lösung wäre.

Auch die Nachhaltigkeit ist wichtig. Einerseits spricht für den Erhalt eines Hauses, dass vorhandene Bausubstanz genutzt wird, anstatt neuen Rohstoffverbrauch zu verursachen. Andererseits können Altbauten problematische Baustoffe enthalten, die aufwendig saniert und entsorgt werden müssen. Hier kann ein Abriss unter Umständen die bessere Alternative sein.

Am Ende ist die Entscheidung zwischen Bestandserweiterung und Neubau eine individuelle Abwägung. Wer sich für eine Erweiterung entscheidet, kann mit einer durchdachten Planung

viel aus dem Bestand herausholen und gleichzeitig Fördermöglichkeiten nutzen. Wer sich für einen Neubau entscheidet, profitiert von einer modernen und energieeffizienten Bauweise, die langfristig geringere Betriebskosten verursacht. In beiden Fällen solltet ihr frühzeitig mit einem Architekten oder Baupartner sprechen.

Endlich fertig! – das Richtfest

Oh, ich *liebe* das Richtfest! Ein besonderer Höhepunkt, da er den Übergang von der reinen Rohbauphase zu den nächsten Bauabschnitten markiert und der Baufamilie sowie allen Beteiligten einen Moment schenkt, um innezuhalten und die bisherige Leistung zu würdigen.

Sobald der Anbau oder die Aufstockung errichtet oder das Holzhaus vollständig aufgestellt ist, versammelt man sich (meist noch während der Arbeitszeit, oft an einem Freitagnachmittag), um gemeinsam zu feiern. Dabei kommen nicht nur Familie und Freunde, sondern auch die Handwerker, Bauleiter, Architekten und Statiker zusammen, die am Haus mitgearbeitet haben. Wer möchte, lädt zusätzlich die künftigen Nachbarn ein, um sich bereits vor dem Einzug ein wenig kennenzulernen. Die Einladungen können spontan oder schriftlich erfolgen, ganz wie es zum Stil der Gastgeber passt.

Häufig werden Getränke und kleine Speisen vorbereitet, die man je nach Saison und Geschmack auswählt. Ob belegte Brötchen, gegrillte Würstchen oder ein Catering – alles ist möglich; die Gäste sollen sich wohlfühlen. Für gute Stimmung sorgen Sitzgelegenheiten, vielleicht eine kleine Musikanlage und, wenn es kühler ist, Heizstrahler oder eine gemütliche Feuerschale. Essenziell ist der Richtkranz oder Richtbaum, der sichtbar am Dachstuhl befestigt wird und das Ende der Rohbauphase symbolisiert.

Der offizielle Teil beginnt mit einigen Worten der Bauherren zur Begrüßung, bevor der Zimmermann oder Richtmeister den traditionellen *Richtspruch* vorträgt. Dabei bedankt er sich bei den Bauherren und Handwerkern, erbittet Glück für das entstehende Zuhause und wirft zum Schluss sein Glas auf den Boden, damit es zerschellt und dem Haus so zusätzliches Glück bringt.

Ein weiterer schöner Brauch ist das symbolische Einschlagen des letzten Nagels, wobei die Bauherren oft mit ein wenig Geschick, oder eben humorvollen Fehlversuchen, den Nagel ins Holz schlagen.

Ist der offizielle Teil abgeschlossen, geht das Fest in eine lockere Runde über, in der man miteinander ins Gespräch kommt, das Bauprojekt Revue passieren lässt und sich auf den Hausbau freut, der nun in die nächste Phase startet. Dabei entsteht häufig eine besondere Stimmung, denn ein *Richtfest* ist keinesfalls nur ein reines Ritual, sondern für viele Bauherren ein emotionaler Meilenstein, der ihnen die Fortschritte am neuen Heim noch einmal bewusst macht. Wenn am Ende des Tages alle zufrieden nach Hause gehen, die Handwerker stolz auf ihre Arbeit blicken und die Familie sich auf ihr künftiges Wohngefühl freut, dann ist das *Richtfest* zu einem wunderschönen Ereignis geworden, an das man sich lange und gern erinnern wird. Es ist eine gute Gelegenheit, allen, die tatkräftig mitgewirkt haben, zu danken und den neuen Wänden bereits ein wenig Leben einzuhauchen. So beginnt schon vor der eigentlichen Fertigstellung ein gemeinschaftliches Gefühl des Ankommens, das den Grundstein für viele weitere schöne Momente in den eigenen vier Wänden legt.

Eure Feels-Wood-Story



Ersttermin

Beim Ersttermin lernen wir uns entspannt kennen und sprechen über euer Projekt. Mit unserer Erfahrung und der speziell entwickelten Schnellinvestitionsübersicht finden wir einen ersten Kostenrahmen. Danach starten wir in die spannende Planungsphase mit unserem Architekten.

Planungsphase

Sofern keine Planung vorhanden

1. – 3. Monat

In der Planungsphase erstellen wir eine Entwurfsplanung, die auf eure Wünsche abgestimmt ist – stets in Abstimmung mit dem Bauamt. Bei besonderen Gebäuden oder bestehenden Häusern prüfen wir die Statik und den Wärmeschutz. Anschließend erstellen wir die Maßen und finalisieren die Bemusterung für präzise Zahlen für den Werkvertrag und den Zahlungsplan. Kleine Anpassungen sind möglich, bevor wir die Bauantragspläne fertigstellen.

Projektierungs- und Genehmigungsphase

3. – 6. Monat

Wir erstellen die finale Bauantragsplanung und reichen den Bauantrag ein. Während die Genehmigung läuft, bereiten wir die Statik und den Wärmeschutznachweis vor. So können wir nach der Baugenehmigung direkt starten. Wichtig: Spätestens jetzt sollte die Finanzierung eures Projekts stehen, damit alles reibungslos läuft.

Umsetzungsphase

6. – 9. Monat

Sobald die Baugenehmigung da ist, legen wir den Richttermin fest und starten mit der Arbeitsvorbereitung. Ab jetzt sind Änderungen nur noch unter Aufpreis möglich. Wir erstellen ein 3D-Modell und planen die detaillierte Holzkonstruktion – abgestimmt mit Statik und Wärmeschutz. Diese Phase dauert drei bis vier Wochen. Danach bestellen wir das Material: Dämmstoffe, Hölzer, Fenster, Dachziegel und mehr. Mit der Freigabe des Modells und der Architekturpläne steht auch die erste Zahlung des Zahlungsplans an – bitte informiert euer Kreditinstitut frühzeitig. Gleichzeitig sollte euer finales Bauteam feststehen und Anträge für Wasser, Strom, Telefon sowie Genehmigungen für Kran und Lagerplätze et cetera gestellt sein.

Produktions- und Montagephase

9. – 15. Monat

Die Bauleitung erstellt einen Bauzeitenplan und wir starten mit dem Zuschnitt und der Produktion der Holzelemente. Ihr seid herzlich eingeladen, uns im Werk zu besuchen und den Fortschritt mitzuerleben. Währenddessen laufen auf der Baustelle die Erd- und Betonarbeiten, die fertig sein sollen, wenn wir die Holzelemente anliefern und montieren. Habt ihr Eigenleistungen im Werk vereinbart, planen wir die Zeiträume dafür. Es folgt der große Moment: die Montage vor Ort. Die Rohbaumontage dauert je nach Projektgröße drei bis sechs Werktage. Der Innenausbau mit Haustechnik und Co schließt sich an und dauert etwa vier bis fünf Monate, wenn keine Eigenleistungen erfolgen.

Abnahme, Übergabe, Einzug

Während der Bauphase prüfen und kontrollieren wir gemeinsam jedes Gewerk bei der Abnahme, damit alles genau so ist, wie Ihr es euch vorgestellt habt und wie vereinbart. Nach der finalen Abnahme der letzten Arbeiten – oft Maler und Boden- und Fliesenleger – heißen wir euch willkommen in eurem neuen Zuhause aus der Natur!

Fazit

- Die Bauzeit eines Holzhauses ist deutlich kürzer als bei konventioneller Bauweise: Dank der Vorfertigung der Elemente im Werk steht der regendichte Rohbau in nur wenigen Tagen, sodass der Innenausbau je nach Eigenleistung in drei bis zwölf Monaten abgeschlossen werden kann.
- Von der ersten Planung bis zum Baubeginn vergehen typischerweise sechs bis neun Monate, wobei besonders die Baugenehmigung mit einer Bearbeitungszeit von sechs Wochen bis zu mehreren Monaten einen großen Zeitfaktor darstellt.
- Grundlegende Entscheidungen wie Dachform, Fassadengestaltung und Haustechnik sollten frühzeitig in Abstimmung mit Architekten und Energieberatern getroffen werden, um später unnötige Mehrkosten zu vermeiden und Fördermöglichkeiten optimal zu nutzen.
- Zwischen Bestandsanierung und Neubau liegen oft nur geringe Kostenunterschiede (beispielsweise 520.000 Euro für Sanierung versus 550.000 Euro für Neubau), weshalb neben den Kosten auch Faktoren wie Baurecht, Nachhaltigkeit und zukünftige Energieeffizienz in die Entscheidung miteinbezogen werden sollten.
- Das Richtfest markiert als traditioneller Meilenstein den Übergang von der Rohbau- zur Ausbauphase und bietet die Gelegenheit, allen Beteiligten für ihre bisherige Arbeit zu danken und die Baugemeinschaft zu stärken.



Schnellübersicht: Ich habe eine Schnellübersicht vorbereitet, die ihr euch herunterladen und als Checkliste benutzen könnt. Dort sind alle Posten verzeichnet, die wir im Angebot später berücksichtigen werden. So stellt ihr sicher, dass ihr von Anfang an alles im Blick habt und nichts vergesst. Die Aufzeichnung hätte hier im Buch den Rahmen gesprengt, aber ihr könnt sie euch kostenlos downloaden! Folgt hierfür dem QR-Code.



6

Aspekte und Technisches

Interessieren dich auch fortgeschrittene Fragestellungen zur Bautechnik? Dann ist dieses Kapitel für dich. Wir sprechen über die Verklammerung der Fassade, den Blower-Door-Test, den Schallschutz – und würde ein Holzhaus im Brandfall schnell zusammenfallen?

Luftdichtheit prüfen mit dem Blower-Door-Test

Mithilfe eines *Blower-Door-Tests*, der auch *Differenzdruckmessverfahren* genannt wird, kann man die Luftdichtheit eines Gebäudes prüfen. Man macht das im Zusammenhang mit energieeffizientem Bauen oder bei einer Modernisierung, um sicherzustellen, dass keine unerwünschten Leckagen in der Gebäudehülle vorhanden sind.

Gerade bei gut gedämmten Häusern wäre es kontraproduktiv, wenn erwärmte Innenluft über kleinste Spalten und Fugen nach draußen entweicht oder im Sommer die kühle Raumluft verloren geht.

Für den eigentlichen Test wird zunächst eine spezielle Tür – mit einem eingebauten Ventilator – anstelle der Haustür eingesetzt. Diese Tür erzeugt einen Unterdruck von fünfzig Pascal, damit durch eventuelle Fehlstellen in der Gebäudehülle Luft von außen in das Haus strömt. Sobald dieser konstante Druckunterschied hergestellt ist, lassen sich die undichten Bereiche, etwa an Fenstern, Türen oder Installationsdurchführungen, leicht lokalisieren. Kleinere Leckagen entdeckt man oft mithilfe von Rauchspendern oder einer Infrarotkamera, die Temperaturschwankungen sichtbar macht.

Im zweiten Schritt wird der Unterdruck in mehreren Stufen weiter erhöht, wobei der Luftvolumenstrom für jede Druckerhöhung gemessen wird. Auf diese Weise kann der Messdienstleister genau bestimmen, wie viel Luft durch die Gebäudehülle ausgetauscht wird – die *Luftwechselrate*. Anschließend wird auch ein Überdruck erzeugt, um in umgekehrter Richtung die Dichtheit erneut zu messen.

Die gesamte Prozedur nimmt rund anderthalb Stunden in Anspruch, vorausgesetzt, die relevanten Flächen und das Gebäudevolumen innerhalb der luftdichten Ebene sind bereits ermittelt worden. Liegen die gemessenen Werte im gewünschten Bereich, erhalten Hausbesitzer ein Zertifikat, das die Luftdichtheit der Gebäudehülle bestätigt. Dies kann besonders für Förderprogramme – wie etwa KfW – relevant sein, da ein nachgewiesener *Blower-Door-Test* oft Voraussetzung für bestimmte Zuschüsse ist.

Neben diesen finanziellen Anreizen bietet ein gelungener *Blower-Door-Test* vor allem eine Qualitätskontrolle für das eigene Bauprojekt: Er zeigt, ob Bauteile sorgfältig ausgeführt sind, und hilft, potenzielle Schwachstellen frühzeitig aufzuspüren und zu beheben. Bei modernen Holzhäusern oder energetisch sanierten Bestandsbauten gehört der Nachweis einer luftdichten Gebäudehülle längst zum Standard, um langfristig für ein behagliches Raumklima und niedrige Betriebskosten zu sorgen.

Holzhaus verklinkern?

Beim Verklinkern handelt es sich um eine Verkleidungstechnik, bei der die Fassade des Holzhauses mit Klinkern – also speziellen Ziegelsteinen – versehen wird. Das ist manchmal sogar erforderlich, wenn zum Beispiel der Bebauungsplan vorgibt, dass sich das neue Gebäude harmonisch in eine Umgebung einfügen soll, in der Mauerwerk dominiert. Andere wiederum entscheiden sich aus optischen Gründen für eine robuste Backsteinwand. Auch wer am Meer oder nahe einer Küste baut, kann von dem zusätzlichen Schutz einer Klinkerschale profitieren, weil das Haus so besser gegen Wind und Salzlufte gewappnet ist.

Technisch betrachtet wird beim verklinkerten Holzhaus ähnlich vorgegangen wie beim Massivbau. Der Unterschied: Die tragende Konstruktion besteht aus Holz, während die Klinkerfassade lediglich vorgesetzt wird. Schon in der Planungsphase achtet man darauf, das Fundament entsprechend zu dimensionieren, damit die Klinkerwand später über einen auskragenden Streifen betoniert werden kann. Das Fundament dient dann sowohl als Auflage für die Holzrahmenwände als auch für das vorgemauerte Klinkerwerk.

Um die beiden Schalen – das Holzrahmenwerk und die Klinkerfassade – sicher miteinander zu verbinden, kommen sogenannte

Luftschichtanker zum Einsatz. Diese werden in die Holzkonstruktion eingeschraubt und ragen in die Fugen des Mauerwerks hinein. Zwischen der Klinkerfassade und der tragenden Wand bleibt eine definierte Luftschicht bestehen, die das Bauwerk vor Feuchteschäden schützt. Sollte eines Tages Wasser durch die Klinker dringen, kann es dank einer zweiten, wasserführenden Ebene abgeleitet werden und unten über kleine Öffnungen wieder austreten. Auf diese Weise bleibt die Holzrahmenkonstruktion hinter der Fassade trocken.

Bei genauem Hinsehen zeigt sich, dass sich Fensteröffnungen, Außentüren und sonstige Aussparungen elegant in das Gesamtbild integrieren lassen. Die Klinkerschicht wird um das Haus herum hochgemauert, wobei im Bereich von Fenstern oder Türen spezielle Anschlüsse notwendig sind, um Kältebrücken zu vermeiden und Feuchtigkeit sicher abzuleiten. Wer sich über die Kosten Gedanken macht, sollte beachten, dass die Preisgestaltung stark von der Region, der Verfügbarkeit entsprechender Fachunternehmen und den genauen Materialwünschen abhängt. Daher lohnt es sich, mit den fertigen Bauplänen – spätestens nach dem Bauantrag – bei Mauerwerksbetrieben oder auf Klinker spezialisierten Handwerkern konkrete Angebote einzuholen.

Eine Klinkerfassade bei Holzbauprojekten ist eine gut realisierbare Variante, wenn man Wert auf die traditionelle Optik von Ziegelmauerwerk legt oder aufgrund lokaler Vorschriften nicht auf eine Putz- oder Holzfassade zurückgreifen kann. Sie verleiht dem Gebäude eine weitere Schutzschicht gegen Witterungseinflüsse, verändert aber nichts an den bauphysikalischen Vorteilen eines modernen Holzhauses. Wer die nötige Statik im Fundament berücksichtigt und fachgerechte Anschlüsse plant, wird am Ende ein ansprechendes und dauerhaftes Zusammenspiel aus Holz und Mauerwerk erhalten.

Feuchtigkeitsschutz

Der bauliche Holzschutz (oft *konstruktiver Holzschutz* genannt) hat das Ziel, lang anhaltende Durchfeuchtung von Holzbauteilen zu verhindern. Nur wenn Holz dauerhaft trocken bleibt, kann eine hohe Lebensdauer sichergestellt werden. Wichtig sind nicht allein konstruktive Details, sondern auch bauphysikalische, planerische und organisatorische Maßnahmen, die alle zusammen den baulichen Holzschutz ausmachen.

Feuchteschutz ist Holzschutz

Wo Feuchtigkeit auf Holz trifft und nicht rasch wieder entweichen kann, ist das Risiko für Fäulnis, Pilzbefall und andere Schäden hoch. Schon bei der Planung muss deshalb sichergestellt werden, dass Starkregen, Spritzwasser, Kondenswasser oder Bodenfeuchte nicht in das Holz gelangen und sich dort stauen.

Lange Zeit galt die Imprägnierung von Holz als Grundvoraussetzung für eine langlebige Konstruktion. Doch solche chemischen Behandlungen lösen das Grundproblem nicht, sondern *kaschieren* Fehlplanungen lediglich. Heute weiß man, dass eine intelligente, diffusionsoffene Bauweise und sorgfältige Detailplanung (zum Beispiel Schutz vor Wassereintritt, Vermeidung von Wärmebrücken) den chemischen Holzschutz überflüssig machen kann.

Gebrauchsklassen für Holzbauteile

Holzbauteile werden je nach Feuchtebelastung und Gefährdungspotenzial in bestimmte Gebrauchsklassen (GK) eingeteilt. Es gilt:

- In GK 1, 2 und 3.1 kann durch konsequente bauliche Maßnahmen auf chemischen Holzschutz verzichtet werden.

- In GK 3.2 ist die Konstruktion so ausgeführt, dass Wasseranreicherung nicht sicher ausgeschlossen werden kann. Hier wären theoretisch chemische Maßnahmen denkbar, doch Ziel bleibt immer, die Konstruktion so zu planen, dass eine Wasseranreicherung gar nicht erst auftritt.
- GK 4 und GK 5 betreffen den direkten Erd- oder Wasserkontakt, beispielsweise Pfähle oder Hölzer im Küstenbereich. Solche Einbausituationen sind in normalen Wohnbauten kaum relevant.

Das Ziel von *DIN 68800-2* (in Deutschland) oder *ÖNORM B 3802-2* (in Österreich) ist klar: Mit einem konsequenten baulichen Holzschutz lässt sich chemischer Holzschutz vermeiden, sofern keine dauernde Feuchtebelastung vorliegt.

Vordach und Schutz vor Niederschlägen

Ein dauerhaft trockener und damit geschützter Holzbau beginnt stets bei der richtigen Planung und Ausführung baulicher Details. Ein ausreichender Dachüberstand oder ein Vordach hält Regen und Schlagregen von Fassade und Bauteilanschlüssen fern, wobei gerade bei mehrgeschossigen Bauten eine Dachkante von mindestens dreißig Zentimetern dabei hilft, den traufseitigen Anschluss ausreichend zu schützen. Auch horizontale Bauteile wie Handläufe oder Balkenenden sollten so ausgeführt sein, dass Wasser schnell ablaufen kann, etwa durch Abschrägungen oder Tropfnasen. Ebenso wichtig ist, die empfindlichen Stirnseiten – das sogenannte Hirnholz – vor Feuchtigkeit zu bewahren, indem man sie mit Abdeckungen oder lufthinterlüfteten Abständen versieht. Wo diese konstruktiven Vorkehrungen konsequent getroffen werden, sind chemische Holzschutzmittel in der Regel verzichtbar, was sowohl die Umwelt schont als auch die natürliche Langlebigkeit des Baustoffs bewahrt.

Ein zentrales Element des konstruktiven Holzschutzes ist zudem die sorgfältige Planung des Sockelbereichs. Um Spritzwasser und Bodenfeuchte vom Holz fernzuhalten, empfiehlt es sich, eine Mindesthöhe von dreißig Zentimetern zwischen Unterkante der tragenden Schwelle und dem Außenniveau einzuhalten. Diese Anforderung kann in begründeten Fällen unterschritten werden, muss dann aber durch zusätzliche Maßnahmen wie Drainagen, Verblechungen oder ein ausreichendes Gefälle kompensiert werden. Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die bauphysikalische Auslegung der Außenwand und des Daches: Die Konstruktion sollte innen möglichst luftdicht und mit einer Dampfbremse ausgeführt sein, während sie nach außen hin diffusionsoffen bleibt, damit Feuchtigkeit, die unvermeidlich in geringen Mengen entsteht, rasch wieder austrocknen kann. Auch bei Transport, Lagerung und Montage der Holzelemente sollte unnötige Befeuchtung vermieden werden, indem etwa temporäre Abdeckungen und ein hoher Vorfertigungsgrad im Werk genutzt werden.

Gerade in Feuchträumen wie Bädern oder Küchen kommt es zusätzlich auf eine wirksame Abdichtung an, um Wasseraustritt und dauerhafte Feuchtebelastung in der Konstruktion zu verhindern. Eine vollflächige Abdichtung auf der Rohdecke und im Bereich bodengleicher Duschen mit sorgfältig abgedichteten Anschlüssen ist hier besonders empfehlenswert. Wird all dies beachtet, zeigt sich, dass der moderne Holzbau längst dazu in der Lage ist, Gebäude über Jahrzehnte hinweg sicher und trocken zu halten. Mit einem durchdachten Feuchtemanagement, hochwertiger Bauphysik und baulich-konstruktiven Details, die den Weg des Wassers konsequent steuern, entfaltet Holz seine natürlichen Vorteile und erzielt eine bemerkenswerte Lebensdauer – ohne, dass chemische Imprägnierungen erforderlich wären.

Brandschutz

Es ist weniger die Brennbarkeit von Holz an sich, die für die Sicherheit im Brandfall relevant ist, sondern die Art und Weise, wie eine Holzkonstruktion erbaut und ausgeführt wird. Die verheerenden Stadtbrände des Mittelalters sind kein Maßstab für die modernen Verhältnisse im Bauwesen. Damals lebten die Menschen eng gedrängt, gingen sorglos mit offenem Feuer um und selbst Dächer und Rauchfänge bestanden gelegentlich aus leicht entflammbaren Materialien. Die Technik hat sich bis heute entwickelt, das Feuerwehrwesen ist organisiert, die baurechtlichen Anforderungen sind gestiegen.

Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass Holzkonstruktionen im Brandfall bemerkenswert stabil bleiben können. An der Oberfläche bildet sich bei einem Feuer rasch eine verkohlte Schicht, die das tiefer liegende Holz wie eine Art Isolationsschicht vor hohen Temperaturen schützt. Dadurch bleibt die innere Struktur des Holzes über einen längeren Zeitraum intakt, was genug Zeit bietet, den Brand zu löschen oder das Gebäude zu evakuieren – im Gegensatz zu Stahl- oder Betonkonstruktionen, die im Brandfall von jetzt auf gleich versagen können. In Einfamilienhäusern gibt es zudem keine extremen Risiken, da die größte Gefahr für die Bewohner im Brandfall in der Regel eine Rauchgasvergiftung darstellt. Hier schaffen Rauchwarnmelder in den Wohn- und Schlafräumen Abhilfe, indem sie frühzeitig alarmieren. Die Angst, ein Holzhaus könne beim kleinsten Funken lichterloh abbrennen, ist vor dem Hintergrund moderner Bauweisen daher unbegründet, solange die Konstruktion brandschutztechnisch richtig geplant und ausgeführt wird. Dazu sollte man potenzielle Hohlräume oder unkontrollierte Luftströmungen vermeiden sowie Schornsteindurchführungen und Kaminöfen sachgerecht einbauen lassen. Wer diese Grundsätze beachtet, errichtet ein sicheres Heim, das auch für den Brandfall gewappnet ist.

Schallschutz

In einer lauter werdenden Umwelt wünschen sich viele Menschen, dass das eigene Zuhause zu einer Oase der Ruhe wird. Der Schallschutz spielt deshalb schon in der Planungsphase eine Rolle. Besonders im Holzbau muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, wie sich das vergleichsweise leichte Material ausreichend gegen Schallübertragung wappnen lässt. Holzhäuser können tiefen Frequenzen gegenüber anfälliger sein als schwere Massivkonstruktionen. Dennoch ermöglicht eine durchdachte Bauakustik sehr gute Schallschutzeigenschaften, wenn mehrere Schichten richtig aufeinander abgestimmt werden.

Eine grundlegende Unterscheidung besteht zwischen Luft- und Trittschall. Luftschall entsteht, wenn Geräusche durch die Luft übertragen werden, beispielsweise laute Musik oder Verkehrslärm. Er regt Bauteile wie Wände oder Decken zum Schwingen an, wodurch der Schall ins Innere des Gebäudes gelangt. Der Trittschall hingegen wird durch direkte mechanische Einwirkung auf den Boden oder die Decke verursacht, etwa beim Gehen, Stühlerücken oder anderen Erschütterungen. Um diesen Schall effektiv zu dämpfen, sind schwimmend verlegte Estriche, ausreichende Dämmschichten und eine sorgfältige Verlegung der Böden erforderlich.

Bei Wänden und Decken in Holzbauweise ist oft das *Masse-Feder-Masse-Prinzip* zielführend, bei dem mehrere Schichten unterschiedlicher Steifigkeit und Dichte zum Einsatz kommen, um Schwingungen zu unterbrechen. Genauso wichtig ist es, Schallbrücken zu vermeiden, indem etwa Installationen entkoppelt verlegt und Fugen oder Anschlüsse sauber ausgeführt werden. Schließlich profitieren Bewohner nicht nur akustisch, sondern auch vom verbesserten Wohnkomfort, wenn Schallschutzsysteme umfassend berücksichtigt werden.

Wer konsequent plant und die bauakustischen Regeln einhält, muss sich im Holzhaus also keineswegs mit störendem Lärm arrangieren.

Wasserschaden in Holzhäusern

Wasserschäden stellen für jeden Hausbesitzer eine gravierende Belastung dar, sei es durch Hochwasser, Starkregen oder einen Rohrbruch. Oft wird angenommen, dass Holzhäuser dabei besonders anfällig sind. In Wahrheit reagieren Holzkonstruktionen jedoch lediglich anders als Mauerwerk oder Beton: Bei einer Flut können Wände und Dämmungen zwar komplett durchnässen, doch das tragende Holz lässt sich nach dem Freilegen vergleichsweise gut austrocknen. Meist genügt es, die äußeren und inneren Verkleidungen zu erneuern, sofern das Holz selbst stabil geblieben ist. Massivbauten hingegen saugen sich durchdringend mit Wasser voll, das oft nur sehr mühsam oder gar nicht restlos entweicht, sodass im schlimmsten Fall Abriss und Neubau erforderlich werden.

Ähnlich verhält es sich bei kleineren Schäden wie einem Rohrbruch: In der diffusionsoffenen Bauweise eines Holzhauses tritt die Feuchtigkeit deutlich erkennbar an die Oberfläche, sodass das Leck schneller lokalisiert und behoben werden kann. Anschließend lässt sich der betroffene Bereich freilegen und effizient trocknen, ohne dass das Holzgerüst zwangsläufig dauerhaft Schaden nimmt. In Massivbauten bleibt Nässe hingegen eher unbemerkt im Mauerwerk oder im Estrich zurück und verursacht langwierige Trocknungsmaßnahmen. Somit erweist sich Holz gerade in solchen Situationen als unerwartet vorteilhaft, da die Sanierung oft rascher und mit geringerem Aufwand gelingt.

Spezielle Bauformen

Um euren Horizont abzustrecken und euch ein Gefühl für besondere Bauweisen zu geben, stelle ich euch ein paar besondere Möglichkeiten vor.

Hanglage

Ein Holzhaus in Hanglage zu bauen, ist absolut möglich und kann sogar einige Vorteile mit sich bringen, insbesondere wenn man die Bodenbeschaffenheit, die Statik und die passende Bauweise sorgfältig berücksichtigt. Häufig wird für die Realisierung ein massiver Keller in den Hang integriert, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen, mehr Nutz- oder Wohnraum zu schaffen und dem Haus eine stabile Verankerung zu verleihen. In vielen Fällen befindet sich das eigentliche Holzhaus über diesem Kellergeschoss, sodass sich die Aussicht optimal nutzen lässt.

In einer anderen Möglichkeit kann man das Haus auf Stelzen oder Punktfundamenten errichten und die Holzbodenplatte direkt auf diesen Fundamenten auflegen. Dadurch sind weniger Erdarbeiten nötig, es wird weniger Beton verbaut und die Dämmung kann auf natürliche Weise mithilfe von Holzfasern oder Zellulose erfolgen. Diese leichtere Bauweise eignet sich bei steilen Hanglagen, in denen ein Keller sehr aufwendig wäre. Um bei beiden Bauweisen eine solide Grundlage zu schaffen, sollte man frühzeitig einen Vermesser hinzuziehen, der die Höhenunterschiede und Bodenverhältnisse des Grundstücks ermittelt. Ein Bodengutachten liefert dann Aufschluss über die Tragfähigkeit des Untergrunds und eventuelle Besonderheiten wie Lehm, Fels oder einen hohen Grundwasserstand. Außerdem ist es ratsam, sich rechtzeitig über die baurechtlichen Vorgaben zu informieren, da in einigen Gemeinden spezielle Vorschriften für Hanghäuser gelten, etwa hinsichtlich Abstandflächen, Hangabsicherung oder

Hochwasserschutz. Auch die Statik spielt eine Rolle, weshalb ein Statiker von Anfang an in die Planung eingebunden werden sollte. Mit dieser sorgfältigen Vorbereitung lässt sich ein Holzhaus in Hanglage verwirklichen, das sowohl ästhetischen Ansprüchen genügt als auch den funktionalen Anforderungen an Schutz vor Feuchtigkeit, Stabilität und Anpassung an die Topografie gerecht wird.

Ausbauhaus

Ein Ausbauhaus ist ein Holzhaus, eine Aufstockung oder ein Anbau in Fertigbauweise, bei dem die Gebäudehülle von dem Bauunternehmen fertiggestellt wird, während der Innenausbau durch den Bauherrn selbst oder durch Handwerker nach Wahl erfolgt. Diese Bauweise bietet eine erhebliche Kosteneinsparung durch Eigenleistung und ermöglicht zugleich einen größeren Gestaltungsspielraum. Üblicherweise stellt der Anbieter die äußere Hülle mitsamt gedämmtem, regendichtem Rohbau, Dachkonstruktion mit Dacheindeckung, Fenster- und Außentüren-Einbau sowie einer Holz- oder Putzfassade her. Der Innenausbau liegt dann in der Verantwortung des Bauherrn, was zu großen Einsparpotenzialen führt, wenn etwa Trockenbau, Bodenverlegung oder Malerarbeiten selbst übernommen werden. Dieser Ansatz wird oft als *Muskelhypothek* bezeichnet, weil Eigenleistung und die Hilfe von Freunden oder Familie die Baukosten spürbar senken können. Darüber hinaus hat man beim Ausbauhaus mehr Entscheidungsfreiheit bei Materialien und Ausstattung, etwa indem man eigene Bodenbeläge oder Wandverkleidungen verwendet. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass es dafür ausreichend Zeit und handwerkliches Geschick benötigt. Wer in Vollzeit arbeitet, hat oft nur Abende und Wochenenden zur Verfügung. Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können zu Problemen mit anderen Gewerken oder zu zusätzlichen Folgekosten führen.

Ob sich ein Ausbauhaus lohnt, hängt von den persönlichen Voraussetzungen ab: Handwerklich begabte Bauherren profitieren von der Chance, ihr Haus individueller zu gestalten und gleichzeitig Kosten zu sparen, während Bauherren mit weniger Zeit oder Erfahrung den Innenausbau ganz oder teilweise bei dem Bauunternehmen beauftragen können. In jedem Fall ist es eine Möglichkeit, aktiv am eigenen Zuhause mitzuarbeiten und am Ende ein individuell gestaltetes Haus zu besitzen, das genau zu den eigenen Vorstellungen passt.

Wartung und Pflege

Herbstcheck für euer Holzhaus

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, ist es an der Zeit, das Holzhaus auf Herbststürme und Winterkälte vorzubereiten. Im Mittelpunkt steht zunächst das Dach, das den kommenden Monaten vielen Herausforderungen ausgesetzt sein wird und daher unbedingt dicht sein sollte. Ein Blick auf den Dachboden kann potenzielle Lecks schnell aufdecken, denn feuchte Stellen oder Wasserflecken sind deutliche Warnzeichen. Von außen lohnt es sich, Dachkehlen und Anschlüsse am Schornstein zu überprüfen und Laub oder Schmutz rechtzeitig zu entfernen, damit sich kein Regenwasser staut. Verstopfte Dachrinnen und Fallrohre erhöhen im Winter das Risiko für Frostschäden, weshalb ein Schutzgitter dabei helfen kann, größere Laubmengen fernzuhalten. Flachdächer sind laut der von der *Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH)* herausgegebenen *Flachdachrichtlinie* ebenfalls zweimal im Jahr zu warten ...

Genauso wichtig ist der Schutz der Fassade vor Feuchtigkeit. Kleinere Risse oder Abplatzungen sollten ausgebessert werden, bevor Schnee und Eis größere Schäden verursachen. Gerade im

Sockelbereich kann stehendes Wasser oder aufgeschüttetes Material dazu führen, dass Nässe in das Holz eindringt. Auch Büsche oder rankende Pflanzen sollten nicht zu dicht an der Wand gedeihen, damit die Fassade gut belüftet bleibt. Damit sich im Winter kein unnötiger Wärmeverlust einstellt, ist ein genauer Blick auf Fenster und Türen ratsam. Elastische Dichtungen und gründlich geölte Beschläge sorgen dafür, dass alles gut schließt und keine Zugluft eindringen kann. Holzfenster sollten regelmäßig gereinigt werden, damit mögliche Grünalgen- oder Pilzsporen frühzeitig beseitigt werden können. Ein neuer Anstrich an stark bewitterten Bauteilen verlängert zudem deren Lebensdauer.

Bevor es draußen richtig kalt wird, sollte außerdem die Heizanlage überprüft und gewartet werden, damit an kalten Tagen keine bösen Überraschungen drohen. Luft in den Heizkörpern beeinträchtigt die Wärmeleistung, weshalb sie vor der Heizperiode entlüftet werden sollten. Wer mit Holz oder Pellets heizt, sollte sicherstellen, dass genügend Vorrat vorhanden ist. Nicht zuletzt sind Außenleitungen und Gartenhähne besonders frostgefährdet. Hier empfiehlt es sich, das Restwasser abzulassen und die Zufuhr im Winter zu sperren, damit eingefrorene Leitungen nicht platzen. Wer rechtzeitig kontrolliert und kleinere Mängel beseitigt, bewahrt sein Holzhaus vor aufwendigen Reparaturen und kann die kalten Monate entspannt und behaglich genießen.

Holzfassade streichen – Schutz und Ästhetik für euer Holzhaus

Eine Holzfassade verleiht eurem Haus eine natürliche und warme Optik, doch muss sie regelmäßig gestrichen werden? Die Antwort hängt von der Holzart ab, von den Witterungseinflüssen und dem gewünschten Look.

Vergrauen oder streichen? – die Grundsatzentscheidung

Ein unbehandeltes Holzhaus verändert mit der Zeit seine Farbe und entwickelt eine silbergraue Patina. Dies ist ein natürlicher Prozess, der durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse entsteht und keine Beeinträchtigung der Holzqualität darstellt. Besonders widerstandsfähige Hölzer wie Lärche oder Douglasie können ohne Anstrich verwendet werden, da sie auch unbehandelt eine hohe Witterungsbeständigkeit haben. Wer jedoch den natürlichen Holzton bewahren oder eine bestimmte Farbe erzielen möchte, sollte sich für einen passenden Anstrich entscheiden.

Welche Farbe oder Lasur ist die richtige?

Je nach gewünschtem Schutz und Optik stehen verschiedene Anstrichmittel zur Verfügung:

Farben ... decken das Holz vollständig ab und bieten den höchsten Schutz gegen UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Besonders skandinavische Holzhäuser sind für ihre farbenfrohen Fassaden bekannt.

Lasuren ... dringen tief in das Holz ein, betonen die natürliche Maserung und bieten einen mittleren Schutz. Sie sind ideal für Bauherren, die den natürlichen Holzcharakter erhalten möchten.

Holzöle ... sorgen für einen besonders natürlichen Look und schützen das Holz vor Austrocknung und Vergrauung. Allerdings müssen Ölanstriche häufiger erneuert werden.

Wie oft muss die Fassade gestrichen werden?

Die Intervalle für einen neuen Anstrich hängen von der Art des Anstrichmittels ab:

Farbanstriche: alle sechs bis zehn Jahre

Lasuren: alle vier bis sechs Jahre

Ölanstriche: alle drei bis fünf Jahre

Eine besonders langlebige Lösung bietet die mineralische Farbe von *KEIM*, die sich mit der Holzoberfläche verbindet und eine hohe Farbstabilität von bis zu zwanzig Jahren verspricht.

Ob eure Holzfassade gestrichen wird oder natürlich vergraut, ist eine Geschmacks- und Pflegefrage. Wer die Fassade regelmäßig streicht, erhält einen frischen, gepflegten Look und verlängert die Lebensdauer des Holzes. Wer den Pflegeaufwand minimieren möchte, kann auf hochwertige Holzarten setzen oder spezielle Vergrauungslasuren verwenden. So bleibt euer Holzhaus nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch optimal geschützt.

Kann es in Holzhäusern schimmeln?

Schimmelsporen sind überall in der Luft vorhanden, werden jedoch erst zum Problem, wenn sie sich in feuchter Umgebung unkontrolliert vermehren und gesundheitliche wie bauliche Schäden verursachen. In einem fachgerecht gebauten Holzhaus tritt Schimmel bei normalem Lüftungs- und Heizverhalten so gut wie nie auf, weil Holz und natürliche Dämmstoffe Feuchtigkeit aufnehmen und kontrolliert abgeben können. Diese diffusionsoffene Bauweise, die meist mit technisch getrocknetem Bauholz und luftdichten, aber atmungsaktiven Konstruktionen umgesetzt wird, verhindert eine zu hohe Feuchteanreicherung im Wandaufbau.

Probleme entstehen, wo Fehler in der Bauplanung oder -ausführung vorliegen, etwa an schlecht abgedichteten Stellen, Kältebrücken oder Feuchtigkeit im Erdreich. Außerdem kann bei unzureichender Lüftung, zu hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum oder Möbeln, die dicht an Außenwänden stehen und damit die

Luftzirkulation behindern, Schimmel entstehen. Ein konstantes Raumklima mit regelmäßigem Lüften und einer Raumtemperatur zwischen 19 und 22 Grad Celsius hilft, das Risiko erheblich zu reduzieren. Auch der Einsatz eines Hygrometers ist empfehlenswert, um die Luftfeuchtigkeit (idealerweise zwischen vierzig und sechzig Prozent) im Blick zu behalten. Wer beim Hausbau auf die richtige Wahl der Materialien und eine hochwertige Ausführung achtet, schafft sich mit einem Holzhaus ein gesundes Wohnumfeld, in dem sich Schimmel praktisch nicht ausbreiten kann.

Fazit

- Die Luftdichtheit eines Holzhauses wird durch den *Blower-Door-Test* geprüft, der Leckagen in der Gebäudehülle aufdeckt und für *KfW*-Förderungen oft verpflichtend ist – eine professionelle Messung stellt sicher, dass keine unerwünschte Wärme durch undichte Stellen verloren geht.
- Wird ein Holzhaus fachgerecht gebaut und regelmäßig gewartet, was auch für Massivhäuser gilt, erreicht es eine Lebensdauer von über hundert Jahren. Die Einhaltung moderner Qualitätsstandards und der Verzicht auf chemische Holzschutzmittel tragen zusätzlich zur Werterhaltung und Umweltverträglichkeit bei.
- Regelmäßige Wartung: Das Dach sollte zweimal jährlich kontrolliert werden. Holzfassaden sollten je nach Anstrichart und persönlichem Geschmack alle drei bis zehn Jahre neu gestrichen werden.
- In einem fachgerecht gebauten und regelmäßig gelüfteten Holzhaus tritt Schimmel durch die diffusionsoffene Bauweise und die feuchtigkeitsregulierende Eigenschaft des Holzes nie auf: Probleme entstehen nur bei Baufehlern oder falscher Nutzung.



Kundenerfahrung: Nicole

Schon bei den ersten Besichtigungen der Baustelle in diesem schönen Wohngebiet nahe dem Nürburgring war mir klar, dass hier etwas Besonderes entstehen würde. Die ländliche Umgebung hat mich sofort beeindruckt. Ein Holzhaus inmitten üppiger Natur – genau das, wovon ich als Zimmermeister schwärme. Doch so überzeugt ich auch von den Vorteilen des Baustoffs Holz sein mag und davon schreibe, am Ende ist es doch viel authentischer, wenn jemand, der bereits in einem solchen Haus lebt, selbst berichtet.

Als ich Nicole ein paar Monate später erneut besuchte, empfing sie mich an der Tür und lud mich in ihr helles, gemütliches Heim ein. Ich befand mich in gewohntem wohltuenden Raumklima: Das *Holz* an den Wänden, die angenehme *Wärme* unter den *Füßen*, der leichte *Duft* natürlicher *Oberflächen*. Ich fragte sie, warum sie und ihre Familie sich für ein Holzhaus entschieden hatten. Sie antwortete lächelnd:

»Es ist nachhaltig und ein natürlicher Baustoff. Der Hauptgrund war unsere Kinder: Sie sind asthmakrank, und wir wollten ihnen eine gesunde Umgebung schaffen, in der sie gut aufwachsen können.«

Es folgte die Phase der Recherche. Nicole und ihr Mann setzten sich mit unterschiedlichen Bauweisen auseinander, mit verschiedenen Steinvarianten und Möglichkeiten, den CO₂-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Immer wieder stießen sie auf Holz und dessen positive Eigenschaften.

Ihren Entschluss festigte schließlich der Besuch eines bereits bewohnten Holzhauses:

»Ich war damals total im Stress, kam zu spät und fühlte mich gehetzt. Aber sobald ich das Holzhaus betrat, war alles wie weggeblasen. Es roch einfach gut, und eine gewisse Ruhe machte sich in mir breit. Das hat mich nachhaltig überzeugt.«

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar: Ein Haus aus Holz sollte es werden. Da die Familie außerdem in einer Gegend lebt, in der viele Bäume das Landschaftsbild prägen, kam ihnen der Gedanke, mit diesem Naturmaterial quasi «inmitten seiner Herkunft» zu bauen, besonders stimmig vor.

Aus meiner Handwerker-Perspektive freute es mich zu hören, wie viel Wert Nicole und ihre Familie auf ein wohngesundes Raumklima legen. Holz hat die Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, wodurch das Raumklima auf natürliche Weise reguliert wird. Gerade bei Kindern mit Atemwegserkrankungen ist das von unschätzbarem Wert. Bei Nicole war aber noch mehr im Spiel:

»Wir sind Menschen, die unserer Umwelt und anderen nicht schaden wollen. Wir wollten deshalb einen Baustoff, der abbaubar und nachhaltig ist. Holz speichert CO₂ und gibt es nicht wieder ab, solange man es nicht verbrennt. Damit tun wir der Natur einen Gefallen – und den Generationen nach uns auch.«

Beim Rundgang durch das Haus zeigte sie mir stolz die Holzböden, auf denen ihre Kinder gern spielen und herumtollen, weil sie als wärmer und angenehmer empfunden werden als Fliesen oder Stein. Auf dem Sofa sitzen sie nur selten – der warme, natürliche Boden übt eine magische Anziehung aus. Ganz nebenbei demonstrierte Nicole auch, wie konsequent die Familie weitere Aspekte nachhaltigen Wohnens umsetzt: Manche Möbelstücke stammen noch aus ihrem alten Zuhause, andere wurden restauriert und an den neuen Stil angepasst.

»Wir wollten nicht diese schnelllebige Konsumhaltung übernehmen und alles neu kaufen. Lieber aufwerten, was schon da ist, und ein stimmiges Konzept rund ums Holzhaus schaffen.«

Von außen fügt sich das Gebäude harmonisch in die hügelige Landschaft ein. Innen schafft das Vollholz ein gesundes, natürliches Ambiente – von Tag eins an. Genau das ist es, was Nicole und ihre Familie am meisten schätzen: Sie können morgens aufstehen, durchatmen und sagen:

»Hier bin ich zuhause und fühle mich gut aufgehoben.«

Ich erlebe das oft, wenn ich als Zimmermeister die fertigen Häuser betreue, die ich in den Monaten zuvor im Bau verantwortet habe: Die Bauherren sind glücklich mit ihrer Entscheidung und das erfüllt mich natürlich mit großer Freude.

So auch bei Nicole – ihre Gründe sind einfach und überzeugend: ein natürliches, warmes Raumgefühl, gesunde Luft für ihre Kinder und das gute Gefühl, einen umweltverträglichen Weg zu gehen.

Und wenn sie mir sagt, dass es keinen Tag gibt, an dem sie daran zweifelt, die richtige Wahl getroffen zu haben, weiß ich, dass Holz einmal mehr gezeigt hat, wie viel Qualität und Lebensgefühl in diesem Baustoff steckt ...



Ausbildung 16: Nicole und ich stellen das Holzhaus vor

7

Energieeffizienz und nachhaltige Materialien

Schon bei der Planung deines Holzhauses legt man den Grundstein für die spätere Energieeffizienz. Das A und O ist dabei die Qualität der Gebäudehülle: Sie entscheidet darüber, wie viel ihr später für Heizung und Kühlung bezahlt. Achtet auf sorgfältig geplante Anschlüsse zwischen den verschiedenen Bauteilen, denn hier entscheidet sich, ob die Wärme im Haus bleibt oder durch Ritzen nach draußen verschwindet.

Thoma – Holzhaus ohne Heizung

Dass es möglich ist, Häuser zu bauen, die ohne konventionelle Heizung auskommen, gehört zu den spannendsten Aspekten der Philosophie von *Thoma*. Das in Österreich ansässige Unternehmen setzt auf ein ganzheitliches Konzept, bei dem die natürliche Wärmedämmung von Holz im Vordergrund steht und so weit wie möglich auf Technik verzichtet wird. Das Fundament bildet das patentierte Vollholz-System *Holz100*, dessen außergewöhnliche

Die Holzbauquote bei Neubauten in Deutschland liegt mittlerweile bei knapp einem Viertel aller Neubauten. In Baden-Württemberg sind es sogar über 30 Prozent!



Dämmeigenschaften bereits mehrfach wissenschaftlich gestützt wurden.

Die Idee: Häuser sollen energieautark sein und Wärme sowie Kühlung weitgehend kostenfrei mithilfe der Holzwände selbst regulieren. Damit schaffen sie ein gesundes Raumklima ohne Lüftungs- und Heizungsanlagen, die sich im Winter meist nur mithilfe externer Energie betreiben lassen.

Thoma demonstriert dieses Prinzip mit mehreren Vorzeigeprojekten, etwa einem fünfgeschossigen Gebäude in der Schweiz, das auch ohne Kamin und Solaranlage nie kühler als 18 Grad Celsius wird, oder dem *Filmarchiv Austria*, dessen konstante Temperatur von zwei Grad Celsius ganz ohne externe Energiezufuhr gehalten wird. Das Ziel ist stets dasselbe: natürliche Klimatisierung anstelle aufwendiger Technik. Darüber hinaus fließen Faktoren wie die Ausrichtung des Gebäudes in Hinblick auf Sonneneinstrahlung, die Qualität der Baumaterialien und die Nutzung von Speichermedien wie Lehmfußböden in die Planung ein. So senken Häuser im *Holz100*-System ihren Energiebedarf drastisch und bieten den Bewohnern zudem eine natürlich regulierte Luftfeuchtigkeit.

Einer der *Thoma*-Bauherren, der bereits in einem solchen Gebäude lebt, betont die Vorteile des einfachen, naturnahen Wohnens:

»Uns wird so ein bisschen durch die Werbung und durch die Digitalisierung suggeriert, dass es erstrebenswert ist, dass möglichst viel automatisch passiert. Aber eigentlich ist es erstrebenswert, finde ich, das Leben in die Hand zu nehmen und das Leben zu gestalten, durch Bewegung.«

Er hält es für sinnvoll, lieber in hochwertige Baustoffe zu investieren, als kostspielige Haustechnik zu installieren:

»Ich würde sogar ketzerisch sagen, ein gutes Haus kann ganz auf Haustechnik verzichten. Das Geld, was man da einsparen kann, sollte man in qualitativ hochwertige Baumaterialien stecken. Dann sind die Häuser nachhaltiger, CO₂-neutraler, langlebiger und die Menschen gesünder darin.«

Als Wärmekonzept nutzt er einen Grundofen, der ohne Elektrizität auskommt, weil er das Prinzip der Strahlungswärme nutzt. Ihm zufolge hat sich dieses Heizungssystem in Kombination mit den hochwärmedämmenden *Holz100*-Bauteilen hervorragend bewährt:

»Wenn man sich das überlegt: Wir haben sieben, acht Zimmer, und ein einziger Grundofen im Wohnzimmer bringt das ganze Haus auf Temperatur. Der hält 24 Stunden lang die Wärme, bis ich ihn wieder anmachen muss – und natürlich kann ich abends zuheizen, wenn ich Lust habe, in die Flamme zu schauen.«

Gerade im Winter berichten viele Bewohner dieser Häuser, dass sie zunächst skeptisch waren, ob ein Ofen allein genügt. Nach wenigen Wochen jedoch sind sie beeindruckt, wie gut das Zusammenspiel aus hochwärmedämmenden *Holz100*-Bauteilen und Grundofen funktioniert. Die Wärme bleibt über viele Stunden konstant, das Raumklima ist angenehm – und die spürbare Nähe zum Naturstoff Holz verleiht dem Ganzen eine besondere Atmosphäre. Damit zeigt sich, dass die Philosophie von *Thoma*, Häuser ganz ohne konventionelle Heiztechnik zu errichten, nicht nur ein visionärer Ansatz ist, sondern sich in der Praxis längst bewährt.

Das Unmögliche möglich gemacht: Holz100-Technologie im Einsatz

In den Schweizer Alpen steht ein Gebäude, das die Grenzen des Holzbaus neu definiert und beweist, dass nachhaltige Architektur keine Kompromisse in puncto Komfort bedeuten muss. Die Schweizer Bauingenieurin Regula Trachsel und ihr Mann, der Architekt Sascha Schär, haben in Zweisimmen im Berner Oberland ein fünfgeschossiges Gebäude errichtet, das selbst erfahrene Holzbauprojektoren zum Staunen bringt.

Was dieses Referenzprojekt so außergewöhnlich macht: Es verzichtet vollständig auf konventionelle Heiztechnik. Kein Heizsystem, kein Kamin, keine Solaranlage – und trotzdem sinkt die Innentemperatur selbst in den kältesten Wintermonaten nie unter 21 Grad Celsius. Zusätzlich kommt das Gebäude ohne mechanische Lüftungsanlagen aus und bietet dennoch eine hervorragende Luftqualität.

»Wie die Ameisen in ihrem Bau wollten wir einen Weg finden, bei dem das Haus vollkommen ohne Technik auskommt und dennoch den ganzen Winter wohlig warm ist,« erklären die Bauherren ihre Vision, die viele Fachleute zunächst für unmöglich hielten.

Der Schlüssel zu diesem Durchbruch liegt in der Verwendung der Holz100-Technologie mit ihrem Weltrekord-Lambdawert von 0,077. Diese massive Holzbauweise ohne Leime, Chemikalien oder Dampfsperren schafft eine atmungsaktive Gebäudehülle, die Wärme speichert und ein natürliches Raumklima erzeugt. Das Gebäude vereint auf innovative Weise Büroräume in den unteren zwei Geschossen mit drei Wohngeschossen darüber.

Die Wirksamkeit dieses Konzepts wurde 2015 mit der Auszeichnung durch *Constructive Alps* gewürdigt, einem renommierten internationalen Preis für nachhaltiges Bauen im Alpenraum. Auch die Fachzeitschriften *FIRST* und *db deutsche bauzeitung* berichteten über diesen bemerkenswerten Ansatz, der zeigt, was mit durchdachter Holzbauweise möglich ist.

Dieses 2014 fertiggestellte Projekt demonstriert eindrucksvoll, wie die Kombination aus traditionellem Material und innovativer Technik die Zukunft des Bauens prägen kann – ökologisch, energieeffizient und mit höchstem Wohnkomfort.



Abbildung 17: Zu Besuch in Goldegg/Österreich bei Erwin und Florian Thoma

Lasst uns das Thema noch ein wenig genauer beleuchten:

Sommerlicher Hitzeschutz in Holzhäusern – so bleibt euer Zuhause angenehm kühl

Der Sommer ist da und mit den warmen Temperaturen steigt die Herausforderung, ein angenehmes Raumklima aufrechtzuerhalten. Gerade im Dachgeschoss kann sich die Hitze stauen, was sich herausfordernd auf das Einschlafen auswirkt. Holzhäuser punkten mit einer Bauweise, die der Hitze auf natürliche Weise entgegenwirkt und oft für überraschend angenehme Temperaturen sorgt.

Im Zentrum dieser sommerlichen Wohngesundheit steht die richtige Kombination aus Dämmung und Wärmeschutz. Holzfasern und Zellulose sind wahre Multitalente, wenn es darum geht, Hitze erst gar nicht in das Haus zu lassen oder sie nur stark verzögert nach innen abzugeben. Dadurch hält sich die Temperatur auch an heißen Tagen in einem moderaten Bereich. Untersuchungen der Universität Kassel haben bestätigt, dass solche Häuser teils deutlich kühler bleiben als Gebäude mit konventionellen Dämmstoffen. Ein Beispiel dafür konnte man in einem Holz-Mehrfamilienhaus erleben, wo die Besucher mitten in einer Hitzewelle von der angenehm kühlen Luft unter dem Dach überrascht wurden.

Damit diese Wirkung noch verstärkt wird, sind Fenster und deren Verschattung wesentliche Elemente im ganzheitlichen Hitzeschutz. Große Glasflächen in Südrichtung sollten mit Rollläden, Markisen oder Raffstores ausgestattet sein. Hochwertige Wärmeschutzgläser verringern zusätzlich die Erwärmung im Inneren und halten die heißen Sonnenstrahlen draußen. Eine weitere

wichtige Rolle spielt das Lüftungsverhalten, denn an heißen Tagen bleibt die Luft im Haus wesentlich kühler, wenn man vor allem in den kühleren Morgen- und Abendstunden ausgiebig lüftet und tagsüber alle Fenster und Türen geschlossen hält. Wer diese einfachen Maßnahmen beachtet, wird im Hochsommer nicht das Gefühl haben, eine Klimaanlage zu vermissen.

Mit dieser Kombination aus natürlicher Dämmung, durchdachter Verschattung und bewusster Lüftung kann man selbst bei hohen Außentemperaturen auf eine wohltuend kühle Wohnatmosphäre vertrauen. Für viele Menschen ist das einer der Gründe, warum sie sich gezielt für ein Holzhaus entscheiden. Es bietet nicht nur im Winter eine gemütliche Wärme, sondern überzeugt gerade in der heißesten Jahreszeit mit seiner Fähigkeit, Hitze auf natürliche Weise zu regulieren. So bleibt das Zuhause trotz tropischer Außentemperaturen angenehm und behaglich.

Brauchen Holzhäuser eine Lüftungsanlage?

Ob euer Holzhaus wirklich eine Lüftungsanlage braucht, hängt stark von der Bauweise und euren ganz persönlichen Wohnwünschen ab. Ein großer Vorteil von diffusionsoffenen Holzkonstruktionen: Sie arbeiten mit cleveren, feuchtigkeitsregulierenden Materialien wie Holz, Lehm oder Holzfaser. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben – wie ein natürlicher Klimamanager! Dadurch minimieren sie Kondensations- und Schimmelprobleme ganz ohne technischen Schnickschnack.

Schaut euch die guten alten Fachwerkhäuser oder Lehmbauten an – sie beweisen seit Jahrhunderten, dass dieses Prinzip wunderbar funktioniert! Und auch viele Bewohner moderner, dif-

fusionsoffen gebauter Holzhäuser schwören darauf, dass sie ein traumhaftes Raumklima genießen, ohne dass ständig eine Lüftungsanlage surrt.

Trotzdem kann eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in bestimmten Fällen richtig Sinn machen: wenn euer Haus sehr luftdicht konstruiert ist oder ihr möglichst viel Energie sparen möchtet. Auch der Komfortfaktor spielt eine Rolle – manche Menschen lieben es einfach, ständig frische Luft zu haben, ohne regelmäßig die Fenster öffnen zu müssen.

Die Entscheidung *für* oder *gegen* eine Lüftungsanlage solltet ihr nicht übers Knie brechen. Besprecht dieses Thema am besten mit eurem Holzbau-Profi, um die optimale Lösung für euer persönliches Wohnkonzept zu finden. Denn letztlich geht es darum, dass ihr euch in eurem Holzhaus rundherum wohlfühlt – ob mit oder ohne technische Unterstützung beim Luftaustausch!

Nachhaltige Dämmstoffe im Vergleich

Die Wahl des richtigen Dämmstoffs ist eine der wichtigsten Entscheidungen beim Hausbau. Gerade im ökologischen Holzbau stehen verschiedene natürliche Alternativen zur Verfügung. Die drei wichtigsten – Hanf, Holzfaser und Zellulose – bieten jeweils spezifische Vorteile und Einsatzmöglichkeiten.

Hanfdämmung wird aus den Fasern der Hanfpflanze hergestellt. Die Pflanze wächst innerhalb von nur hundert Tagen bis zu vier Meter hoch, ohne Pestizide oder Düngemittel zu benötigen. Nach der Ernte werden die Fasern von den holzigen Stängeln getrennt und zu Dämmmatten oder loser Stopfdämmung verarbeitet.

Holzfaserdämmung basiert auf Holzresten, hauptsächlich aus Nadelhölzern. Die Herstellung erfolgt entweder im Nassverfahren, bei dem die Fasern nur durch natürliche Inhaltsstoffe wie Lignin gebunden werden, oder im Trockenverfahren unter Zugabe synthetischer Bindemittel.

Zellulosedämmung wird aus recyceltem Zeitungspapier hergestellt. Das Papier wird mechanisch zerkleinert und zu elastischen Flocken verarbeitet. Für den Brandschutz werden mineralische Salze beigemischt.

Stroh etabliert sich als effektive Alternative zu herkömmlichen Materialien. Das Produkt ISO-STROH zeigt eindrucksvoll, wie ein traditioneller Naturstoff durch moderne Technologie zu einer leistungsstarken Dämmung werden kann.

Durch ein patentiertes Verfahren wird regionales Weizenstroh mechanisch zu Fasern von fünf bis dreißig Millimetern Länge aufbereitet, was hervorragende Setzungssicherheit und Schallschutz gewährleistet. Das Material stammt direkt aus der Landwirtschaft, wo es als Reststoff bei der Getreideernte anfällt, und bindet während seines Wachstums erhebliche Mengen an CO₂.

Die Verarbeitung erfolgt im Einblasverfahren mit handelsüblichen Maschinen. Die speziell aufbereiteten Fasern bilden eine lückenlose Dämmschicht, die Installationen vollständig umschließt und Kältebrücken eliminiert. Besonders im sommerlichen Hitzeschutz überzeugt Stroh durch seine hohe Rohdichte und Wärmekapazität, während es gleichzeitig im Winter effektiv vor Wärmeverlusten schützt. Entgegen verbreiteter Bedenken ist das Material dank des hohen Silikatanteils und starker Verdichtung schwer entflammbar. Es zeigt sich zudem äußerst resistent gegen Schimmel und wirkt nicht korrosiv auf andere Bauteile.

Das Konzept folgt konsequent dem Kreislaufgedanken: Was auf dem Feld mit Sonnenenergie wächst, wird nach kurzen Transportwegen verbaut und kann am Ende der Gebäudelebensdauer sortenrein zurückgebaut werden – ein perfektes Beispiel für nachhaltige Kreislaufwirtschaft ohne schädliche Rückstände.

Alle drei Materialien bieten vergleichbare Dämmwerte:

Material	Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	Erforderliche Dämmstärke* (cm)
Hanf	0,040–0,045	ca. 16
Holzfaser	0,040–0,050	ca. 18
Zellulose	0,040–0,045	ca. 18
Stroh	ca. 0,057	ca. 35

*für einen U-Wert von 0,24 W/(m²K)

Besondere Stärken

Hanfdämmung

- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit durch natürliche Kieselsäure
- Natürliche Schädlingsresistenz durch Bitterstoffe
- Sehr guter Schallschutz durch hohe Dichte

Holzfaserdämmung

- Hervorragender sommerlicher Hitzeschutz
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten (Platten, Matten, Einblasdämmung)
- Vollständig biologisch abbaubar (bei Nassverfahren)

Zellulosedämmung

- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis unter Naturdämmstoffen
- Exzellente Setzungssicherheit durch verhakende Faserstruktur
- Bis zu sechs Grad Celsius kühlere Räume im Sommer

Strohdämmung

- **Hervorragende Klimaregulierung:** Stroh kann Wärme speichern und Feuchtigkeit regulieren, was zu einem angenehmen Raumklima führt und sowohl im Sommer Hitze als auch im Winter Kälte effektiv ausgleicht.
- **Ökologische Nachhaltigkeit:** Als nachwachsender Rohstoff bindet Stroh während seines Wachstums CO₂, wird als Reststoff aus der Landwirtschaft gewonnen und kann am Ende der Gebäudelebensdauer vollständig und schadlos zurückgebaut werden – ein herausragendes Beispiel für Kreislaufwirtschaft in der Bauwirtschaft.
- **Multifunktionale Leistungsfähigkeit:** Dank moderner Verarbeitungstechnologien bietet Strohdämmung eine lückenlose Dämmschicht mit hervorragender Setzungssicherheit, Schallschuttfähigkeit und Brandresistenz, die Installationen vollständig umschließt und Kältebrücken effektiv eliminiert.

Einsatzbereiche und Verarbeitung

Alle vier Dämmstoffe eignen sich für:

- Zwischen- und Untersparrendämmung im Dach
- Wand- und Deckendämmung
- Fußbodendämmung

Besonderheiten in der Verarbeitung

Hanf wird hauptsächlich als Matte oder Stopfdämmung verwendet. Holzfaser bietet die größte Produktvielfalt (Platten, Matten, Einblasdämmung). Zellulose wird fast ausschließlich eingeblasen.

Preisvergleich

Preislich staffeln sich die Materialien wie folgt (von günstig nach teuer):

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Zellulosedämmung | 2. Hanfdämmung |
| 3. Holzfaserdämmung | 4. Strohdämmung |

Die Wahl des optimalen Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab:

Die **Zellulosedämmung** ist die kostengünstigste Option und besonders für große Flächen und schwer zugängliche Bereiche geeignet, ideal für Dachausbauten und Hohlraumverfüllungen.

Die **Hanfdämmung** ist der beste Kompromiss aus Preis und Leistung. Sie bietet hervorragenden Schallschutz und ist besonders für feuchtigkeitsbelastete Bereiche geeignet.

Die **Holzfaserdämmung** ist zwar die teuerste Option, bietet aber die vielseitigsten Einsatzmöglichkeiten und den besten sommerlichen Hitzeschutz. Sie ist besonders für hochwertige Dach- und Wandkonstruktionen zu empfehlen.

Bei der **Strohdämmung** bilden die speziell aufbereiteten Fasern eine lückenlose Dämmschicht, die Installationen vollständig umschließt und Kältebrücken eliminiert.

Besonders im sommerlichen Hitzeschutz überzeugt Stroh durch seine hohe Rohdichte und Wärmekapazität, während es gleichzeitig im Winter effektiv vor Wärmeverlusten schützt.

Alle vier Materialien sind nachhaltige Alternativen zu konventionellen Dämmstoffen und eignen sich hervorragend für den ökologischen Holzbau. Die endgültige Entscheidung sollte nach den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts, dem verfügbaren Budget und den gewünschten Zusatzeigenschaften wie Schall- oder Hitzeschutz getroffen werden.

Fazit

- Die energetische Optimierung beginnt bereits in der Planungsphase: Die Qualität der Gebäudehülle, die Dimensionierung der Fensterflächen und die Wahl des Lüftungssystems sind wichtig für die späteren Energiekosten und das Raumklima.
- Moderne Holzhäuser überzeugen durch einen exzellenten sommerlichen Hitzeschutz: Dank natürlicher Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose bleiben die Räume auch an heißen Tagen angenehm kühl, ohne dass eine Klimaanlage benötigt wird.
- Bei der Heizung zeigt sich ein klarer Trend zu Wärmepumpen in Kombination mit Photovoltaik, wobei die hochgedämmte Bauweise des Holzhauses einen sehr geringen Energiebedarf ermöglicht und die Betriebskosten minimiert.
- Natürliche Dämmstoffe wie Stroh, Hanf, Holzfaser und Zellulose bieten vergleichbare Dämmwerte wie konventionelle Materialien, überzeugen aber durch zusätzliche Vorteile wie Feuchtigkeitsregulierung, Schallschutz und vollständige biologische Abbaubarkeit.
- Der ganzheitliche Ansatz aus hochwertiger Dämmung, durchdachter Haustechnik und erneuerbaren Energien macht das Holzhaus zu einer besonders nachhaltigen und zukunftsfähigen Bauweise, die sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile bietet.



8

Entwicklung nachhaltiger Bauweisen

Wie bauen wir heutzutage und was kommt in den nächsten Jahren auf uns zu?

Durchgängige Digitalisierung der Planung im Holzbau

Building Information Modeling (kurz *BIM*), erobert mehr und mehr die Bauwelt als die Methode, um gemeinsam zu planen, zu bauen und Gebäude zu betreiben. Für den Holzbau ist das ein echter Glücksfall, weil im Holzbau ohnehin schon viel vorgefertigt wird und BIM genau dafür wie gemacht ist.

Stellt euch vor, wie Bauen normalerweise funktioniert: Man plant noch an den Details, während die Bagger schon anrollen. Das mag bei herkömmlichen Betonbauten noch irgendwie funktionieren, aber im modernen Holzbau? Keine Chance!



Im Holzbau werden nämlich ganze Wände, Decken und Dächer, manchmal gar komplette Räume, in Werkhallen vorgefertigt und dann zur Baustelle gekarrt. Bevor auch nur ein Holzstück zugeschnitten wird, muss die Planung komplett und fehlerfrei sein. Der Holzbau lebt quasi schon immer nach dem BIM-Motto: Erst digital bauen, dann in echt. Der digitale Zwilling eures Hauses ist hier kein nettes Extra, sondern ein absolutes Muss!

Ein Riesenvorteil von *BIM* ist, dass alle am gleichen Strang ziehen. Statt wilder E-Mail-Flut und Telefonaten zwischen einzelnen Beteiligten gibt es ein zentrales 3D-Modell als »die eine Wahrheit«, die von einem *BIM*-Koordinator überwacht wird. Das ist besonders wichtig, wenn man bedenkt, dass die Baubranche etwa die Hälfte aller Materialien weltweit verbraucht und wir zunehmend den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes im Blick behalten müssen.

In Deutschland ist die Planungslandschaft ein bunter Flickenteppich aus vielen kleinen Büros mit drei bis fünf Mitarbeitern. Daher brauchen wir hier *Open BIM*, bei dem verschiedene Softwarelösungen miteinander kommunizieren können. Das ist anders als in den USA oder Skandinavien, wo riesige Planungsbüros mit tausenden Mitarbeitern oft ihre eigenen geschlossenen *BIM*-Systeme nutzen.

Was *BIM* speziell für den Holzbau bedeutet, wird gerade an der Technischen Universität München im Forschungsprojekt *BIM-wood* unter die Lupe genommen. Die Forscher analysieren, wie all die Informationen zwischen den Beteiligten am besten fließen können. Ein gutes Beispiel: Bei einem Schulgebäude wurden komplette Raummodule geliefert, in denen bereits die gesamte Haustechnik integriert war. Nach der Montage mussten nur noch das Dach gedeckt und ein paar Anschlüsse hergestellt werden – fertig!

Holz als Baustoff erlebt gerade einen Boom, befeuert durch diverse Klimainitiativen der Bundesländer. Das bringt viele Neulinge in die Branche, die verstehen müssen, dass im Holzbau vieles anders läuft. Die Planung verschiebt sich stark nach vorne, und der ganze Prozess ist anders getaktet. Die Forscher haben drei wichtige Kompetenzbereiche identifiziert, die man braucht:

Erstens: Prozesskompetenz. Ihr müsst verstehen, dass im Holzbau die Planungsphase länger und intensiver ist. Dafür geht das Bauen aber viel schneller. Nachträgliches Planen während des Bauens? Vergesst es! Entscheidungen müssen früher fallen.

Zweitens: erweiterte Fachplanerkompetenz. Als Architekten solltet ihr wissen, welche Spannweiten wirtschaftlich sind. Als Statiker müsst ihr euch mit speziellen Holzverbindungen auskennen. Und als Haustechniker solltet ihr die Bedeutung der luftdichten Ebene verstehen.

Drittens: Holzbaufachkompetenz. Die ausführenden Betriebe müssen wissen, wie man transportiert, fertigt und alle Gewerke in die vorgefertigten Elemente integriert. Momentan sind es oft die Arbeitsvorbereiter in den Holzbaubetrieben, die alle Fachplanungen zusammenführen müssen. Mit *BIM* könnte diese Aufgabenverteilung klarer werden.

Der Holzbau und *BIM* passen perfekt zusammen, denn im Holzbau wird schon seit dreißig Jahren mit 3D-Modellen gearbeitet. Jedes Holzteil beziehungsweise jede Platte wird automatisch aus digitalen Modellen gefertigt. Die Königsklasse ist der Modulbau, bei dem komplette Räume vorgefertigt werden. Mit *BIM* entsteht eine durchgängige digitale Kette von der ersten Architektenidee über die Statik bis zur Werkstattplanung und Montage. Der Erfolg zeigt sich bereits an beeindruckenden Projekten: ein zwanziggeschossiges Holzhaus in Hamburg, ein siebenstöckiges

Gebäude in Berlin oder die größte Holzbauschule Deutschlands in Münster. Diese Beispiele beweisen: Der Holzbau ist in der deutschen Baukultur angekommen und die digitalen Methoden von BIM haben daran einen großen Anteil.

Mehrgeschossiger Holzbau – die Zukunft des urbanen Bauens

Der mehrgeschossige Holzbau zählt zu den spannendsten Entwicklungen in der zeitgenössischen Architektur und erweist sich in verdichteten Stadtgebieten als Alternative zu herkömmlichen Massivbauten. Während Holz früher vor allem im Einfamilienhausbau zum Einsatz kam, beweisen moderne Konzepte, dass mehrstöckige Gebäude in Holzbauweise längst mehr sind als nur ein ökologischer Trend: Sie sind schnell errichtet, bieten ausgezeichnete Wohneigenschaften und leisten durch ihren nachwachsenden Baustoff einen wirkungsvollen Beitrag zum Klimaschutz. Besonders die Möglichkeit, ganze Stockwerke vorzufertigen und vor Ort rasch zu montieren, beeinflusst die Bauzeit und die damit verbundene Belastung durch Lärm und Verkehr. Gleichzeitig zeichnet sich Holz durch sein geringes Eigengewicht aus und lässt sich daher für Aufstockungen und Nachverdichtungen im städtischen Raum nutzen, wo Platz oft knapp bemessen ist.

Angesichts dieser Entwicklungen ist der mehrgeschossige Holzbau längst nicht mehr nur für Wohngebäude interessant, sondern auch für den gewerblichen Sektor. Moderne Hybridkonstruktionen kombinieren Holz mit Stahl oder Beton, um die besten Eigenschaften beider Materialien zu nutzen. So entstehen vielfältige, architektonisch ansprechende Lösungen vom Mehrfamilienhaus über das Bürogebäude bis hin zu innovativen Stadtquartieren, die eine nachhaltige und urbane Baukultur fördern.

Klimaneutrales Gewerbegebiet in Holzbauweise

Im süddeutschen Lörrach entsteht das erste nachhaltige Gewerbegebiet Deutschlands in Holzbauweise. Das Projekt, das auf dem Areal der ehemaligen *Lauffenmühle* realisiert wird, verbindet dabei historische Bausubstanz mit zukunftsweisender Holzbauarchitektur. Die Initialzündung für dieses innovative Vorhaben kam durch einen Vortrag des Klimaforschers Hans Joachim Schellnhuber, der die Verwendung von Holz als Baustoff und die Nutzung von Sonnenenergie als zentrale Strategien im Kampf gegen den Klimawandel identifizierte.

Die Standortwahl für dieses Pionierprojekt ist dabei kein Zufall: Vierzig Prozent der Gemeindefläche Lörrachs bestehen aus Wald, wodurch der Rohstoff Holz direkt vor Ort verfügbar ist. Diese lokale Ressource wurde in der Vergangenheit oft nicht optimal genutzt – Schadholz aus Borkenkäferbefall oder Eschensterben wurde häufig nach Asien exportiert. Das neue Gewerbegebiet soll nun einen lokalen Absatzmarkt für dieses Holz schaffen und damit die regionale Wertschöpfungskette stärken.

Besonders bemerkenswert ist der Umgang mit der bestehenden Bausubstanz. Das Areal blickt auf eine über hundertjährige Geschichte in der Textilproduktion zurück. Die historischen Gebäude mit ihren charakteristischen Natursteinfassaden werden nicht abgerissen, sondern behutsam saniert und in das neue Konzept integriert. Diese Entscheidung folgt dem Grundsatz, dass die nachhaltigste Form des Bauens die Weiternutzung bestehender Gebäude ist.

Das Konzept zielt darauf ab, Unternehmen anzusiedeln, die im Bereich der nachhaltigen Wirtschaft tätig sind. Dies umfasst eine breite Palette von Branchen – von der Holzverarbeitung über

die Herstellung von Produkten aus Biomasse bis hin zu Unternehmen aus dem Life-Science-Bereich. Dabei sollen Synergien zwischen den verschiedenen Betrieben entstehen, etwa bei der Entwicklung nachhaltiger Düngemittel oder der Verarbeitung von Biomasse.

Die Planung des Gewerbegebiets erfolgt mit Blick auf die Zukunft. Das Projekt soll demonstrieren, dass ökologische und ökonomische Ziele miteinander vereinbar sind. Die ansässigen Unternehmen sollen nicht nur nachhaltig wirtschaften, sondern auch substanzielle Gewerbesteuereinnahmen für den städtischen Haushalt generieren.

Die Entwicklung erfolgt dabei in Abstimmung mit der lokalen Bevölkerung, die dem Projekt bisher positiv gegenübersteht – nicht zuletzt, weil das Areal historisch als Ort der Arbeit und Wertschöpfung im kollektiven Gedächtnis der Stadt verankert ist und attraktive Arbeitsplätze geschaffen werden. Viele traditionelle Betriebe kämpfen mit dem Fachkräftemangel, während junge Menschen zunehmend nach sinnstiftenden Tätigkeiten suchen. Das nachhaltige Gewerbegebiet soll hier eine Brücke schlagen und zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen können.

Die Realisierung des Projekts ist für 2026 geplant. Bereits ab dem kommenden Jahr sollen Pioniernutzungen in mobilen Holzgebäuden auf dem Areal starten.

Das Projekt genießt Unterstützung vom Land und vom Bund, die die innovative Ausrichtung des Vorhabens würdigen. Damit könnte Lörrach eine Blaupause für ähnliche Entwicklungen in anderen Regionen Deutschlands liefern.

Fazit



- Building Information Modeling (BIM) ist für den Holzbau besonders geeignet, da die hohe Vorfertigung der Elemente eine vollständige digitale Planung vor Baubeginn erfordert – dies entspricht dem BIM-Prinzip (*erst digital, dann real bauen*).
- Der mehrgeschossige Holzbau etabliert sich zunehmend als Alternative im urbanen Raum, da er durch sein geringes Gewicht ideal für Aufstockungen geeignet ist und durch die Vorfertigung schnelle Bauzeiten ermöglicht.
- Moderne Technologien und Materialien wie Brettsperrholz haben frühere Vorbehalte gegen Holzbau in puncto Brandschutz und Schallschutz ausgeräumt: Heute erfüllen mehrgeschossige Holzgebäude alle technischen Standards und bieten zusätzliche Vorteile beim Raumklima.
- Die erfolgreiche Umsetzung großer Holzbauprojekte wie das zwanzigeschossige Holzhaus in Hamburg oder nachhaltige Gewerbegebiete zeigt, dass der Holzbau in der deutschen Baukultur angekommen ist und eine klimafreundliche Alternative zu konventionellen Bauweisen darstellt.
- Holz als Baustoff bindet CO₂ langfristig (etwa eine Tonne pro Kubikmeter) und ersetzt energieintensive Materialien wie Beton und Stahl. Damit leistet der moderne Holzbau einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz bei gleichzeitig hoher architektonischer Qualität.

9

Beispiele für nachhaltigen Holzbau

Es gibt viele Holzhäuser in Aktion – nicht nur in ruhigen Neubaugebieten, sondern auch im großen Stil und geschäftlich eingesetzt. Ausgewählt sind ein paar Beispiele.

Hausbaum in NRW

Im Rahmen eines vom *Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW* geförderten Forschungsprojekts entsteht derzeit eine bemerkenswerte architektonische Innovation: der *Hausbaum*. Dieses interdisziplinäre Projekt, an dem die Universität Bonn und die Universität Siegen, die Alanus Hochschule sowie der *bio innovation park Rheinland* beteiligt sind, erforscht die Möglichkeiten neuartiger, nachhaltiger Baustoffe für die Zukunft des Bauens.

Im Zentrum des Projekts steht die Verwendung von *Paulownia*-Holz – erinnerst du dich? Wir hatten ja schon auf ihre charakteristische Wuchsstruktur hingewiesen. In jungen Stämmen bildet



sich zunächst ein Hohlraum im Kernbereich, der sich mit zunehmendem Alter allmählich schließt. Die Herausforderung besteht darin, diese natürliche Struktur so zu nutzen, dass daraus statisch belastbare Rechteckquerschnitte gewonnen werden können. Ein weiterer Vorteil des *Paulownia*-Holzes liegt in seiner geringeren Rohdichte im Vergleich zu traditionellen Nadelhölzern. Diese Eigenschaft macht es besonders interessant für Aufstockungen und Anbauten, bei denen das Gewicht der Konstruktion eine Rolle spielt.



Abbildung 18: Der Hausbaum (Skizze)

Neben *Paulownia*-Holz kommt auch *Miscanthus* zum Einsatz – auch das hatte ich bereits vorgestellt. Aus diesem schnell wachsenden Gras werden Platten gepresst, die als Alternative zu herkömmlichen Holzwerkstoffplatten oder Vollholzschalungen erprobt werden. Diese Innovation könnte einen weiteren Beitrag zur beschleunigten CO₂-Bindung im Bausektor leisten.

Der *Hausbaum* selbst ist das Ergebnis eines studentischen Wettbewerbs der Alanus Hochschule.

Die bauliche Umsetzung erfolgt in mehreren Geschossen, wobei sowohl die tragende Konstruktion als auch die Fassadenelemente aus *Paulownia*-Holz gefertigt sind. Zur statischen Stabilisierung dienen strategisch platzierte Stahlstützen, die die verschiedenen Ebenen des Bauwerks miteinander verbinden.

In den kommenden Jahren wird das Bauwerk intensiv wissenschaftlich begleitet. Die Universität Bonn und die Universität Siegen werden verschiedene Sensorsysteme installieren, um das statische und bauphysikalische Verhalten der Konstruktion zu überwachen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Witterungsbeständigkeit der *Paulownia*-Fassade. Die Forschungsergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, inwieweit sich diese innovativen Materialien für den breiten Einsatz im nachhaltigen Bauen eignen.

Das Projekt vereint dabei wissenschaftliche Forschung mit praktischer Handwerksexpertise. Die beteiligten Handwerksunternehmen bringen ihr Know-how in der Verarbeitung der neuartigen Materialien ein und tragen so zur Entwicklung praxistauglicher Lösungen bei. Materialproben vom Campus Klein-Altendorf, wo sowohl *Miscanthus* als auch *Paulownia* angebaut werden, werden in verschiedenen Verarbeitungsprozessen getestet. Mit diesem Pilotprojekt könnte ein wichtiger Grundstein für die zukünftige Verwendung schnell nachwachsender Rohstoffe im Bauwesen gelegt werden.

Holzhotel Forsthofalm in Leogang

Ebenfalls in Kapitel 7 habe ich das Unternehmen Thoma und auch *Holz100* erwähnt. Das Hotel Forsthofalm in Leogang demonstriert eindrucksvoll die Möglichkeiten des modernen Holzbaus nach dem *Holz100*-System. Dieses von Erwin Thoma entwickelte Bauverfahren zeichnet sich durch seinen consequen-

ten Verzicht auf Leim und chemische Zusätze aus und setzt neue Maßstäbe im nachhaltigen und gesundheitsorientierten Bauen.



Abbildung 19: Ein Zimmer im Holzhotel

Das *Holz100*-System basiert auf einer innovativen Verbindungstechnik: Verschiedene Lagen von Tannenbrettern werden durch spezielle Holzdübel miteinander verbunden. Diese Dübel werden zunächst in einer Flüssigkeit behandelt und dann eingesetzt. Beim Trocknungsprozess dehnen sie sich aus und schaffen dadurch eine außergewöhnlich stabile Verbindung. Diese Konstruktionsweise ermöglicht es, vollständig auf zusätzliche Dämmstoffe zu verzichten.

Ein besonderes Merkmal des Thoma-Konzepts ist die sorgfältige Holzauswahl und -behandlung. Das Unternehmen betreibt ein eigenes Sägewerk, in dem das Holz eineinhalb bis zwei Jahre lang luftgetrocknet wird. Dieser zeitintensive Prozess führt zu einer überlegenen Holzqualität, die sich sowohl in der Verarbeitung als auch in den Wohneigenschaften des fertigen Gebäudes widerspiegelt.

Die bauliche Umsetzung im *Hotel Forsthofalm* folgt dem Prinzip der modularen Bauweise. Ähnlich wie im Schiffsbau wurden die einzelnen Zimmereinheiten als separate Container konzipiert und nebeneinander aufgestellt. Diese Konstruktionsmethode gewährleistet einen hervorragenden Schallschutz zwischen den Einheiten – ein besonders wichtiger Aspekt im Hotelbetrieb.

Das Gebäude vereint verschiedene natürliche Materialien. Neben den *Holz100*-Elementen kommen auch Stampflehm und naturbelassenes Holz zum Einsatz. In der Hotelbibliothek wurde beispielsweise eine innovative Kombination aus Holz und Lehm realisiert, wobei der Lehm in einer organisch geschwungenen Form eingesetzt wurde. Lediglich der zentrale Treppenhausbereich mit Aufzug wurde aus statischen Gründen in Betonbauweise ausgeführt – ein Beispiel dafür, wie verschiedene Baustoffe ihren spezifischen Stärken entsprechend eingesetzt werden können.

Besonders bemerkenswert ist die technische Umsetzung des Sportbereichs. Hier wurden innovative Lösungen entwickelt, um die Fitnessgeräte vom Gebäude zu entkoppeln. Die Laufbänder beispielsweise stehen auf Holzplatten, die durch Stahlbänder an der Decke gehalten werden, wodurch Vibrationen minimiert werden, da kein Kontakt zum Boden besteht. Selbst ein Infinitypool wurde in der obersten Etage realisiert – ein Beweis für die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Holzbauweise.

Das *Holz100*-System wird durch ein Netzwerk von etwa 180 Partnerbetrieben in Deutschland und der Schweiz vertrieben und montiert. Das Familienunternehmen, geführt von Erwin Thoma gemeinsam mit Florian und Elisabeth Thoma, setzt dabei konsequent auf Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit. Ihr Ansatz geht über das reine Bauen hinaus und berücksichtigt die gesundheitlichen Aspekte des Wohnens. Die positive Wirkung dieser Bauweise auf das Raumklima und die Schlafqualität wird von Hotelgästen regelmäßig bestätigt.

Das *Hotel Forsthofalm* demonstriert damit eindrucksvoll, wie moderner Holzbau gleichzeitig traditionelles Handwerk, innovative Technik und gesundes Wohnen vereinen kann. Es steht beispielhaft für eine Bauweise, die nicht nur ökologisch nachhaltig ist, sondern auch das Wohlbefinden der Bewohner in den Mittelpunkt stellt.

Holzbau-Initiative in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es eine Holzbau-Initiative des *Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz*. Es wurde ein Leitfaden entwickelt, bei dem die PD mitgewirkt hat, ein Beratungsunternehmen für Bund, Länder, Kommunen sowie andere öffentliche Körperschaften und Einrichtungen. Dieser Leitfaden soll Entscheidungsträgern die Planung und Durchführung von Holzbauvorhaben erleichtern.

Darüber hinaus unterstützte die PD das Ministerium bei der Ausarbeitung eines Förderprogramms, das die Erweiterung bestehender Gebäude durch Aufstockungen und das Verdichten von Bebauung mit Holzbautechnologien fördert.

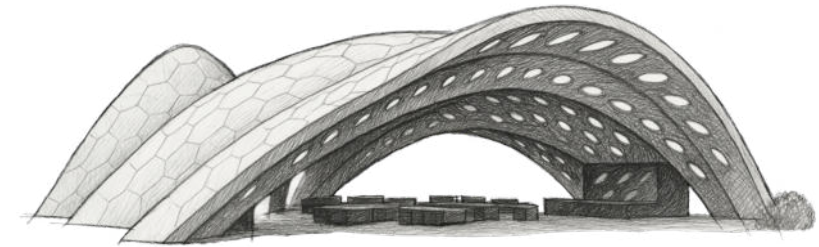


Abbildung 20: Holzpavillon BUGA Heilbronn (Skizze)

Das Ziel bestand in der Entwicklung eines Entwurfs für das Förderprogramm, der sowohl die Förderkriterien als auch die Bewertungsrichtlinien definiert.

Die Beratungstätigkeiten der PD umfassten unter anderem:

- eine umfassende Vorrecherche und die Ermittlung grundlegender Daten,
- die Formulierung der Fördervoraussetzungen und
- die Durchführung einer Umfrage unter Stakeholdern.

Auf Basis dieser Vorarbeiten sowie durch Gespräche mit Fachleuten wurden die Förderbedingungen und Bewertungskriterien festgelegt. Zudem wurden Antragsformulare angefertigt und ein Bewertungsschema entwickelt.

WoHo in Berlin-Kreuzberg

In Berlin-Kreuzberg entsteht das *WoHo*, ein fast hundert Meter hoher Wohnblock, der komplett aus Holz errichtet wird. Dieses Hybridholzwerk wird das höchste Holzhaus Deutschlands sein und die städtische Skyline prägen.

Das Architekturbüro *Mad arkitekter* aus Norwegen hat für diesen Standort ein Konzept entwickelt, das einen typischen Kreuzberger Block in vertikaler Form neu interpretiert. Das *WoHo* wird eine Höhe von 98 Metern erreichen und damit sogar den bis-

herigen Weltrekordhalter, das *Mjøstårnet* in Norwegen, übertreffen.

Nicht nur in der Höhe setzt das *WoHo* Maßstäbe, auch im Angebot an gemischten Nutzungsmöglichkeiten. Auf einer Gesamtfläche von 18 000 Quadratmetern verteilen sich 29 Stockwerke, die sowohl Wohn- als auch Gewerberäume sowie soziale Einrichtungen umfassen. Etwa 60 Prozent der Fläche sind für Wohnzwecke, 25 Prozent für Gewerbe und 15 Prozent für soziale Infrastruktur wie Werkstätten und Gemeinschaftsräume reserviert.

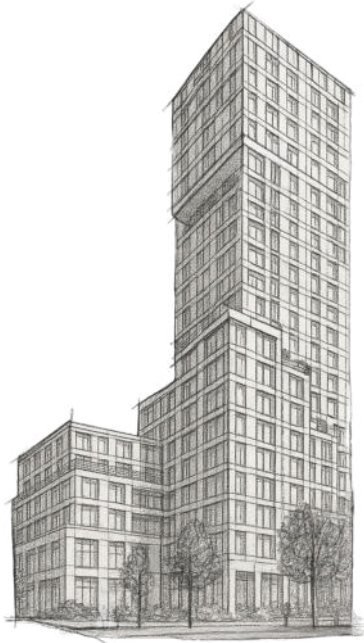


Abbildung 21: WoHo in Berlin-Kreuzberg (Skizze)

Die Vielfalt Kreuzbergs spiegelt sich im *WoHo* wider, das auf einem schmalen Grundstück nahe des Potsdamer Platzes errichtet wird. Das Design sieht vier separate Baukörper vor, die eine optimale Nutzung der Fläche ermöglichen und zugleich für hervorragende Lichtverhältnisse und ein angenehmes Mikroklima sorgen. Zwischen den Baukörpern entstehen begrünte Durchgänge, die die Kiez-Kultur bereichern und den Bewohnern neue Wege bieten. Das Erdgeschoss jedes Baukörpers bleibt öffentlich zugänglich und bietet Raum für kleine Geschäfte, Cafés und kreative Werkstätten, die das gewachsene Viertel mit neuen Impulsen

verbinden. Die sieben Sockelgeschosse sind ein lebendiger Treffpunkt für Alteingesessene und Neu-Berliner, mit Einrichtungen wie einer Kindertagesstätte und Urban-Gardening-Flächen.

Das *WoHo* soll nicht nur eine neue Methode des Wohnens darstellen, sondern auch als Vorbild für zukünftige Wohnhochhäuser dienen, die den sozialen und ökologischen Anforderungen Berlins entsprechen. In seiner vertikalen Konfiguration spiegelt das *WoHo* die berühmte Berliner Mischung wider, indem es eine lebendige Gemeinschaft schafft, die sowohl in den Höfen als auch in den öffentlichen Bereichen das urbane Leben zelebriert.

Holz, das Material der Wahl für das *WoHo*, wird von Experten, so sagen sie, wegen seiner Brandresistenz geschätzt. Im Gegensatz zu Stahl, der unter intensiver Hitze plötzlich nachgeben kann, brennt Holz kontrolliert ab und bildet dabei eine schützende Kohleschicht auf seiner Oberfläche, was es »bemerkenstwert widerstandsfähig« macht.

Diese natürliche Eigenschaft, so schreiben die Verantwortlichen, wird in innovativen Bautechniken wie der japanischen Shou-Sugi-Ban-Methode genutzt, bei der Holzoberflächen durch Karbonisierung versiegelt werden. Diese Technik bietet nicht nur eine erhöhte Brandschutzsicherheit, sondern sorgt auch dafür, dass die Holzverkleidungen bis zu hundert Jahre wartungsfrei bleiben. Für die Architekten des *WoHo* repräsentiert Holz den Baustoff der Zukunft.

ROOTS in Hamburg

Das Projekt *ROOTS* möchte mithilfe einer Holzbauweise zur klimaneutralen Verdichtung der Stadt Hamburg beitragen. Das geplante 19-stöckige Gebäude soll eine Höhe von etwa

65 Metern erreichen und als markantes Eingangselement für das Elbbrückenquartier in der Hamburger HafenCity dienen. Für die Konstruktion werden rund 5500 Kubikmeter Nadelholz verwendet. Der hohe Anteil an vorgefertigten Bauelementen ermöglicht eine effiziente Montage, die ab 2022 beginnt, und verringert zugleich die Lärmbelastung während der Bauarbeiten.

Auf einer Bruttogeschossfläche von etwa 20 600 Quadratmetern entstehen insgesamt 181 Wohneinheiten, darunter 128 Eigentumswohnungen und 53 öffentlich geförderte Wohnungen.

Das Design wurde vom Hamburger Architekturbüro *Störmer Murphy and Partners* entworfen, das den Fokus auf eine Verbindung von moderner Architektur mit naturverbundenen Elementen legt.

Die Lage ermöglicht Ausblicke auf den Hafen, die HafenCity und die Innenstadt. Zusätzliche Gemeinschaftsflächen wie ein sechshundert Quadratmeter großer Hof sowie eine interaktive Ausstellung der *Deutschen Wildtier Stiftung* erweitern das Angebot für die Bewohner.

Die Fertigstellung des Projekts ist für 2024 geplant, mit einem Investitionsvolumen von rund 140 Millionen Euro.



Abbildung 22: ROOTS (Skizze)

SKAIO in Heilbronn

Im Heilbronner Stadtteil Neckarbogen ragt mit 34 Metern Höhe das derzeit höchste Holz-Hybrid-Gebäude Deutschlands empor, bekannt als *SKAIO*. Das Gebäudekomplex besteht aus zwei Teilen: einem Hauptgebäude mit zehn Stockwerken, das auf einer Grundfläche von etwa 23 × 23 Metern steht, und einem angegliederten, niedrigeren Sechsgeschosser.

Das Konstruktionskonzept vereint einen Stahlbetonkern im Treppenhaus und Sockelbereich mit einer Struktur aus Holzskelett und Massivholz sowie Stahlträgern, wobei Holz den Hauptanteil des Baumaterials bildet.

Das *SKAIO* erstreckt sich über eine oberirdische Gesamtfläche von 5685 Quadratmetern und bietet 3300 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf 60 Wohnungen, von denen 25 öffentlich gefördert sind. Die Wohnungen verfügen über Loggien und bodentiefe Fenster und präsentieren das Holz weitgehend in seinem natürlichen Zustand.

Das Gebäude ist nach dem Prinzip des *Cradle-to-Cradle-Designs* konzipiert, das die stetige und effiziente Nutzung von Ressourcen im Kreislaufsystem betont. Ein wesentliches Ziel des Projekts war daher die optimale Wiederverwertbarkeit der verwendeten Materialien. Zudem umfasst das *SKAIO* etwa 1500 Kubikmeter Holz, das rund 1500 Tonnen CO₂ bindet.

Für seine nachhaltige Bauweise wurde das *SKAIO* mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem *Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur*, dem *DGNB Diamant* und der *Hugo-Häring-Auszeichnung* 2020.



Abbildung 23: SKAIO in Heilbronn (Skizze)

LELF – Verwaltungs- und Forschungsgebäude in reiner Holzbauweise

Das neue Gebäude des *Landesamts für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg (LELF)* in Paulinenaue fügt sich mit seiner scheunenähnlichen Architektur harmonisch in die ländliche Umgebung ein.

Der Blick erstreckt sich über die offenen Felder. Der L-förmige Grundriss des Gebäudes teilt sich in zwei verbundene Segmente: eine große Werkhalle mit einem leicht versetzten Giebel und ein dahinter liegendes Verwaltungsgebäude mit traditionellem Satteldach. Die äußere Erscheinung wird durch eine Verkleidung mit horizontal angeordneten Lärchenholzbrettern vereinheitlicht, während die Innenorganisation den logischen Abläufen der Arbeitsprozesse folgt.

Das Verwaltungs- und Forschungsgebäude ist fast vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen erbaut und besteht aus einer Holzrahmenkonstruktion mit eingeblasener Holzfaserdämmung, massiven Holzdecken und sichtbaren Holzträgern im Dach. Diese Holzbauweise bestimmt nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern auch die Atmosphäre der Innenräume. Einfache Streifenfundamente und eine Bodenplatte aus Magerbeton halten den Einsatz fossiler Materialien gering.

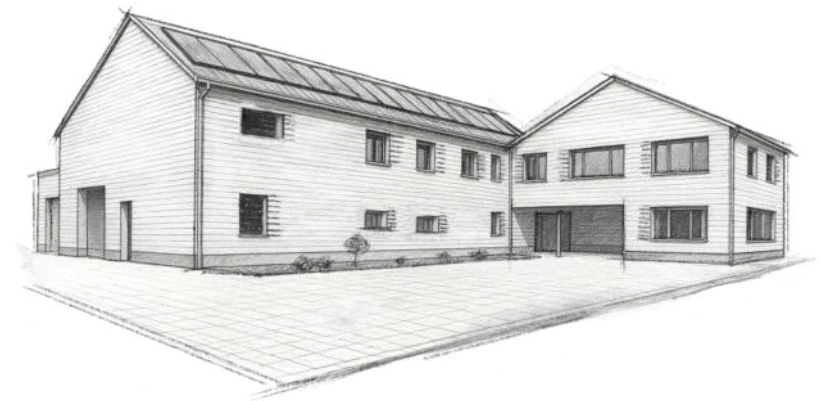


Abbildung 24: Gebäude des LELF (Skizze)

Die diffusionsoffene Konstruktion des Gebäudes ermöglicht eine natürliche Regulierung der Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Inneren, was den Bedarf an aufwendiger Technik wie Lüftungs- und Klimaanlage minimiert.

Der Großteil des Wärmebedarfs wird durch eine Erdwärmepumpe gedeckt, unterstützt von einer hochdämmenden Gebäudehülle und einem effizienten Niedertemperaturheizungssystem. Diese Maßnahmen führen zu einer deutlichen Reduzierung des Energiebedarfs des Gebäudes.

Fazit

- Die skandinavische Holzbautradition vereint praktische Funktionalität mit ästhetischer Gestaltung und zeigt, wie traditionelle Bauweisen erfolgreich in moderne, energieeffiziente Konzepte überführt werden können.
- Moderne Großprojekte wie das *WoHo* in Berlin-Kreuzberg (98 Meter Höhe) oder das *ROOTS* in Hamburg (65 Meter Höhe) demonstrieren, dass Holz auch für Hochhäuser geeignet ist und dabei sowohl nachhaltig als auch brandschutztechnisch sicher sein kann.
- Innovative Entwicklungen wie das *Holz100*-System von *Thoma* oder der Hausbaum aus *Paulownia*-Holz zeigen neue Wege im nachhaltigen Holzbau auf, die komplett ohne Leim und chemische Zusätze auskommen und CO₂ dabei besonders effizient speichern.
- Die zunehmende Realisierung öffentlicher Gebäude in Holzbaweise (wie das *LELF* in Brandenburg oder das *Haus des Holzes* in Berlin) unterstreicht die wachsende Akzeptanz und Bedeutung des Holzbaus in der modernen Architektur.
- Der mehrgeschossige Holzbau entwickelt sich durch seine Vorfertigung, schnelle Montage und das geringe Gewicht zur idealen Lösung für urbane Nachverdichtung und bietet dabei flexible Nutzungskonzepte vom Mehrgenerationenwohnen bis zu gemischten Wohn- und Gewerbeprojekten.



10

Politische und gesellschaftliche Perspektiven

Wir kommen zum Schluss!

Ich wiederhole es nur ungern, aber der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Der Bausektor, das bleibt die gute Nachricht, kann einen *echten* Unterschied machen! Sage und schreibe 36 Prozent aller globalen Emissionen gehen auf das Konto von Gebäuden. Allein die Herstellung von Zement – dem grauen Pulver, das wir für Beton brauchen – verursacht acht Prozent der weltweiten Treibhausgase.

Die Forscher der Ruhr-Universität Bochum haben es genau berechnet: Bei Einfamilienhäusern können wir bis zu 56 Prozent und bei Mehrfamilienhäusern bis zu 48 Prozent der schädlichen Emissionen einsparen – einfach durch die Wahl des richtigen Materials!

In Deutschland zeigt die Holzbau-Landkarte noch ziemliche Unterschiede. Beim Einfamilienhausbau macht Holz mit 22 Prozent schon einen ordentlichen Anteil aus. Bei Mehrfamilienhäusern hingegen steckt noch viel mehr Potenzial in der Pipeline. Warum dieser Unterschied? Oft sind es die baurechtlichen Hürden, die dem Holzbau im Weg stehen. Zwar haben einige Bundesländer ihre Bauordnungen modernisiert, aber besonders beim mehrgeschossigen Bauen gibt es noch Nachholbedarf.

Die neue *Musterholzbaurichtlinie* ist dabei ein zweiseitiges Schwert. Einerseits öffnet sie Türen für höhere Holzgebäude, andererseits schränkt sie die Gestaltungsmöglichkeiten ein. Ein kurioses Beispiel: In Mehrfamilienhäusern müssen 75 Prozent der Holzoberflächen hinter Brandschutzbekleidungen verschwinden. Da bleibt vom natürlichen Charme des Holzes nicht mehr viel übrig. Auch bei den Förderprogrammen gibt es noch Luft nach oben. Die Bundesförderung trennt zwischen *Energieeffizienz* und *Nachhaltigkeit*, eine Kombination der Förderstandards gibt es leider nicht. Und in den Nachhaltigkeitszertifikaten macht die Ökobilanz nur einen kleinen Teil der Gesamtbewertung aus. Die klimaschützende Wirkung des Holzbaus bekommt so wenig Anerkennung – Stand heute, im Sommer 2025.

Eine spannende Zukunftsfrage ist die Holzversorgung. Unsere Wälder sind im Wandel! Aktuell stammen 96 Prozent des Bauholzes von Nadelbäumen. Doch die junge Waldgeneration wächst vermehrt als Laubwald heran. Das bedeutet für die Holzbaulandwirtschaft: neue Technologien und Produkte entwickeln, um auch mit Laubholz bauen zu können. Die gute Nachricht: Berechnungen zeigen, dass wir in den nächsten zwei Jahrzehnten genug Holz für einen Ausbau des Holzbausektors haben werden. Die Herausforderung wird sein, diesen wertvollen Rohstoff kontinuierlich und zu stabilen Preisen auf den Markt zu bringen, ohne wilde Preisachterbahnen.

Die Zukunft des Holzbaus wird nicht nur von Technik und Vorschriften bestimmt, sondern auch von kreativer Gestaltung. Moderne Holzbauten können sowohl traditionell als auch hochmodern daherkommen. Ein echtes Wow-Projekt entsteht gerade in Berlin-Kreuzberg mit dem *WoHo*: Deutschlands höchstes Holzhochhaus mit 98 Metern und 29 Etagen! Solche Bauwerke zeigen eindrucksvoll, dass Holz längst nicht mehr nur für kleine Häuschen oder Landhäuser taugt. Damit der Holzbau richtig durchstarten kann, braucht es neben den Klimaschutzargumenten noch weitere Pluspunkte. Die gibt es zum Glück zuhauf: gestalterische Flexibilität, schnelles Bauen und das wunderbar angenehme Raumklima in Holzgebäuden. Der Erfolg wird davon abhängen, wie gut wir diese Vorteile kommunizieren und wie schnell wir die bürokratischen Hürden abbauen können. Eines ist klar: Holz hat das Zeug, die Bauwelt zu revolutionieren – zum Wohle unseres Klimas!

Bundesregierung will Holzhäuser fördern

Mit der Verabschiedung einer umfassenden *Holzbauinitiative* durch das Bundeskabinett hat die deutsche Bundesregierung einen wichtigen Schritt zur Förderung klimaneutralen Bauens unternommen. Die Initiative zielt darauf ab, den Anteil von Holz als Baustoff bis 2030 deutlich zu erhöhen und damit die Baubranche nachhaltiger zu gestalten. Die wissenschaftliche Begründung für diese Initiative liegt in den besonderen Eigenschaften des Holzes als natürlichem Kohlenstoffspeicher. Während ihres Wachstums absorbieren Bäume CO₂ aus der Atmosphäre und binden den Kohlenstoff langfristig im Holz. Bei der Verwendung als Bauholz bleibt dieser Kohlenstoff dauerhaft gebunden und wird nicht als Treibhausgas freigesetzt. Dies steht im deutlichen Gegensatz zu konventionellen Baustoffen wie Beton oder Stahl, deren Herstellung erhebliche Mengen an CO₂-Emissionen verursacht. Obwohl in den vergangenen Jahren europaweit und auch

in Deutschland bereits beeindruckende Holzbauprojekte realisiert wurden, bleibt die Holzbauquote in Deutschland bisher hinter den technischen Möglichkeiten zurück. Die neue Initiative setzt an verschiedenen Punkten an, um diese Situation zu verbessern:

1. Intensivierung der Forschung im Bereich Holzbau und Entwicklung neuer Technologien
2. Abbau von regulatorischen Hemmnissen und überholten Vorurteilen gegenüber der Holzbauweise
3. Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen im Vergleich zu anderen Baumaterialien

Zur Umsetzung der Initiative sind verschiedene Dialogformate mit Ländern und Verbänden vorgesehen. Ein erster Auftakt-dialog fand am 10. Oktober 2023 in Berlin unter Beteiligung der Bundesministerien für Landwirtschaft und Wirtschaft statt. Die konkreten Fördermaßnahmen für private Bauherren werden im Rahmen dieser Abstimmungsprozesse entwickelt. Diese Initiative markiert einen bedeutenden Wendepunkt in der deutschen Baupolitik. Durch die systematische Förderung des Holzbaus soll auch die Innovationskraft im Bausektor gestärkt werden. Die praktische Umsetzung und die damit verbundenen Fördermöglichkeiten für Bauherren werden sich in den kommenden Monaten konkretisieren.

Die Initiative HOLZ RETTET KLIMA

HOLZ RETTET KLIMA ist eine Initiative der deutschen Holzwirtschaft unter dem Dach des *Deutschen Holzwirtschaftsrates* (DHWR). Zahlreiche Verbände, Unternehmen und Organisationen setzen sich dafür ein, die Bedeutung von Holz als klimafreundlichem Werkstoff und nachhaltiger Waldbewirtschaftung in der Öffentlichkeit zu stärken.

Die deutsche Holzwirtschaft vereint rund 70 000 Unternehmen, 650 000 Beschäftigte sowie etwa zwei Millionen Waldbesitzer und Forstleute, die sich für den Erhalt des Waldes und eine verantwortungsvolle Holznutzung engagieren.

Die Initiative wird von der Geschäftsstelle des *DHWR* koordiniert und durch Botschafter nach außen vertreten, um Reichweite in Gesellschaft, Medien und Politik zu erzielen. Träger sind Organisationen, die als Multiplikatoren in der Branche wirken. Sie repräsentieren die gesamte Vielfalt an Holzprodukten, von Bauholz über Möbel bis hin zu Papier und Verpackungen. Partner sind Unternehmen und weitere Organisationen, die sich in besonderem Maße zu der Initiative bekennen und aktiv dazu beitragen, die Botschaften von *HOLZ RETTET KLIMA* zu verbreiten – sei es durch Öffentlichkeitsarbeit, Schulungen oder beispielhafte Projekte.



Die Initiative lebt also von der Beteiligung und dem Engagement aller, die im Bereich Wald und Holz aktiv sind – von Waldbesitzern über Forstleute bis hin zu Handwerksbetrieben und Industrien. Doch sie richtet sich nicht nur an die Profis der Branche: Auch Architekten, Ingenieure, Bauunternehmen und letztlich jeder Mensch, der auf Holz setzt oder Interesse am nachhaltigen Bauen und Wohnen hat, kann einen Beitrag dazu leisten.

Die KOALITION für HOLZBAU

Die *KOALITION für HOLZBAU* versteht sich als »Wissensgeber für den politischen Diskurs«. Auf ihrer Website veröffentlicht sie Faktenpapiere, in denen sie politische Anforderungen für ein realistisches, breitenwirksames Bauen mit Holz als nationale Strategie für den Holzbau veröffentlicht.

Sie führen darin folgende Punkte an – ich fasse sie direkt aus dem Papier zusammen:

1. Klarheit bei Landesbauordnungen schaffen
2. Mythos Brandschutz: Holzbaurichtlinie
3. Der Wald: Holzwirtschaft in Deutschland – der nachwachsende Rohstoff
4. Nachhaltige Baustoffe und Wiederverwendung der Rohstoffe versus Energiekonzept und Dämmung – Harmonisierung der Gesetze *KrWG* und *GEG*
5. Positive Impulse für die Holzbauweise – hohe Baukosten versus hoher Vorfertigungsgrad
6. Nationale Holzbaustrategie – folgerichtige Förderung der Holzbauweise
7. Kommunen als Vorreiter – Bauverwaltung und Wissenslücken schließen

Idee: Gebäude-Lebenszyklus-Gesetz einführen

Die Einführung eines *Gebäude-Lebenszyklus-Gesetzes (GLZG)* wäre eine wesentliche Forderung für die Zukunft. Die bisherigen gesetzlichen Rahmenbedingungen wie das *Gebäudeenergiegesetz (GEG)*, das *Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)* und die *Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)* konzentrieren sich hauptsächlich auf Energieeffizienz und vernachlässigen den umfassenderen Lebenszyklus der Gebäude, einschließlich der CO₂-Emissionen während der Errichtung, Nutzung, Entsorgung und des Recyclings.

Ein umfassenderes Gesetz könnte die notwendigen Anreize für nachhaltiges Bauen setzen und damit den Holzbau als umweltfreundliche Bauweise fördern.

Diese Herausforderungen bieten die Möglichkeit, den Holzbau als Schlüsselement einer umweltbewussten Bauwirtschaft zu etablieren, die nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Vorteile bietet. Durch die Überwindung regulatorischer Hindernisse und die Förderung der Holzwirtschaft kann Deutschland eine führende Rolle in der nachhaltigen Architektur einnehmen.

Fazit

- Der Bausektor ist mit 36 Prozent der globalen Emissionen ein Hauptverursacher des Klimawandels, wobei allein die Zementherstellung acht Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verursacht – der Holzbau bietet hier durch CO₂-Speicherung und Substitution konventioneller Baustoffe erhebliches Einsparpotenzial.
- Studien belegen das Klimaschutzpotenzial des Holzbaus: Im Vergleich zu konventionellen Bauweisen können bei Einfamilienhäusern bis zu 56 Prozent und bei Mehrfamilienhäusern bis zu 48 Prozent der Treibhausgasemissionen eingespart werden.
- Während die Holzbauquote im Einfamilienhausbereich bereits bei 22 Prozent liegt, bleibt der Mehrfamilienhausbau noch deutlich zurück – Hauptgründe sind baurechtliche Einschränkungen und die neue Musterholzbaurichtlinie, die etwa 75 Prozent der Holzoberflächen mit Brandschutzbekleidungen verdecken lässt.
- Die Bundesregierung hat 2023 eine umfassende *Holzbauinitiative* beschlossen, die durch Forschungsförderung, Abbau regulatorischer Hemmnisse und neue Fördermaßnahmen den Anteil des Holzbaus bis 2030 deutlich steigern soll.
- Trotz des Wandels der Waldstruktur von Nadel- zu Laubholz wird in den nächsten zwei Jahrzehnten ausreichend Bauholz zur Verfügung stehen – die Hauptherausforderung liegt in der kontrollierten Marktversorgung zur Vermeidung extremer Preisschwankungen.



11

Am Ende ...

Die Holzbauquote bei Neubauten in Deutschland liegt mittlerweile bei knapp einem Viertel aller Neubauten. In Baden-Württemberg sind es sogar über 30 Prozent



Ich möchte *Danke* sagen.

Unsere gemeinsame Reise endet hier. Vorerst – denn ... wer weiß? Vielleicht dürfen wir bald auch *euer* Holzprojekt anfertigen?

In diesem Werk haben wir jedenfalls viele Facetten des Werkstoffs erkundet – von seinen historischen Wurzeln bis hin zu modernsten Anwendungen in Hochhausprojekten, von praktischen Baudetails bis zu den politischen Implikationen.

Holz ist mehr als nur ein Baustoff – ein Stück Natur, das wir in unser Zuhause holen. Ein Material, das lebt und atmet, das Geschichten erzählt und neue schreibt. Jede Maserung, jeder Jahresring, jede Farbnuance ist einzigartig und erzählt von Sonne und Regen, von Wachstum und Beständigkeit.

Die Vorteile des Holzbaus auf einen Blick

Für euch und eure Familie

- Ein unvergleichlich behagliches Raumklima durch die natürliche Feuchtigkeitsregulierung
- Hervorragende Wärmedämmung, die im Winter wohlige Wärme speichert und im Sommer angenehme Kühle bewahrt
- Nachweislich positive Auswirkungen auf euer Wohlbefinden und eure Gesundheit – ein ruhigerer Schlaf, weniger Stress, bessere Konzentration
- Kurze Bauzeiten durch hohe Vorfertigung – ihr könnt schneller einziehen und früher euer neues Zuhause genießen
- Flexibilität bei Umbau und Erweiterung – euer Haus wächst mit euren Bedürfnissen

Für unseren Planeten

- Jedes Holzhaus speichert rund vierzig Tonnen CO₂ – so viel wie ein Auto in 26 Jahren ausstößt
- Deutlich geringerer Energieverbrauch bei der Herstellung im Vergleich zu Beton oder Stahl
- Nachwachsender Rohstoff – in nur 35 Sekunden wächst in deutschen Wäldern genug Holz für ein Einfamilienhaus nach
- Vollständige Recyclerbarkeit am Ende der Nutzungsdauer – statt Bauschutt entsteht ein neuer Rohstoff
- Durch jeden Holzbau schützen wir die Atmosphäre und halten den Klimawandel auf

Für die Gesellschaft

- Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe durch Nutzung heimischer Ressourcen

- Erhalt und Förderung traditioneller Handwerkskunst in Verbindung mit moderner Technologie
- Innovative Baukultur, die Tradition und Zukunft verbindet
- Schaffung zukunftssicherer, sinnstiftender Arbeitsplätze
- Vorreiterrolle bei der nachhaltigen Transformation des Bausektors

Der Weg liegt vor uns!

Die Herausforderungen unserer Zeit verlangen nach mutigen und klugen Lösungen.

Der Holzbau ist eine solche – über Jahrhunderte bewährt und gleichzeitig innovativ genug für das, was vor uns liegt.

Die politischen Weichen werden gestellt, innovative Unternehmen und Architekten treiben die Entwicklung voran, immer mehr Bauherren entdecken die Vorzüge des Holzbaus für sich.

Vielleicht auch *ihr*?

... und noch etwas Persönliches

Mein Wunsch ist, dass mehr Menschen die Möglichkeit bekommen, diese Erfahrung zu teilen. Dass mehr Familien in Häusern leben können, die uns nicht nur ein Dach über dem Kopf bieten, sondern auch Wohlbefinden schenken. Dass mehr Kinder in Schulen lernen, die aus natürlichen Materialien gebaut sind und ein gesundes Lernumfeld schaffen. Dass mehr Unternehmen in Gebäuden arbeiten, die ihre Werte widerspiegeln und ihre Mitarbeiter inspirieren.

Ich hoffe, dass dieses Buch dich inspiriert hat, den Baustoff Holz mit neuen Augen zu sehen. Vielleicht planst du schon konkret dein eigenes Holzbauprojekt oder du hast erste Ideen, wie du dein bestehendes Zuhause mit einem Holzanbau erweitern könntest. Vielleicht bist du auch einfach neugierig geworden und möchtest mehr erfahren. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.

Lasst uns in Zukunft mehr mit dem nachhaltigen Baustoff Holz arbeiten, damit auch unsere Kinder und Enkel einen lebenswerten Planeten vorfinden.

Herzliche Grüße aus dem Rheinland!

Benjamin Stocksiefen
Juni 2025



Schön, dass ich euch einen Einblick in die Welt des Holzbaus geben konnte!

Holz sieht gut aus, duftet und fühlt sich gut an. Und Holz kann noch viel mehr; dabei helfen, ein nachhaltiges und erfülltes Leben zu führen. In der überarbeiteten Neuauflage »Feels Wood Story 2.0« gibt Benjamin Stocksiefen, der in vierter Generation eines der renommiertesten Holzbauunternehmen im Rheinland übernommen hat, Tipps rund um Arbeiten mit Holz, Kommunikation im Privat- und Berufsleben sowie Firmenübernahmen, flankiert an Eckpunkten seiner eigenen Geschichte.

Fühlt sich gut an – Feels Wood!

(2023 in Neuauflage veröffentlicht mit weiteren Kapiteln)

Die Feels Wood Story

Mein Weg zu einem erfüllten Leben

ISBN: 978-3384366450

Überall da, wo es Bücher gibt

... oder direkt hier:



Auch Stocki sagt *Tschüss!*

Ach ja: Warum unser Holzwurm Stocki kein Holz mehr essen mag, sondern Zimmermann werden will, und wie seine Freunde aus dem Tierreich ihm dabei helfen, erfahrt ihr in unserem Kinderbuch *Stocki, der kleine Holzwurm* ...



DIE FEELS WOOD STORY

2.0

MEIN WEG ZU EINEM
ERFÜLLTEN LEBEN

NEUAUFLAGE
MIT NEUEN
KAPITELN

BENJAMIN STOCKSIEFEN

